現代化資料分析
NetApp Solutions

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/data-analytics/bda-ai-introduction.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

NetApp現代化資料分析解決方案 1
Big Data分析資料到人工智慧 1
Conflent Kafka的最佳實務做法 45
NetApp混合雲資料解決方案：根據客戶使用案例、Spark和Hadoop 73

NetApp現代化資料分析解決方案

Big Data分析資料到人工智慧

TR-4732：巨量資料分析資料與人工智慧

NetApp的Karthithkeyan Nagalingam

本文件說明如何將巨量資料分析資料和HPC資料移至AI。AI透過NFS匯出來處理NFS資料、而客戶通常會將AI資料放在大資料分析平台、例如HDFS、Blob或S3儲存設備、以及GPFS等HPC平台。本白皮書提供使用NetApp XCP和NIPAM將巨量資料分析資料和HPC資料移轉至AI的準則。我們也會討論將資料從Big Data和HPC移轉至AI的商業效益。

概念與元件

Big Data分析儲存設備

Big Data分析是HDFS的主要儲存供應商。客戶通常使用Hadoop相容的檔案系統（HCFS）、例如Windows Azure Blob Storage、MapR檔案系統（MapR-FS）和S3物件儲存設備。

通用平行檔案系統

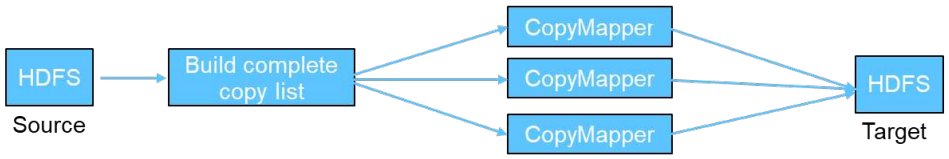
IBM的GPFS是企業級檔案系統、可取代HDFS。GPFS可讓應用程式靈活決定區塊大小和複寫配置、以提供良好的效能和效率。

NetApp就地分析模組

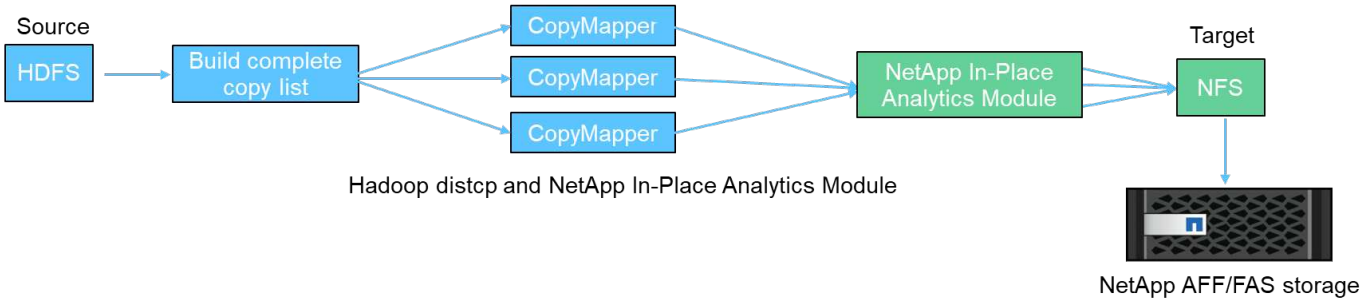
NetApp就地分析模組（NIPAM）是Hadoop叢集存取NFS資料的驅動程式。它有四個元件：連線集區、NFS輸入串流、檔案處理快取和NFS輸出串流。如需詳細資訊、請參閱 "TR-4382：NetApp就地分析模組。"

Hadoop分散式複本

Hadoop分散式複製（DistCp）是一種分散式複製工具、用於大型叢集間和叢集內的處理工作。此工具使用MapReduce進行資料發佈、錯誤處理及報告。它會展開檔案和目錄清單、並輸入它們來對應工作、以便從來源清單複製資料。下圖顯示HDFS和非HDFS的DistCp作業。



Hadoop distcp basic process



Hadoop distcp and NetApp In-Place Analytics Module

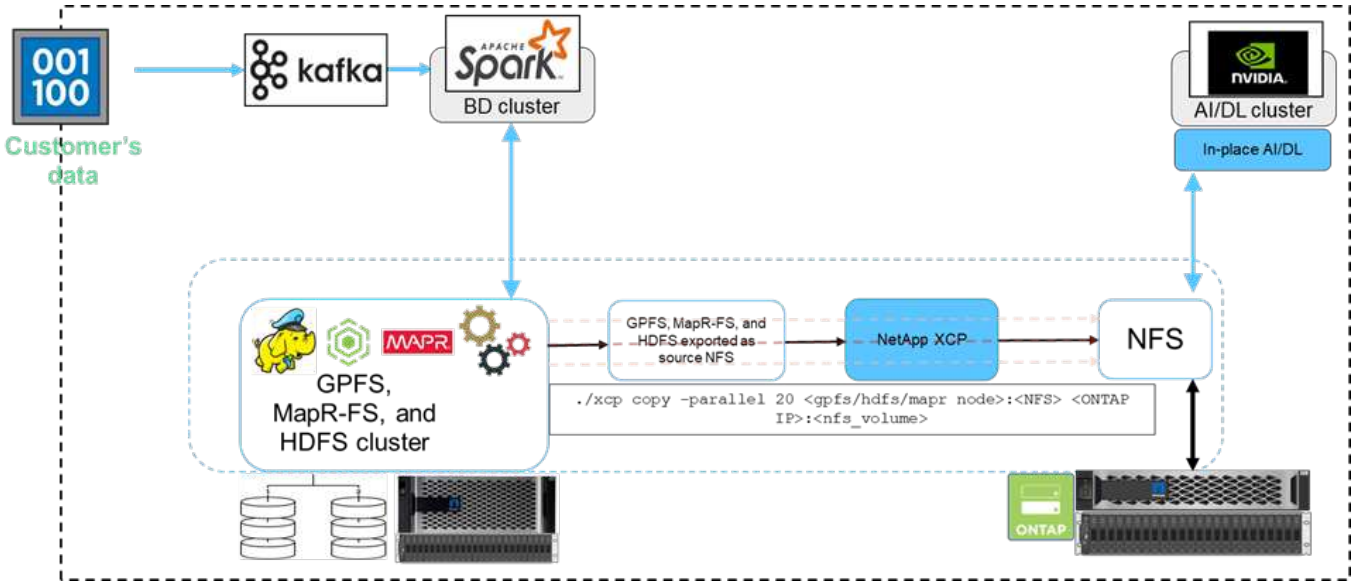
Hadoop DistCp可在兩個HDFS系統之間移動資料、而無需使用額外的驅動程式。NetApp為非HDFS系統提供驅動程式。對於NFS目的地、NIPAM提供驅動程式、可複製Hadoop DistCp在複製資料時用於與NFS目的地通訊的資料。

NetApp Cloud Volumes Service

NetApp Cloud Volumes Service 解決方案是雲端原生檔案服務、效能極佳。這項服務可快速將資源上下轉動、並使用NetApp功能來提高生產力並縮短員工停機時間、藉此協助客戶加速上市時間。此產品可減少整體資料中心佔用空間、減少使用原生公有雲儲存設備的成本、因此、此產品是災難恢復與雲端備份的理想替代方案。Cloud Volumes Service

NetApp XCP

NetApp XCP是用戶端軟體、可快速且可靠地進行NetApp與NetApp之間的資料移轉。此工具旨在將大量非結構化NAS資料從任何NAS系統複製到NetApp儲存控制器。XCP移轉工具使用多核心、多通道I/O串流引擎、可平行處理許多要求、例如資料移轉、檔案或目錄清單、以及空間報告。這是預設的NetApp資料移轉工具。您可以使用XCP將資料從Hadoop叢集和HPC複製到NetApp NFS儲存設備。下圖顯示使用XCP從Hadoop和HPC叢集傳輸到NetApp NFS磁碟區的資料。



NetApp Cloud Sync

NetApp Cloud Sync 支援混合式資料複寫軟體即服務、可在內部部署儲存設備與雲端儲存設備之間順暢安全地傳輸及同步NFS、S3與CIFS資料。此軟體可用於資料移轉、歸檔、協同作業、分析等作業。資料傳輸完成後Cloud Sync 、Syncs地 會持續同步來源和目的地之間的資料。接下來、它會傳輸差異。它也能保護您自己網路、雲端或內部部署中的資料安全。本軟體以隨用隨付模式為基礎、提供具成本效益的解決方案、並提供監控與報告功能、方便您傳輸資料。

"下一步：客戶挑戰。"

客戶挑戰

"上一篇：簡介。"

客戶在嘗試從Big Data分析中存取資料以進行AI作業時、可能會面臨下列挑戰：

- 客戶資料位於資料湖儲存庫中。資料湖可以包含不同類型的資料、例如結構化、非結構化、半結構化、記錄和機器對機器資料。所有這些資料類型都必須在AI系統中處理。
- AI與Hadoop檔案系統不相容。典型的AI架構無法直接存取HDFS和HCFS資料、而這些資料必須移至AI可理解的檔案系統（NFS）。
- 將資料湖資料搬移至AI通常需要專業的程序。資料湖中的資料量可能很大。客戶必須擁有高效率、高處理量且具成本效益的方法、才能將資料移入AI系統。
- 正在同步資料。如果客戶想要在Big Data平台和AI之間同步資料、有時候透過AI處理的資料可以搭配Big Data一起用於分析處理。

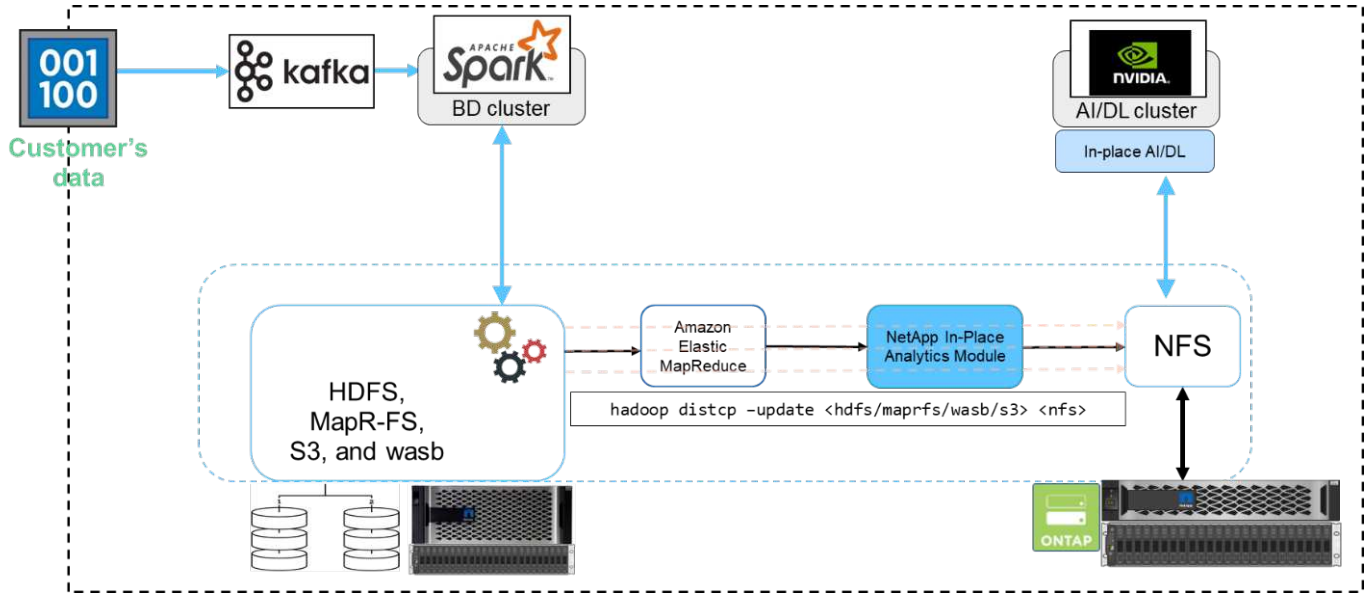
"下一步：資料移動機解決方案。"

資料移動機解決方案

"先前：客戶挑戰。"

在巨量資料叢集中、資料會儲存在HDFS或HCFS中、例如MapR-FS、Windows Azure Storage Blob、S3或Google檔案系統。我們使用ONTAP 來自來源的「Hadoop distcp」命令、利用NIPAM的協助、使用HDFS、MapR-FS和S3作為將資料複製到NetApp支援NFS匯出的來源、進行測試。

下圖說明一般資料從執行HDFS儲存設備的Spark叢集移至NetApp ONTAP 支援NFS磁碟區、以便NVIDIA處理AI作業。



「Hadoop distcp」命令會使用MapReduce程式來複製資料。NIPAM與MapReduce搭配使用、可在複製資料時做為Hadoop叢集的驅動程式。NIPAM可在多個網路介面之間分散負載、以利單一匯出。當您將資料從HDFS或HCFS複製到NFS時、此程序會將資料分散到多個網路介面、藉此將網路處理量最大化。

不支援NIPAM、也不通過MapR認證。

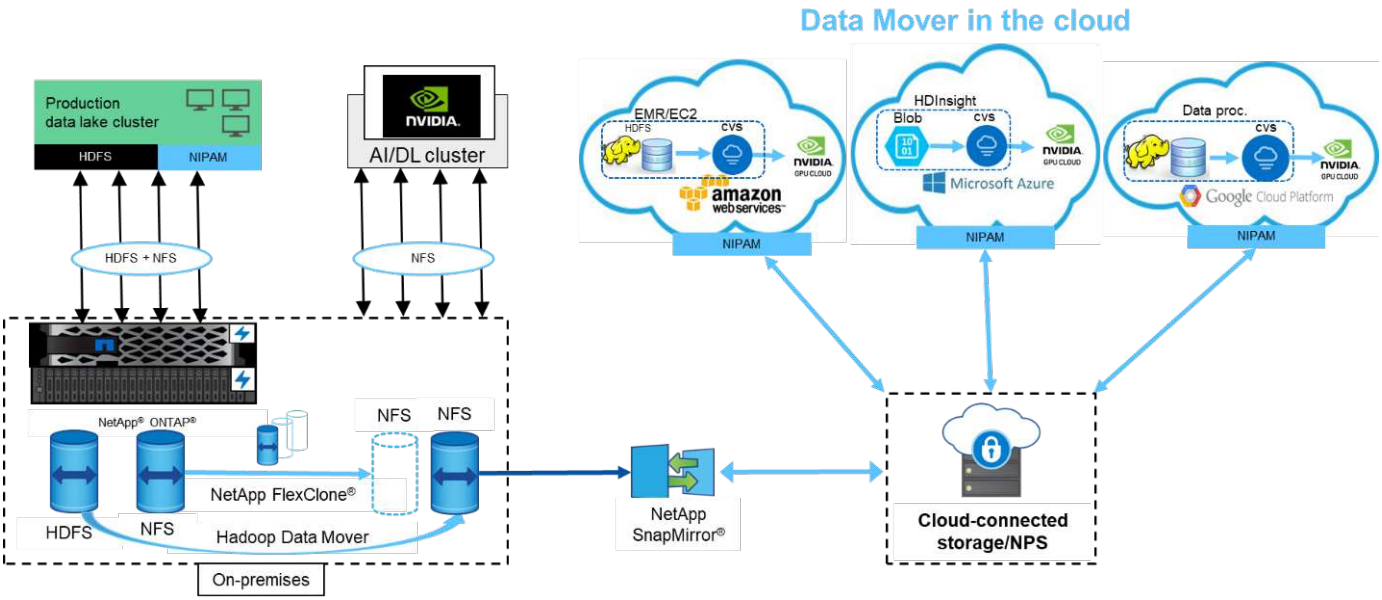
"下一步：AI的資料移動機解決方案。"

AI的資料移動機解決方案

"上一篇：資料移動機解決方案。"

AI的資料移轉解決方案是根據客戶處理AI作業Hadoop資料的需求而打造。NetApp使用NIPAM將資料從HDFS移至NFS。在一種使用案例中、客戶需要將資料移至內部部署的NFS、而另一位客戶則需要將資料從Windows Azure Storage Blob移至Cloud Volumes Service Suse、才能處理來自雲端GPU雲端執行個體的資料。

下圖說明資料移動機解決方案的詳細資料。



建置資料移轉器解決方案需要執行下列步驟：

1. 支援HDFS的SAN、NAS則透過NIPAM將NFS磁碟區提供給正式作業資料湖叢集。ONTAP
2. 客戶的資料位於HDFS和NFS中。NFS資料可以是用於Big Data分析和AI作業的其他應用程式的正式作業資料。
3. NetApp FlexClone技術會建立正式作業NFS磁碟區的複本、並將其配置至內部部署的AI叢集。
4. 使用NIPAM和「Hadoop distcp」命令、將HDFS SAN LUN的資料複製到NFS磁碟區。NIPAM使用多個網路介面的頻寬來傳輸資料。此程序可縮短資料複製時間、以便傳輸更多資料。
5. 這兩個NFS磁碟區都會配置至AI叢集、以供AI作業。
6. 若要使用雲端中的GPU來處理內部部署NFS資料、NFS磁碟區會使用NetApp SnapMirror技術鏡射至NetApp私有儲存設備（NPS）、並掛載至GPU的雲端服務供應商。
7. 客戶想要處理來自雲端服務供應商之GPU中EC2/EMR、HDInsight或DataProc服務中的資料。Hadoop資料移轉器可利用NIPAM和「Hadoop distcp」命令、將資料從Hadoop服務移至Cloud Volumes Services。
8. 透過NFS傳輸協定將支援的資料配置給AI。透過AI處理的資料、除了可透過NIPAM、SnapMirror和NPS傳送NVIDIA叢集之外、也可傳送到內部部署位置進行巨量資料分析。Cloud Volumes Service

在此案例中、客戶在NAS系統的遠端位置擁有大量的檔案數資料、而在內部部署的NetApp儲存控制器上進行AI處理時、則需要這些資料。在此案例中、最好使用XCP移轉工具以更快的速度移轉資料。

混合式使用案例客戶可以使用Cloud Sync 支援功能、將內部部署資料從NFS、CIFS和S3資料移轉至雲端、反之亦然、使用GPU（例如NVIDIA叢集）進行AI處理。支援將NFS資料移轉至NetApp支援NFS的功能包括：Cloud Sync ONTAP

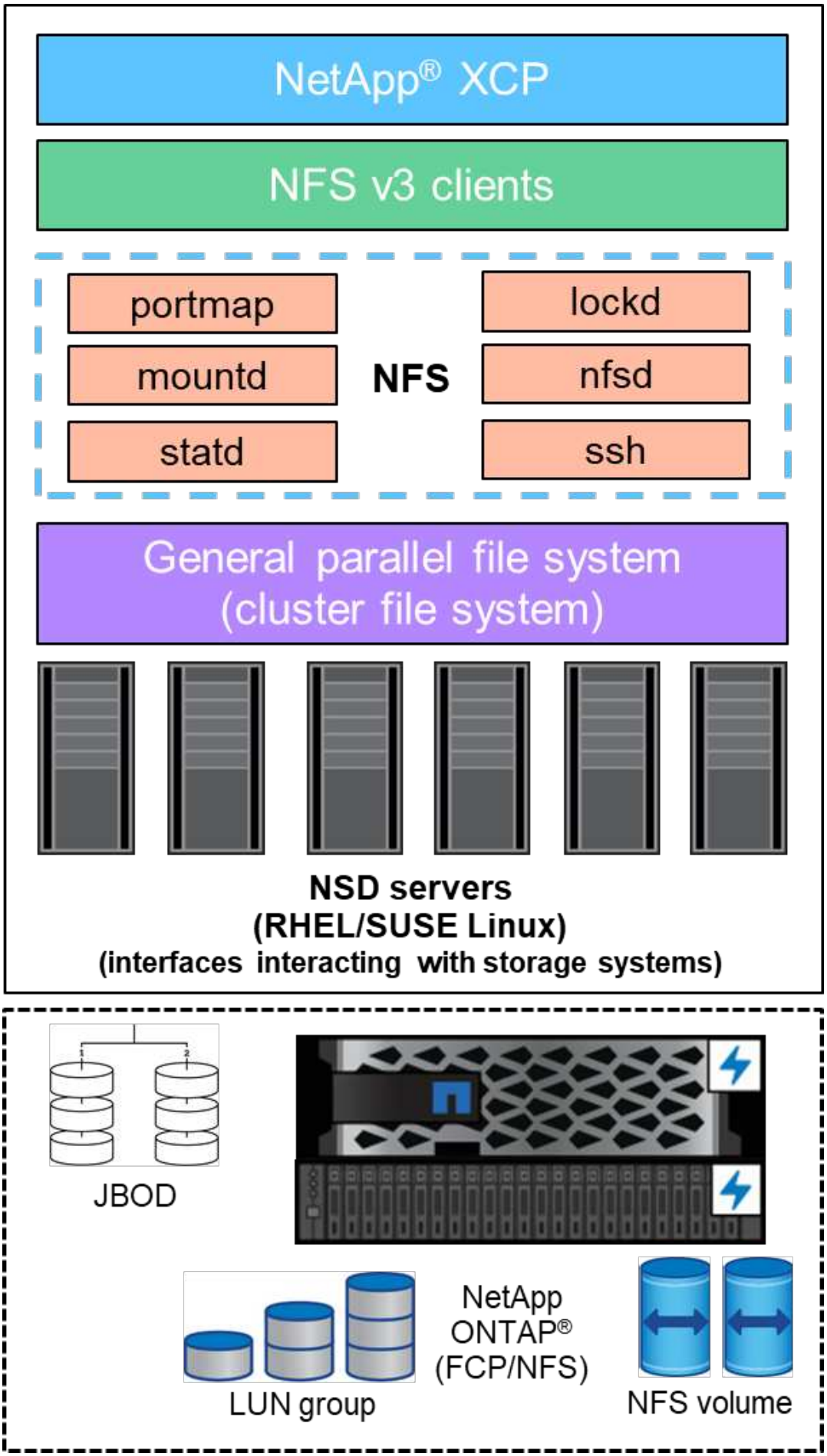
"下一步：GPFS移轉至NetApp ONTAP Sfnfs。"

GPFS移轉至NetApp ONTAP 的不整NFS

"上一篇：AI的資料移動機解決方案。"

在此驗證中、我們使用四部伺服器做為網路共用磁碟（NSD）伺服器、為GPFS提供實體磁碟。GPFS是在NSD磁碟上建立、以匯出為NFS匯出、讓NFS用戶端可以存取這些磁碟、如下圖所示。我們使用XCP將資料從GPFS

匯出的NFS複製到NetApp NFS磁碟區。


NetApp® XCP
NFS v3 clients
portmap
mountd
statd
NFS
lockd
nfsd
ssh
General parallel file system
(cluster file system)
NSD servers
(RHEL/SUSE Linux)
(interfaces interacting with storage systems)
JBOD
LUN group
NetApp
ONTAP®
(FCP/NFS)
NFS volume

GPFS基本功能

GPFS使用下列節點類型：

- *管理節點。*指定選用欄位、其中包含管理命令用來在節點之間進行通訊的節點名稱。例如、管理節點「mastr-51.netapp.com`」可以將網路檢查傳遞給叢集中的所有其他節點。
- *仲裁節點。*決定節點是否包含在從中衍生仲裁的節點集區中。您至少需要一個節點作為仲裁節點。
- * Manager Nod.*表示節點是否為節點集區的一部分、可從中選取檔案系統管理程式和權杖管理程式。最好將多個節點定義為管理節點。您指定為管理程式的節點數量取決於工作負載和您擁有的GPFS伺服器授權數量。如果您執行的是大型平行工作、則可能需要比支援Web應用程式的四節點叢集更多的管理節點。
- * NSD伺服器。*準備每個實體磁碟以搭配GPFS使用的伺服器。
- *傳輸協定節點。*透過任何安全Shell（SSH）傳輸協定與NFS直接共用GPFS資料的節點。此節點需要GPFS伺服器授權。

GPFS、NFS和XCP的作業清單

本節提供建立GPFS、將GPFS匯出為NFS匯出、以及使用XCP傳輸資料的作業清單。

建立GPFS

若要建立GPFS、請完成下列步驟：

1. 在其中一部伺服器上、下載並安裝Linux版本的頻譜級資料存取。
2. 在所有節點上安裝必要的套件（例如主廚）、並在所有節點上停用增強安全性的Linux（SELinux）。
3. 設定安裝節點、並將管理節點和GPFS節點新增至叢集定義檔案。
4. 新增管理節點、仲裁節點、NSD伺服器和GPFS節點。
5. 新增GUI、admin和GPFS節點、並視需要新增額外的GUI伺服器。
6. 新增另一個GPFS節點、然後檢查所有節點的清單。
7. 在叢集定義檔中、指定要在所有GPFS節點上設定的叢集名稱、設定檔、遠端Shell二進位檔、遠端檔案複製二進位檔和連接埠範圍。
8. 檢視GPFS組態設定、並新增額外的管理節點。
9. 停用資料收集、並將資料套件上傳至IBM支援中心。
10. 啟用NTP並在安裝前預先檢查組態。
11. 設定、建立及檢查NSD磁碟。
12. 建立GPFS。
13. 掛載GPFS。
14. 驗證並提供GPFS所需的權限。
15. 執行「dd」命令來驗證GPFS的讀取和寫入。

將GPFS匯出至NFS

若要將GPFS匯出至NFS、請完成下列步驟：

1. 透過「/etc/exports」檔案將GPFS匯出為NFS。
2. 安裝所需的NFS伺服器套件。
3. 啟動NFS服務。
4. 列出GPFS中的檔案以驗證NFS用戶端。

設定**NFS**用戶端

若要設定NFS用戶端、請完成下列步驟：

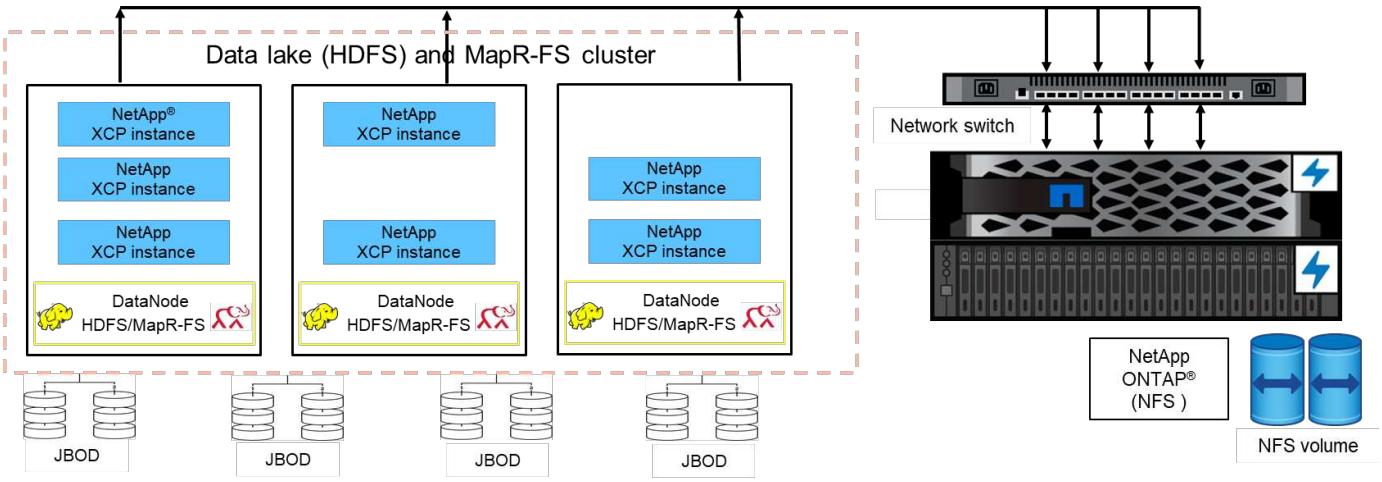
1. 透過「/etc/exports」檔案將GPFS匯出為NFS。
2. 啟動NFS用戶端服務。
3. 透過NFS用戶端上的NFS傳輸協定掛載GPFS。
4. 驗證NFS掛載資料夾中的GPFS檔案清單。
5. 使用XCP將資料從GPFS匯出的NFS移至NetApp NFS。
6. 驗證NFS用戶端上的GPFS檔案。

"下一步：HDFS和MapR-FS移轉ONTAP 到Sfnfs。"

HDFS與MapR-FS移轉ONTAP 至不適用NFS

"上一篇：GPFS對NetApp ONTAP 的SfNFS。"

對於此解決方案、NetApp已驗證資料從資料湖（HDFS）和MapR叢集資料移轉至ONTAP 不含NFS的情形。資料存放在MapR-FS和HDFS中。NetApp XCP推出一項新功能、可直接將資料從HDFS和MapR-FS等分散式檔案系統移轉至ONTAP 支援NFS。XCP使用非同步執行緒和HDFS C API呼叫來通訊和傳輸MapR-FS和HDFS的資料。下圖顯示資料從資料湖（HDFS）和MapR-FS移轉到ONTAP SNFS的資料。有了這項新功能、您不需要將來源匯出為NFS共用區。



為何客戶會從**HDFS**和**MapR-FS**移轉至**NFS**？

大部分的Hadoop發佈（例如Cloudera和Hortonworks）都使用HDFS、而MapR發佈則使用自己的檔案系統（稱為MapR-FS）來儲存資料。HDFS與MapR-FS資料可為資料科學家提供寶貴的見解、並可用於機器學習（ML）和深度學習（DL）。HDFS和MapR-FS中的資料不會共用、這表示其他應用程式無法使用該資料。客戶正在尋

找共享資料、尤其是在銀行部門、客戶的敏感資料會被多個應用程式使用。最新版本的Hadoop（3.x或更新版本）支援NFS資料來源、無需其他協力廠商軟體即可存取。有了全新的NetApp XCP功能、資料可以直接從HDFS和MapR-FS移至NetApp NFS、以便存取多個應用程式

在Amazon Web Services（AWS）中進行測試、將資料從MapR-FS傳輸到NFS、以進行12個MapR節點和4個NFS伺服器的初始效能測試。

	數量	尺寸	**VCPU**	記憶體	儲存設備	網路
NFS 伺服器	4.	i3en.24xLarge	96	488GiB	8個7500 NVMe SSD	100
MapR節點	12.	I3en.12xllarge	48	384GiB	4個7500 NVMe SSD	50

根據初始測試結果、我們獲得20Gbps的處理量、而且能夠每天傳輸2PB的資料。

如需不將HDFS匯出至NFS的HDFS資料移轉詳細資訊、請參閱中的「部署步驟- NAS」一節 "TR-4863：TR-4863：NetApp XCP最佳實務準則：資料移轉、檔案移轉及分析"。

"下一步：商業效益。"

商業效益

"上一篇：HDFS和MapR-FS到ONTAP Sfnfs。"

將資料從Big Data分析移轉至AI可帶來下列效益：

- 能夠從不同的Hadoop檔案系統和GPFS擷取資料至統一化NFS儲存系統
- Hadoop整合式自動化資料傳輸方式
- 降低從Hadoop檔案系統移轉資料的程式庫開發成本
- 透過使用NIPAM、從單一資料來源將多個網路介面的總處理量集合起來、達到最高效能
- 排程及隨需傳輸資料的方法
- 使用ONTAP 效益資料管理軟體、儲存效率與企業管理功能、可用於統一化NFS資料
- 使用Hadoop資料傳輸方法、將資料搬移成本降至零

"下一步：GPFS至NFS詳細步驟。"

GPFS至NFS的詳細步驟

"上一篇：商業效益。"

本節提供使用NetApp XCP設定GPFS並將資料移至NFS所需的詳細步驟。

設定GPFS

1. 在其中一部伺服器上下載並安裝適用於Linux的Spectrum Scale Data Access。

```
[root@mastr-51 Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-
install_folder]# ls
Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-install
[root@mastr-51 Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-
install_folder]# chmod +x Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-
Linux-install
[root@mastr-51 Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-
install_folder]# ./Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-
install --manifest
manifest
…
<contents removes to save page space>
…
```

2. 在所有節點上安裝必要的套件（包括主廚和核心標頭）。

```
[root@mastr-51 5.0.3.1]# for i in 51 53 136 138 140  ; do ssh
10.63.150.$i "hostname; rpm -ivh  /gpfs_install/chef* "; done
mastr-51.netapp.com
warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1
Signature, key ID 83ef826a: NOKEY
Preparing...
########################################
package chef-13.6.4-1.el7.x86_64 is already installed
mastr-53.netapp.com
warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1
Signature, key ID 83ef826a: NOKEY
Preparing...
########################################
Updating / installing...
chef-13.6.4-1.el7
########################################
Thank you for installing Chef!
workr-136.netapp.com
warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1
Signature, key ID 83ef826a: NOKEY
Preparing...
########################################
Updating / installing...
chef-13.6.4-1.el7
########################################
Thank you for installing Chef!
workr-138.netapp.com
warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1
```

```
Signature, key ID 83ef826a: NOKEY
Preparing...
########################################
Updating / installing...
chef-13.6.4-1.el7
########################################
Thank you for installing Chef!
workr-140.netapp.com
warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1
Signature, key ID 83ef826a: NOKEY
Preparing...
########################################
Updating / installing...
chef-13.6.4-1.el7
########################################
Thank you for installing Chef!
[root@mastr-51 5.0.3.1]#
[root@mastr-51 installer]# for i in 51 53 136 138 140  ; do ssh
10.63.150.$i "hostname; yumdownloader kernel-headers-3.10.0-
862.3.2.el7.x86_64 ; rpm -Uvh --oldpackage kernel-headers-3.10.0-
862.3.2.el7.x86_64.rpm"; done
mastr-51.netapp.com
Loaded plugins: priorities, product-id, subscription-manager
Preparing...
########################################
Updating / installing...
kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7
########################################
Cleaning up / removing...
kernel-headers-3.10.0-957.21.2.el7
########################################
mastr-53.netapp.com
Loaded plugins: product-id, subscription-manager
Preparing...
########################################
Updating / installing...
kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7
########################################
Cleaning up / removing...
kernel-headers-3.10.0-862.11.6.el7
########################################
workr-136.netapp.com
Loaded plugins: product-id, subscription-manager
Repository ambari-2.7.3.0 is listed more than once in the configuration
Preparing...
########################################
```

```
Updating / installing...
kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7
##########################################
Cleaning up / removing...
kernel-headers-3.10.0-862.11.6.el7
##########################################
workr-138.netapp.com
Loaded plugins: product-id, subscription-manager
Preparing...
##########################################
package kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7.x86_64 is already installed
workr-140.netapp.com
Loaded plugins: product-id, subscription-manager
Preparing...
##########################################
Updating / installing...
kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7
##########################################
Cleaning up / removing...
kernel-headers-3.10.0-862.11.6.el7
##########################################
[root@mastr-51 installer]#
```

3. 在所有節點中停用SELinux。

```
[root@mastr-51 5.0.3.1]# for i in 51 53 136 138 140  ; do ssh
10.63.150.$i "hostname; sudo setenforce 0"; done
mastr-51.netapp.com
setenforce: SELinux is disabled
mastr-53.netapp.com
setenforce: SELinux is disabled
workr-136.netapp.com
setenforce: SELinux is disabled
workr-138.netapp.com
setenforce: SELinux is disabled
workr-140.netapp.com
setenforce: SELinux is disabled
[root@mastr-51 5.0.3.1]#
```

4. 設定安裝節點。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale setup -s 10.63.150.51
[ INFO  ] Installing prerequisites for install node
[ INFO  ] Existing Chef installation detected. Ensure the PATH is
configured so that chef-client and knife commands can be run.
[ INFO  ] Your control node has been configured to use the IP
10.63.150.51 to communicate with other nodes.
[ INFO  ] Port 8889 will be used for chef communication.
[ INFO  ] Port 10080 will be used for package distribution.
[ INFO  ] Install Toolkit setup type is set to Spectrum Scale (default).
If an ESS is in the cluster, run this command to set ESS mode:
./spectrumscale setup -s server_ip -st ess
[ INFO  ] SUCCESS
[ INFO  ] Tip : Designate protocol, nsd and admin nodes in your
environment to use during install:./spectrumscale -v node add <node> -p
-a -n
[root@mastr-51 installer]#
```

5. 將管理節點和GPFS節點新增至叢集定義檔。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add mastr-51 -a
[ INFO  ] Adding node mastr-51.netapp.com as a GPFS node.
[ INFO  ] Setting mastr-51.netapp.com as an admin node.
[ INFO  ] Configuration updated.
[ INFO  ] Tip : Designate protocol or nsd nodes in your environment to
use during install:./spectrumscale node add <node> -p -n
[root@mastr-51 installer]#
```

6. 新增管理節點和GPFS節點。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add mastr-53 -m
[ INFO  ] Adding node mastr-53.netapp.com as a GPFS node.
[ INFO  ] Adding node mastr-53.netapp.com as a manager node.
[root@mastr-51 installer]#
```

7. 新增仲裁節點和GPFS節點。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-136 -q
[ INFO  ] Adding node workr-136.netapp.com as a GPFS node.
[ INFO  ] Adding node workr-136.netapp.com as a quorum node.
[root@mastr-51 installer]#
```

8. 新增NSD伺服器和GPFS節點。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-138 -n
[ INFO  ] Adding node workr-138.netapp.com as a GPFS node.
[ INFO  ] Adding node workr-138.netapp.com as an NSD server.
[ INFO  ] Configuration updated.
[ INFO  ] Tip :If all node designations are complete, add NSDs to your
cluster definition and define required filessytems:./spectrumscale nsd
add <device> -p <primary node> -s <secondary node> -fs <file system>
[root@mastr-51 installer]#
```

9. 新增GUI、admin和GPFS節點。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-136 -g
[ INFO  ] Setting workr-136.netapp.com as a GUI server.
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-136 -a
[ INFO  ] Setting workr-136.netapp.com as an admin node.
[ INFO  ] Configuration updated.
[ INFO  ] Tip : Designate protocol or nsd nodes in your environment to
use during install:./spectrumscale node add <node> -p -n
[root@mastr-51 installer]#
```

10. 新增另一個GUI伺服器。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add mastr-53 -g
[ INFO  ] Setting mastr-53.netapp.com as a GUI server.
[root@mastr-51 installer]#
```

11. 新增另一個GPFS節點。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-140
[ INFO  ] Adding node workr-140.netapp.com as a GPFS node.
[root@mastr-51 installer]#
```

12. 驗證並列出所有節點。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node list
[ INFO  ] List of nodes in current configuration:
[ INFO  ] [Installer Node]
[ INFO  ] 10.63.150.51
[ INFO  ]
[ INFO  ] [Cluster Details]
[ INFO  ] No cluster name configured
[ INFO  ] Setup Type: Spectrum Scale
[ INFO  ]
[ INFO  ] [Extended Features]
[ INFO  ] File Audit logging     : Disabled
[ INFO  ] Watch folder           : Disabled
[ INFO  ] Management GUI         : Enabled
[ INFO  ] Performance Monitoring : Disabled
[ INFO  ] Callhome               : Enabled
[ INFO  ]
[ INFO  ] GPFS                 Admin  Quorum  Manager   NSD   Protocol
GUI   Callhome   OS   Arch
[ INFO  ] Node                  Node   Node     Node   Server   Node
Server  Server
[ INFO  ] mastr-51.netapp.com    X
rhel7  x86_64
[ INFO  ] mastr-53.netapp.com                    X
X             rhel7  x86_64
[ INFO  ] workr-136.netapp.com   X       X
X             rhel7  x86_64
[ INFO  ] workr-138.netapp.com                          X
rhel7  x86_64
[ INFO  ] workr-140.netapp.com
rhel7  x86_64
[ INFO  ]
[ INFO  ] [Export IP address]
[ INFO  ] No export IP addresses configured
[root@mastr-51 installer]#
```

13. 在叢集定義檔中指定叢集名稱。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -c mastr-
51.netapp.com
[ INFO  ] Setting GPFS cluster name to mastr-51.netapp.com
[root@mastr-51 installer]#
```

14. 指定設定檔。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -p default
[ INFO  ] Setting GPFS profile to default
[root@mastr-51 installer]#
Profiles options: default [gpfsProtocolDefaults], random I/O
[gpfsProtocolsRandomIO], sequential I/O [gpfsProtocolDefaults], random
I/O [gpfsProtocolRandomIO]
```

15. 指定GPFS要使用的遠端Shell二進位檔；使用「-r argument」。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -r /usr/bin/ssh
[ INFO  ] Setting Remote shell command to /usr/bin/ssh
[root@mastr-51 installer]#
```

16. 指定GPFS要使用的遠端檔案複製二進位檔；使用「-rc引數」。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -rc /usr/bin/scp
[ INFO  ] Setting Remote file copy command to /usr/bin/scp
[root@mastr-51 installer]#
```

17. 指定要在所有GPFS節點上設定的連接埠範圍；使用「-e argument」。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -e 60000-65000
[ INFO  ] Setting GPFS Daemon communication port range to 60000-65000
[root@mastr-51 installer]#
```

18. 檢視GPFS組態設定。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs --list
[ INFO  ] Current settings are as follows:
[ INFO  ] GPFS cluster name is mastr-51.netapp.com.
[ INFO  ] GPFS profile is default.
[ INFO  ] Remote shell command is /usr/bin/ssh.
[ INFO  ] Remote file copy command is /usr/bin/scp.
[ INFO  ] GPFS Daemon communication port range is 60000-65000.
[root@mastr-51 installer]#
```

19. 新增管理節點。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add 10.63.150.53 -a
[ INFO  ] Setting mastr-53.netapp.com as an admin node.
[ INFO  ] Configuration updated.
[ INFO  ] Tip : Designate protocol or nsd nodes in your environment to
use during install:./spectrumscale node add <node> -p -n
[root@mastr-51 installer]#
```

20. 停用資料收集、並將資料套件上傳至IBM支援中心。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale callhome disable
[ INFO  ] Disabling the callhome.
[ INFO  ] Configuration updated.
[root@mastr-51 installer]#
```

21. 啟用NTP。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -e on
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -l
[ INFO  ] Current settings are as follows:
[ WARN  ] No value for Upstream NTP Servers(comma separated IP's with NO
space between multiple IPs) in clusterdefinition file.
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -s 10.63.150.51
[ WARN  ] The NTP package must already be installed and full
bidirectional access to the UDP port 123 must be allowed.
[ WARN  ] If NTP is already running on any of your nodes, NTP setup will
be skipped. To stop NTP run 'service ntpd stop'.
[ WARN  ] NTP is already on
[ INFO  ] Setting Upstream NTP Servers(comma separated IP's with NO
space between multiple IPs) to 10.63.150.51
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -e on
[ WARN  ] NTP is already on
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -l
[ INFO  ] Current settings are as follows:
[ INFO  ] Upstream NTP Servers(comma separated IP's with NO space
between multiple IPs) is 10.63.150.51.
[root@mastr-51 installer]#

[root@mastr-51 installer]# service ntpd start
Redirecting to /bin/systemctl start ntpd.service
[root@mastr-51 installer]# service ntpd status
Redirecting to /bin/systemctl status ntpd.service
● ntpd.service - Network Time Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ntpd.service; enabled; vendor
```

```
preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2019-09-10 14:20:34 UTC; 1s ago
  Process: 2964 ExecStart=/usr/sbin/ntpd -u ntp:ntp $OPTIONS
(code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2965 (ntpd)
   CGroup: /system.slice/ntpd.service
           └─2965 /usr/sbin/ntpd -u ntp:ntp -g

Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: ntp_io: estimated max
descriptors: 1024, initial socket boundary: 16
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen and drop on 0
v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen and drop on 1
v6wildcard :: UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen normally on 2 lo
127.0.0.1 UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen normally on 3
enp4s0f0 10.63.150.51 UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen normally on 4 lo
::1 UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen normally on 5
enp4s0f0 fe80::219:99ff:feef:99fa UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listening on routing
socket on fd #22 for interface updates
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: 0.0.0.0 c016 06 restart
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set
kernel 11.890 PPM
[root@mastr-51 installer]#
```

22. 安裝前請先檢查組態。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale install -pr
[ INFO  ] Logging to file: /usr/lpp/mmfs/5.0.3.1/installer/logs/INSTALL-
PRECHECK-10-09-2019_14:51:43.log
[ INFO  ] Validating configuration
[ INFO  ] Performing Chef (deploy tool) checks.
[ WARN  ] NTP is already running on: mastr-51.netapp.com. The install
toolkit will no longer setup NTP.
[ INFO  ] Node(s): ['workr-138.netapp.com'] were defined as NSD node(s)
but the toolkit has not been told about any NSDs served by these node(s)
nor has the toolkit been told to create new NSDs on these node(s). The
install will continue and these nodes will be assigned server licenses.
If NSDs are desired, either add them to the toolkit with
<./spectrumscale nsd add> followed by a <./spectrumscale install> or add
them manually afterwards using mmcrnsd.
[ INFO  ] Install toolkit will not configure file audit logging as it
has been disabled.
[ INFO  ] Install toolkit will not configure watch folder as it has been
disabled.
[ INFO  ] Checking for knife bootstrap configuration...
[ INFO  ] Performing GPFS checks.
[ INFO  ] Running environment checks
[ INFO  ] Skipping license validation as no existing GPFS cluster
detected.
[ INFO  ] Checking pre-requisites for portability layer.
[ INFO  ] GPFS precheck OK
[ INFO  ] Performing Performance Monitoring checks.
[ INFO  ] Running environment checks for Performance Monitoring
[ INFO  ] Performing GUI checks.
[ INFO  ] Performing FILE AUDIT LOGGING checks.
[ INFO  ] Running environment checks for file  Audit logging
[ INFO  ] Network check from admin node workr-136.netapp.com to all
other nodes in the cluster passed
[ INFO  ] Network check from admin node mastr-51.netapp.com to all other
nodes in the cluster passed
[ INFO  ] Network check from admin node mastr-53.netapp.com to all other
nodes in the cluster passed
[ INFO  ] The install toolkit will not configure call home as it is
disabled. To enable call home, use the following CLI command:
./spectrumscale callhome enable
[ INFO  ] Pre-check successful for install.
[ INFO  ] Tip : ./spectrumscale install
[root@mastr-51 installer]#
```

23. 設定NSD磁碟。

```
[root@mastr-51 cluster-test]# cat disk.1st
%nsd: device=/dev/sdf
nsd=nsd1
servers=workr-136
usage=dataAndMetadata
failureGroup=1

%nsd: device=/dev/sdf
nsd=nsd2
servers=workr-138
usage=dataAndMetadata
failureGroup=1
```

24. 建立NSD磁碟。

```
[root@mastr-51 cluster-test]# mmcrnsd -F disk.1st -v no
mmcrnsd: Processing disk sdf
mmcrnsd: Processing disk sdf
mmcrnsd: Propagating the cluster configuration data to all
  affected nodes.  This is an asynchronous process.
[root@mastr-51 cluster-test]#
```

25. 檢查NSD磁碟狀態。

```
[root@mastr-51 cluster-test]# mmlsnsd

 File system   Disk name    NSD servers
---------------------------------------------------------------------------
---
 (free disk)   nsd1         workr-136.netapp.com
 (free disk)   nsd2         workr-138.netapp.com

[root@mastr-51 cluster-test]#
```

26. 建立GPFS。

```
[root@mastr-51 cluster-test]# mmcrfs gpfs1 -F disk.1st -B 1M -T /gpfs1

The following disks of gpfs1 will be formatted on node workr-
136.netapp.com:
    nsd1: size 3814912 MB
    nsd2: size 3814912 MB
Formatting file system ...
Disks up to size 33.12 TB can be added to storage pool system.
Creating Inode File
Creating Allocation Maps
Creating Log Files
Clearing Inode Allocation Map
Clearing Block Allocation Map
Formatting Allocation Map for storage pool system
Completed creation of file system /dev/gpfs1.
mmcrfs: Propagating the cluster configuration data to all
  affected nodes.  This is an asynchronous process.
[root@mastr-51 cluster-test]#
```

27. 掛載GPFS。

```
[root@mastr-51 cluster-test]# mmmount all -a
Tue Oct  8 18:05:34 UTC 2019: mmmount: Mounting file systems ...
[root@mastr-51 cluster-test]#
```

28. 檢查並提供GPFS所需的權限。

```
[root@mastr-51 cluster-test]# mmlsdisk gpfs1
disk         driver   sector     failure holds    holds
storage
name         type       size       group metadata data  status
availability pool
------------ -------- ------ ----------- -------- ----- -------------
------------ ------------
nsd1         nsd         512           1 Yes      Yes   ready         up
system
nsd2         nsd         512           1 Yes      Yes   ready         up
system
[root@mastr-51 cluster-test]#

[root@mastr-51 cluster-test]# for i in 51 53 136 138  ; do ssh
10.63.150.$i "hostname; chmod 777 /gpfs1" ; done;
mastr-51.netapp.com
mastr-53.netapp.com
workr-136.netapp.com
workr-138.netapp.com
[root@mastr-51 cluster-test]#
```

29. 執行「dd」命令來檢查GPFS的讀取和寫入。

```
[root@mastr-51 cluster-test]# dd if=/dev/zero of=/gpfs1/testfile
bs=1024M count=5
5+0 records in
5+0 records out
5368709120 bytes (5.4 GB) copied, 8.3981 s, 639 MB/s
[root@mastr-51 cluster-test]# for i in 51 53 136 138  ; do ssh
10.63.150.$i "hostname; ls -ltrh /gpfs1" ; done;
mastr-51.netapp.com
total 5.0G
-rw-r--r-- 1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile
mastr-53.netapp.com
total 5.0G
-rw-r--r-- 1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile
workr-136.netapp.com
total 5.0G
-rw-r--r-- 1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile
workr-138.netapp.com
total 5.0G
-rw-r--r-- 1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile
[root@mastr-51 cluster-test]#
```

將GPFS匯出至NFS

若要將GPFS匯出至NFS、請完成下列步驟：

1. 透過「/etc/exports」檔案將GPFS匯出為NFS。

```
[root@mastr-51 gpfs1]# cat /etc/exports
/gpfs1        *(rw,fsid=745)
[root@mastr-51 gpfs1]
```

2. 安裝所需的NFS伺服器套件。

```
[root@mastr-51 ~]# yum install rpcbind
Loaded plugins: priorities, product-id, search-disabled-repos,
subscription-manager
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package rpcbind.x86_64 0:0.2.0-47.el7 will be updated
---> Package rpcbind.x86_64 0:0.2.0-48.el7 will be an update
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=================================================================================
=================================================================================
=================================================================================
======================
 Package                                                 Arch
Version                                                      Repository
Size
=================================================================================
=================================================================================
=================================================================================
======================
Updating:
 rpcbind                                                 x86_64
0.2.0-48.el7                                                 rhel-7-
server-rpms                                                  60 k

Transaction Summary
=================================================================================
=================================================================================
=================================================================================
======================
Upgrade  1 Package
```

```
Total download size: 60 k
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
No Presto metadata available for rhel-7-server-rpms
rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64.rpm
|  60 kB  00:00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Updating   : rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64
1/2
  Cleanup    : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64
2/2
  Verifying  : rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64
1/2
  Verifying  : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64
2/2

Updated:
  rpcbind.x86_64 0:0.2.0-48.el7

Complete!
[root@mastr-51 ~]#
```

3. 啟動NFS服務。

```
[root@mastr-51 ~]# service nfs status
Redirecting to /bin/systemctl status nfs.service
● nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; disabled;
vendor preset: disabled)
  Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
           └─order-with-mounts.conf
   Active: inactive (dead)
[root@mastr-51 ~]# service rpcbind start
Redirecting to /bin/systemctl start rpcbind.service
[root@mastr-51 ~]# service nfs start
Redirecting to /bin/systemctl start nfs.service
[root@mastr-51 ~]# service nfs status
Redirecting to /bin/systemctl status nfs.service
● nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; disabled;
vendor preset: disabled)
  Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
           └─order-with-mounts.conf
   Active: active (exited) since Wed 2019-11-06 16:34:50 UTC; 2s ago
  Process: 24402 ExecStartPost=/bin/sh -c if systemctl -q is-active
gssproxy; then systemctl reload gssproxy ; fi (code=exited,
status=0/SUCCESS)
  Process: 24383 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd $RPCNFSDARGS (code=exited,
status=0/SUCCESS)
  Process: 24379 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited,
status=0/SUCCESS)
 Main PID: 24383 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/nfs-server.service

Nov 06 16:34:50 mastr-51.netapp.com systemd[1]: Starting NFS server and
services...
Nov 06 16:34:50 mastr-51.netapp.com systemd[1]: Started NFS server and
services.
[root@mastr-51 ~]#
```

4. 在GPFS中列出檔案以驗證NFS用戶端。

```
[root@mastr-51 gpfs1]# df -Th
Filesystem                                  Type      Size  Used Avail
Use% Mounted on
/dev/mapper/rhel_stlrx300s6--22--irmc-root xfs        94G   55G   39G
59% /
devtmpfs                                    devtmpfs   32G     0   32G
0% /dev
tmpfs                                       tmpfs      32G     0   32G
0% /dev/shm
tmpfs                                       tmpfs      32G  3.3G   29G
11% /run
tmpfs                                       tmpfs      32G     0   32G
0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda7                                   xfs       9.4G  210M  9.1G
3% /boot
tmpfs                                       tmpfs     6.3G     0  6.3G
0% /run/user/10065
tmpfs                                       tmpfs     6.3G     0  6.3G
0% /run/user/10068
tmpfs                                       tmpfs     6.3G     0  6.3G
0% /run/user/10069
10.63.150.213:/nc_volume3                   nfs4      380G  8.0M  380G
1% /mnt
tmpfs                                       tmpfs     6.3G     0  6.3G
0% /run/user/0
gpfs1                                       gpfs      7.3T  9.1G  7.3T
1% /gpfs1
[root@mastr-51 gpfs1]#
[root@mastr-51 ~]# cd /gpfs1
[root@mastr-51 gpfs1]# ls
catalog  ces  gpfs-ces  ha  testfile
[root@mastr-51 gpfs1]#
[root@mastr-51 ~]# cd /gpfs1
[root@mastr-51 gpfs1]# ls
ces  gpfs-ces  ha  testfile
[root@mastr-51 gpfs1]# ls -ltrha
total 5.1G
dr-xr-xr-x   2 root root 8.0K Jan  1  1970 .snapshots
-rw-r--r--   1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile
dr-xr-xr-x. 30 root root 4.0K Oct  8 18:19 ..
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Nov  5 20:02 gpfs-ces
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Nov  5 20:04 ha
drwxrwxrwx   5 root root 256K Nov  5 20:04 .
drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Nov  5 20:35 ces
[root@mastr-51 gpfs1]#
```

設定**NFS**用戶端

若要設定NFS用戶端、請完成下列步驟：

1. 在NFS用戶端中安裝套件。

```
[root@hdp2 ~]# yum install nfs-utils rpcbind
Loaded plugins: product-id, search-disabled-repos, subscription-manager
HDP-2.6-GPL-repo-4
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-2.6-repo-4
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-3.0-GPL-repo-2
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-3.0-repo-2
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-3.0-repo-3
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-3.1-repo-1
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-3.1-repo-51
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-1
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-2
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-3
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-4
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-51
| 2.9 kB  00:00:00
ambari-2.7.3.0
| 2.9 kB  00:00:00
epel/x86_64/metalink
|  13 kB  00:00:00
epel
| 5.3 kB  00:00:00
mysql-connectors-community
| 2.5 kB  00:00:00
mysql-tools-community
| 2.5 kB  00:00:00
mysql56-community
| 2.5 kB  00:00:00
rhel-7-server-optional-rpms
| 3.2 kB  00:00:00
```

```
rhel-7-server-rpms
| 3.5 kB  00:00:00
(1/10): mysql-connectors-community/x86_64/primary_db
|  49 kB  00:00:00
(2/10): mysql-tools-community/x86_64/primary_db
|  66 kB  00:00:00
(3/10): epel/x86_64/group_gz
|  90 kB  00:00:00
(4/10): mysql56-community/x86_64/primary_db
| 241 kB  00:00:00
(5/10): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/updateinfo
| 2.5 MB  00:00:00
(6/10): rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64/updateinfo
| 3.4 MB  00:00:00
(7/10): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/primary_db
| 8.3 MB  00:00:00
(8/10): rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64/primary_db
|  62 MB  00:00:01
(9/10): epel/x86_64/primary_db
| 6.9 MB  00:00:08
(10/10): epel/x86_64/updateinfo
| 1.0 MB  00:00:13
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package nfs-utils.x86_64 1:1.3.0-0.61.el7 will be updated
---> Package nfs-utils.x86_64 1:1.3.0-0.65.el7 will be an update
---> Package rpcbind.x86_64 0:0.2.0-47.el7 will be updated
---> Package rpcbind.x86_64 0:0.2.0-48.el7 will be an update
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=========================================================================
===============================================
 Package                 Arch                 Version
Repository                         Size
=========================================================================
===============================================
Updating:
 nfs-utils               x86_64               1:1.3.0-0.65.el7
rhel-7-server-rpms               412 k
 rpcbind                 x86_64               0.2.0-48.el7
rhel-7-server-rpms                60 k

Transaction Summary
=========================================================================
```

```
================================================
Upgrade  2 Packages

Total download size: 472 k
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
No Presto metadata available for rhel-7-server-rpms
(1/2): rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64.rpm
|  60 kB  00:00:00
(2/2): nfs-utils-1.3.0-0.65.el7.x86_64.rpm
| 412 kB  00:00:00
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
Total
1.2 MB/s | 472 kB  00:00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Updating   : rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64
1/4
service rpcbind start

  Updating   : 1:nfs-utils-1.3.0-0.65.el7.x86_64
2/4
  Cleanup    : 1:nfs-utils-1.3.0-0.61.el7.x86_64
3/4
  Cleanup    : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64
4/4
  Verifying  : 1:nfs-utils-1.3.0-0.65.el7.x86_64
1/4
  Verifying  : rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64
2/4
  Verifying  : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64
3/4
  Verifying  : 1:nfs-utils-1.3.0-0.61.el7.x86_64
4/4

Updated:
  nfs-utils.x86_64 1:1.3.0-0.65.el7
rpcbind.x86_64 0:0.2.0-48.el7

Complete!
[root@hdp2 ~]#
```

2. 啟動NFS用戶端服務。

```
[root@hdp2 ~]# service rpcbind start
Redirecting to /bin/systemctl start rpcbind.service
 [root@hdp2 ~]#
```

3. 透過NFS用戶端上的NFS傳輸協定掛載GPFS。

```
[root@hdp2 ~]# mkdir /gpfstest
[root@hdp2 ~]# mount 10.63.150.51:/gpfs1 /gpfstest
[root@hdp2 ~]# df -h
Filesystem                              Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rhel_stlrx300s6--22-root  1.1T  113G  981G  11% /
devtmpfs                                126G     0  126G   0% /dev
tmpfs                                   126G   16K  126G   1% /dev/shm
tmpfs                                   126G  510M  126G   1% /run
tmpfs                                   126G     0  126G   0%
/sys/fs/cgroup
/dev/sdd2                               197M  191M  6.6M  97% /boot
tmpfs                                    26G     0   26G   0% /run/user/0
10.63.150.213:/nc_volume2                95G  5.4G   90G   6% /mnt
10.63.150.51:/gpfs1                     7.3T  9.1G  7.3T   1% /gpfstest
[root@hdp2 ~]#
```

4. 驗證NFS掛載資料夾中的GPFS檔案清單。

```
[root@hdp2 ~]# cd /gpfstest/
[root@hdp2 gpfstest]# ls
ces  gpfs-ces  ha  testfile
[root@hdp2 gpfstest]# ls -l
total 5242882
drwxr-xr-x 4 root root       4096 Nov  5 15:35 ces
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Nov  5 15:02 gpfs-ces
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Nov  5 15:04 ha
-rw-r--r-- 1 root root 5368709120 Oct  8 14:10 testfile
[root@hdp2 gpfstest]#
```

5. 使用XCP將資料從GPFS匯出的NFS移至NetApp NFS。

```
[root@hdp2 linux]# ./xcp copy -parallel 20 10.63.150.51:/gpfs1
10.63.150.213:/nc_volume2/
XCP 1.4-17914d6; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan
Nagalingam [NetApp Inc] until Tue Nov  5 12:39:36 2019

xcp: WARNING: your license will expire in less than one week! You can
renew your license at https://xcp.netapp.com
xcp: open or create catalog 'xcp': Creating new catalog in
'10.63.150.51:/gpfs1/catalog'
xcp: WARNING: No index name has been specified, creating one with name:
autoname_copy_2019-11-11_12.14.07.805223
xcp: mount '10.63.150.51:/gpfs1': WARNING: This NFS server only supports
1-second timestamp granularity. This may cause sync to fail because
changes will often be undetectable.
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 301 MiB in (59.5 MiB/s),
784 KiB out (155 KiB/s), 6s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 725 MiB in (84.6 MiB/s),
1.77 MiB out (206 KiB/s), 11s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 1.17 GiB in (94.2 MiB/s),
2.90 MiB out (229 KiB/s), 16s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 1.56 GiB in (79.8 MiB/s),
3.85 MiB out (194 KiB/s), 21s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 1.95 GiB in (78.4 MiB/s),
4.80 MiB out (191 KiB/s), 26s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 2.35 GiB in (80.4 MiB/s),
5.77 MiB out (196 KiB/s), 31s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 2.79 GiB in (89.6 MiB/s),
6.84 MiB out (218 KiB/s), 36s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 3.16 GiB in (75.3 MiB/s),
7.73 MiB out (183 KiB/s), 41s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 3.53 GiB in (75.4 MiB/s),
8.64 MiB out (183 KiB/s), 46s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 4.00 GiB in (94.4 MiB/s),
9.77 MiB out (230 KiB/s), 51s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 4.46 GiB in (94.3 MiB/s),
10.9 MiB out (229 KiB/s), 56s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 4.86 GiB in (80.2 MiB/s),
11.9 MiB out (195 KiB/s), 1m1s
Sending statistics...
34 scanned, 33 copied, 34 indexed, 1 giant, 5.01 GiB in (81.8 MiB/s),
12.3 MiB out (201 KiB/s), 1m2s.
[root@hdp2 linux]#
```

6. 驗證NFS用戶端上的GPFS檔案。

```
[root@hdp2 mnt]# df -Th
Filesystem                          Type      Size  Used Avail Use%
Mounted on
/dev/mapper/rhel_stlrx300s6--22-root xfs       1.1T  113G  981G  11% /
devtmpfs                            devtmpfs  126G     0  126G   0%
/dev
tmpfs                               tmpfs     126G   16K  126G   1%
/dev/shm
tmpfs                               tmpfs     126G  518M  126G   1%
/run
tmpfs                               tmpfs     126G     0  126G   0%
/sys/fs/cgroup
/dev/sdd2                           xfs       197M  191M  6.6M  97%
/boot
tmpfs                               tmpfs      26G     0   26G   0%
/run/user/0
10.63.150.213:/nc_volume2           nfs4       95G  5.4G   90G   6%
/mnt
10.63.150.51:/gpfs1                 nfs4      7.3T  9.1G  7.3T   1%
/gpfstest
[root@hdp2 mnt]#
[root@hdp2 mnt]# ls -ltrha
total 128K
dr-xr-xr-x   2 root        root               4.0K Dec 31  1969
.snapshots
drwxrwxrwx   2 root        root               4.0K Feb 14  2018 data
drwxrwxrwx   3 root        root               4.0K Feb 14  2018
wcresult
drwxrwxrwx   3 root        root               4.0K Feb 14  2018
wcresult1
drwxrwxrwx   2 root        root               4.0K Feb 14  2018
wcresult2
drwxrwxrwx   2 root        root               4.0K Feb 16  2018
wcresult3
-rw-r--r--   1 root        root               2.8K Feb 20  2018
README demo
drwxrwxrwx   3 root        root               4.0K Jun 28 13:38 scantg
drwxrwxrwx   3 root        root               4.0K Jun 28 13:39
scancopyFromLocal
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop             1.2K Jul  3 19:28 f3
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop             1.2K Jul  3 19:28 README
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop             1.2K Jul  3 19:28 f9
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop             1.2K Jul  3 19:28 f6
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop             1.2K Jul  3 19:28 f5
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop             1.2K Jul  3 19:30 f4
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop             1.2K Jul  3 19:30 f8
```

```
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop              1.2K Jul  3 19:30 f2
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop              1.2K Jul  3 19:30 f7
drwxrwxrwx   2 root        root                4.0K Jul  9 11:14 test
drwxrwxrwx   3 root        root                4.0K Jul 10 16:35
warehouse
drwxr-xr-x   3       10061 tester1             4.0K Jul 15 14:40 sdd1
drwxrwxrwx   3 testeruser1 hadoopkerberosgroup 4.0K Aug 20 17:00
kermkdir
-rw-r--r--   1 testeruser1 hadoopkerberosgroup    0 Aug 21 14:20 newfile
drwxrwxrwx   2 testeruser1 hadoopkerberosgroup 4.0K Aug 22 10:13
teragen1copy_3
drwxrwxrwx   2 testeruser1 hadoopkerberosgroup 4.0K Aug 22 10:33
teragen2copy_1
-rw-rwxr--   1 root        hdfs                1.2K Sep 19 16:38 R1
drwx------   3 root        root                4.0K Sep 20 17:28 user
-rw-r--r--   1 root        root                5.0G Oct  8 14:10
testfile
drwxr-xr-x   2 root        root                4.0K Nov  5 15:02 gpfs-
ces
drwxr-xr-x   2 root        root                4.0K Nov  5 15:04 ha
drwxr-xr-x   4 root        root                4.0K Nov  5 15:35 ces
dr-xr-xr-x. 26 root        root                4.0K Nov  6 11:40 ..
drwxrwxrwx  21 root        root                4.0K Nov 11 12:14 .
drwxrwxrwx   7 nobody      nobody              4.0K Nov 11 12:14 catalog
[root@hdp2 mnt]#
```

"下一步：從MapR-FS移轉ONTAP 到Sfnfs。"

從MapR-FS移轉ONTAP 到Sfnfs

"先前：GPFS到NFS -詳細步驟。"

本節提供ONTAP 使用NetApp XCP將MapR-FS資料移至支援NFS所需的詳細步驟。

1. 為每個MapR節點配置三個LUN、並賦予所有MapR節點的LUN擁有權。
2. 在安裝期間、為MapR叢集磁碟選擇新增的LUN、以用於MapR-FS。
3. 根據安裝MapR叢集 "MapR 6.1文件"。
4. 使用MapReduce命令（例如「Hadoop Jar xxx」）檢查基本Hadoop作業。
5. 將客戶資料保留在MapR-FS中。例如、我們使用Teragen在MapR-FS中產生約1 TB的樣本資料。
6. 將MapR-FS設定為NFS匯出。
    a. 停用所有MapR節點上的nLockmanager服務。

```
root@workr-138: ~$ rpcinfo -p
   program vers proto   port  service
    100000    4   tcp    111  portmapper
    100000    3   tcp    111  portmapper
    100000    2   tcp    111  portmapper
    100000    4   udp    111  portmapper
    100000    3   udp    111  portmapper
    100000    2   udp    111  portmapper
    100003    4   tcp   2049  nfs
    100227    3   tcp   2049  nfs_acl
    100003    4   udp   2049  nfs
    100227    3   udp   2049  nfs_acl
    100021    3   udp  55270  nlockmgr
    100021    4   udp  55270  nlockmgr
    100021    3   tcp  35025  nlockmgr
    100021    4   tcp  35025  nlockmgr
    100003    3   tcp   2049  nfs
    100005    3   tcp   2049  mountd
    100005    1   tcp   2049  mountd
    100005    3   udp   2049  mountd
    100005    1   udp   2049  mountd
root@workr-138: ~$

root@workr-138: ~$ rpcinfo -d 100021 3
root@workr-138: ~$ rpcinfo -d 100021 4
```

b. 在所有MapR節點的「/opt/MapR/conf/exports」檔案中、從MapR-FS匯出特定資料夾。匯出子資料夾時、請勿以不同權限匯出父資料夾。

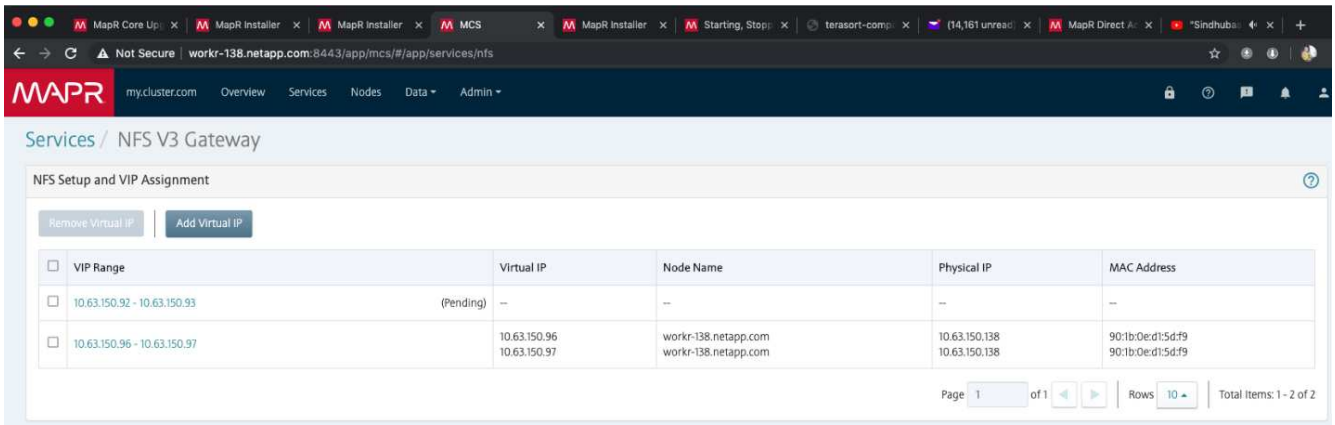
```
[mapr@workr-138 ~]$ cat /opt/mapr/conf/exports
# Sample Exports file
# for /mapr exports
# <Path> <exports_control>
#access_control -> order is specific to default
# list the hosts before specifying a default for all
#  a.b.c.d,1.2.3.4(ro) d.e.f.g(ro) (rw)
#  enforces ro for a.b.c.d & 1.2.3.4 and everybody else is rw
# special path to export clusters in mapr-clusters.conf. To disable
exporting,
# comment it out. to restrict access use the exports_control
#
#/mapr (rw)
#karthik
/mapr/my.cluster.com/tmp/testnfs /maprnfs3 (rw)
#to export only certain clusters, comment out the /mapr & uncomment.
#/mapr/clustername (rw)
#to export /mapr only to certain hosts (using exports_control)
#/mapr a.b.c.d(rw),e.f.g.h(ro)
# export /mapr/cluster1 rw to a.b.c.d & ro to e.f.g.h (denied for
others)
#/mapr/cluster1 a.b.c.d(rw),e.f.g.h(ro)
# export /mapr/cluster2 only to e.f.g.h (denied for others)
#/mapr/cluster2 e.f.g.h(rw)
# export /mapr/cluster3 rw to e.f.g.h & ro to others
#/mapr/cluster2 e.f.g.h(rw) (ro)
#to export a certain cluster, volume or a subdirectory as an alias,
#comment out  /mapr & uncomment
#/mapr/clustername         /alias1 (rw)
#/mapr/clustername/vol     /alias2 (rw)
#/mapr/clustername/vol/dir /alias3 (rw)
#only the alias will be visible/exposed to the nfs client not the
mapr path, host options as before
[mapr@workr-138 ~]$
```

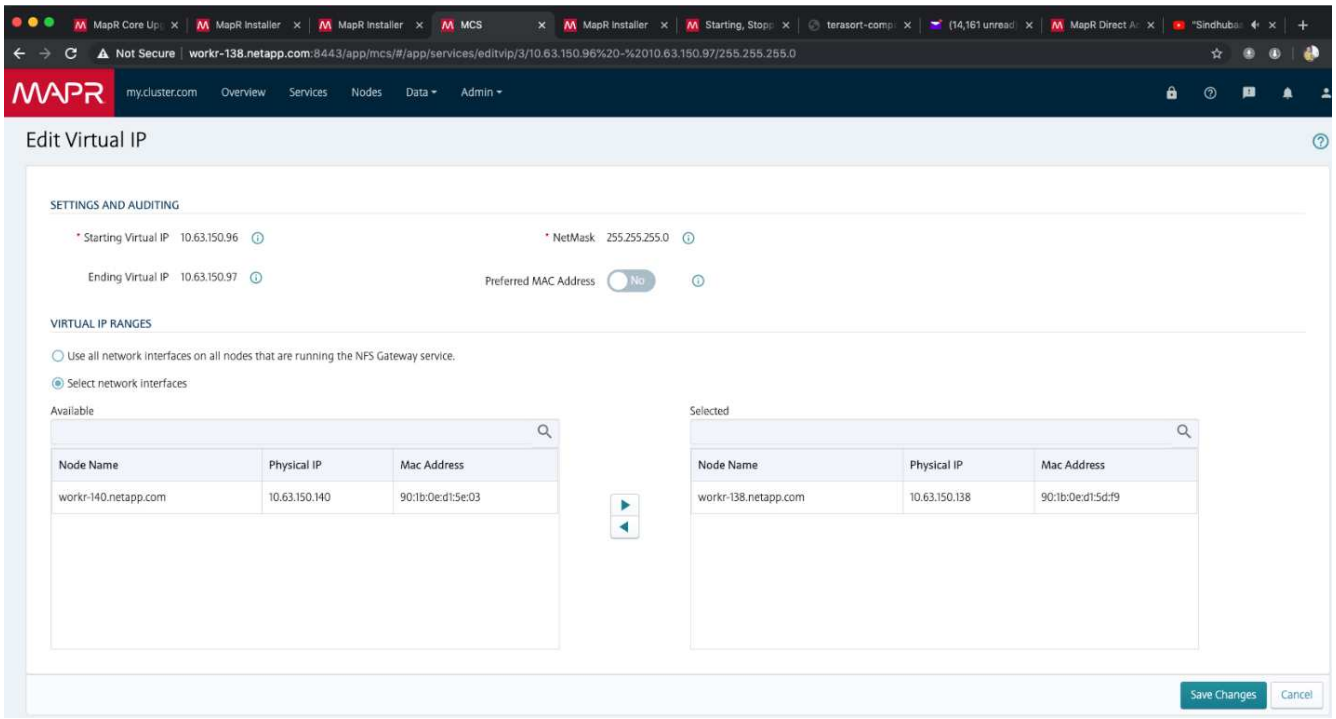
7. 重新整理MapR-FS NFS服務。

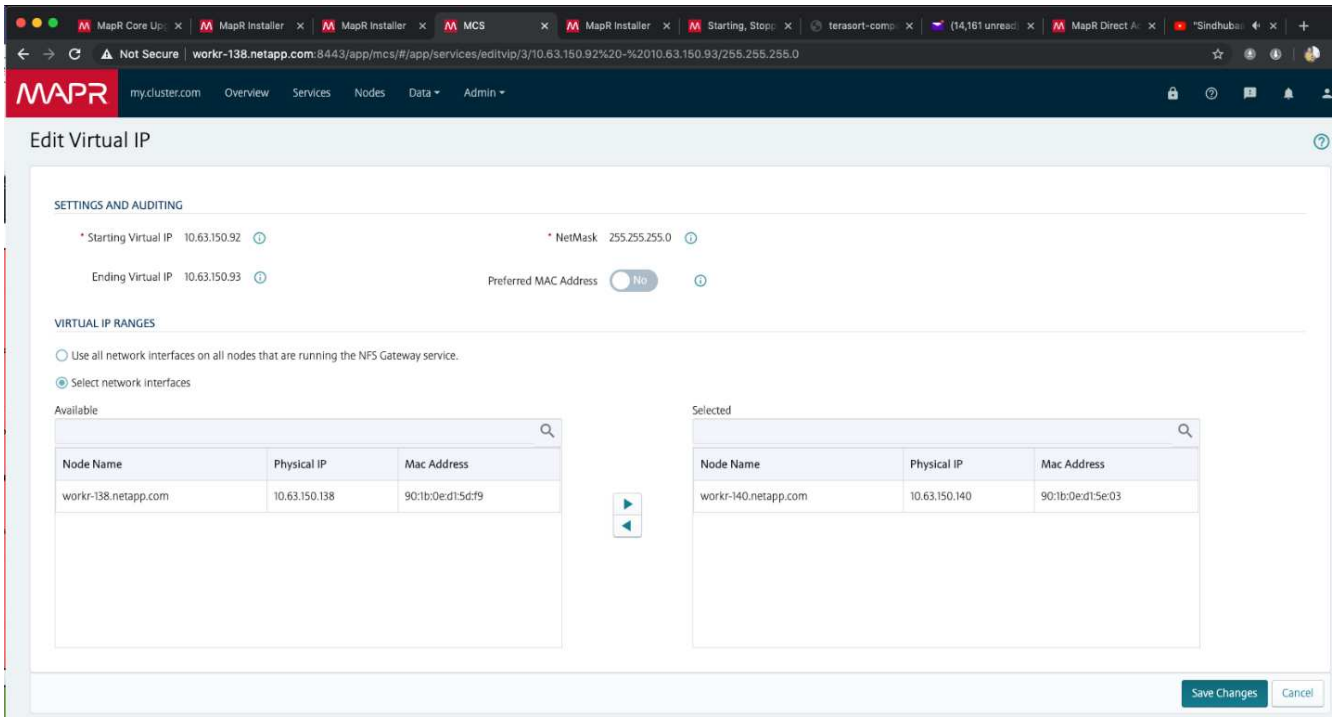
```
root@workr-138: tmp$ maprcli nfsmgmt refreshexports
ERROR (22) -  You do not have a ticket to communicate with
127.0.0.1:9998. Retry after obtaining a new ticket using maprlogin
root@workr-138: tmp$ su - mapr
[mapr@workr-138 ~]$ maprlogin password -cluster my.cluster.com
[Password for user 'mapr' at cluster 'my.cluster.com': ]
MapR credentials of user 'mapr' for cluster 'my.cluster.com' are written
to '/tmp/maprticket_5000'
[mapr@workr-138 ~]$ maprcli nfsmgmt refreshexports
```

8. 將虛擬IP範圍指派給MapR叢集中的特定伺服器或一組伺服器。然後、MapR叢集會指派IP給特定伺服器、以供NFS資料存取。這些IP可實現高可用度、也就是說、如果某個伺服器或網路發生特定IP故障、IP範圍的下一個IP可用於NFS存取。

> 如果您想要從所有的MapR節點提供NFS存取、則可以將一組虛擬IP指派給每個伺服器、並使用每個MapR節點的資源進行NFS資料存取。







9. 檢查每個MapR節點上指派的虛擬IP、並將其用於NFS資料存取。

```
root@workr-138: ~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
```

```
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3f0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:5d:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.63.150.138/24 brd 10.63.150.255 scope global noprefixroute
ens3f0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.63.150.96/24 scope global secondary ens3f0:~m0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.63.150.97/24 scope global secondary ens3f0:~m1
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::921b:eff:fed1:5df9/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:af:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: ens3f1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:5d:fa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: eno2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state
DOWN group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:af:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
[root@workr-138: ~$
[root@workr-140 ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3f0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:5e:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.63.150.140/24 brd 10.63.150.255 scope global noprefixroute
ens3f0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.63.150.92/24 scope global secondary ens3f0:~m0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::921b:eff:fed1:5e03/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:af:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: ens3f1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
```

```
    link/ether 90:1b:0e:d1:5e:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: eno2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state
DOWN group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:af:9b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
[root@workr-140 ~]#
```

10. 使用指派的虛擬IP來掛載NFS匯出的MapR-FS、以檢查NFS作業。不過、使用NetApp XCP進行資料傳輸時、不需要執行此步驟。

```
root@workr-138: tmp$ mount -v -t nfs 10.63.150.92:/maprnfs3
/tmp/testmount/
mount.nfs: timeout set for Thu Dec  5 15:31:32 2019
mount.nfs: trying text-based options
'vers=4.1,addr=10.63.150.92,clientaddr=10.63.150.138'
mount.nfs: mount(2): Protocol not supported
mount.nfs: trying text-based options
'vers=4.0,addr=10.63.150.92,clientaddr=10.63.150.138'
mount.nfs: mount(2): Protocol not supported
mount.nfs: trying text-based options 'addr=10.63.150.92'
mount.nfs: prog 100003, trying vers=3, prot=6
mount.nfs: trying 10.63.150.92 prog 100003 vers 3 prot TCP port 2049
mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=17
mount.nfs: trying 10.63.150.92 prog 100005 vers 3 prot UDP port 2049
mount.nfs: portmap query retrying: RPC: Timed out
mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=6
mount.nfs: trying 10.63.150.92 prog 100005 vers 3 prot TCP port 2049
root@workr-138: tmp$ df -h
Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda7                84G   48G   37G  57% /
devtmpfs                126G     0  126G   0% /dev
tmpfs                   126G     0  126G   0% /dev/shm
tmpfs                   126G   19M  126G   1% /run
tmpfs                   126G     0  126G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdd1               3.7T  201G  3.5T   6% /mnt/sdd1
/dev/sda6               946M  220M  726M  24% /boot
tmpfs                    26G     0   26G   0% /run/user/5000
gpfs1                   7.3T  9.1G  7.3T   1% /gpfs1
tmpfs                    26G     0   26G   0% /run/user/0
localhost:/mapr         100G     0  100G   0% /mapr
10.63.150.92:/maprnfs3   53T  8.4G   53T   1% /tmp/testmount
root@workr-138: tmp$
```

11. 設定NetApp XCP、將資料從MapR-FS NFS閘道傳輸到ONTAP 靜態NFS。
    a. 設定XCP的目錄位置。

```
[root@hdp2 linux]# cat /opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini
# Sample xcp config
[xcp]
#catalog =  10.63.150.51:/gpfs1
catalog =  10.63.150.213:/nc_volume1
```

b. 將授權檔案複製到「/opt /NetApp/xFiles/XCP /」。

```
root@workr-138: src$ cd /opt/NetApp/xFiles/xcp/
root@workr-138: xcp$ ls -ltrha
total 252K
drwxr-xr-x 3 root   root     16 Apr  4  2019 ..
-rw-r--r-- 1 root   root    105 Dec  5 19:04 xcp.ini
drwxr-xr-x 2 root   root     59 Dec  5 19:04 .
-rw-r--r-- 1 faiz89 faiz89  336 Dec  6 21:12 license
-rw-r--r-- 1 root   root    192 Dec  6 21:13 host
-rw-r--r-- 1 root   root   236K Dec 17 14:12 xcp.log
root@workr-138: xcp$
```

c. 使用「XCP activate」命令啟動XCP。

d. 檢查NFS匯出的來源。

```
[root@hdp2 linux]# ./xcp show 10.63.150.92
XCP 1.4-17914d6; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan
Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb  5 11:07:27 2020
getting pmap dump from 10.63.150.92 port 111...
getting export list from 10.63.150.92...
sending 1 mount and 4 nfs requests to 10.63.150.92...
== RPC Services ==
'10.63.150.92': TCP rpc services: MNT v1/3, NFS v3/4, NFSACL v3, NLM
v1/3/4, PMAP v2/3/4, STATUS v1
'10.63.150.92': UDP rpc services: MNT v1/3, NFS v4, NFSACL v3, NLM
v1/3/4, PMAP v2/3/4, STATUS v1
== NFS Exports ==
 Mounts  Errors  Server
      1       0  10.63.150.92
     Space    Files      Space    Files
      Free     Free       Used     Used Export
  52.3 TiB    53.7B   8.36 GiB    53.7B 10.63.150.92:/maprnfs3
== Attributes of NFS Exports ==
drwxr-xr-x --- root root 2 2 10m51s 10.63.150.92:/maprnfs3
1.77 KiB in (8.68 KiB/s), 3.16 KiB out (15.5 KiB/s), 0s.
[root@hdp2 linux]#
```

e. 使用XCP從多個來源IP和多個目的地IP ONTAP （亦即多個IP）的多個MapR節點傳輸資料。

```
root@workr-138: linux$ ./xcp_yatin copy --parallel 20
10.63.150.96,10.63.150.97:/maprnfs3/tg4
10.63.150.85,10.63.150.86:/datapipeline_dataset/tg4_dest
XCP 1.6-dev; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan
Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb  5 11:07:27 2020
xcp: WARNING: No index name has been specified, creating one with
name: autoname_copy_2019-12-06_21.14.38.652652
xcp: mount '10.63.150.96,10.63.150.97:/maprnfs3/tg4': WARNING: This
NFS server only supports 1-second timestamp granularity. This may
cause sync to fail because changes will often be undetectable.
 130 scanned, 128 giants, 3.59 GiB in (723 MiB/s), 3.60 GiB out (724
MiB/s), 5s
 130 scanned, 128 giants, 8.01 GiB in (889 MiB/s), 8.02 GiB out (890
MiB/s), 11s
 130 scanned, 128 giants, 12.6 GiB in (933 MiB/s), 12.6 GiB out (934
MiB/s), 16s
 130 scanned, 128 giants, 16.7 GiB in (830 MiB/s), 16.7 GiB out (831
MiB/s), 21s
 130 scanned, 128 giants, 21.1 GiB in (907 MiB/s), 21.1 GiB out (908
MiB/s), 26s
```

```
 130 scanned, 128 giants, 25.5 GiB in (893 MiB/s), 25.5 GiB out (894
MiB/s), 31s
 130 scanned, 128 giants, 29.6 GiB in (842 MiB/s), 29.6 GiB out (843
MiB/s), 36s
….
[root@workr-140 linux]# ./xcp_yatin copy  --parallel 20
10.63.150.92:/maprnfs3/tg4_2
10.63.150.85,10.63.150.86:/datapipeline_dataset/tg4_2_dest
XCP 1.6-dev; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan
Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb  5 11:07:27 2020
xcp: WARNING: No index name has been specified, creating one with
name: autoname_copy_2019-12-06_21.14.24.637773
xcp: mount '10.63.150.92:/maprnfs3/tg4_2': WARNING: This NFS server
only supports 1-second timestamp granularity. This may cause sync to
fail because changes will often be undetectable.
 130 scanned, 128 giants, 4.39 GiB in (896 MiB/s), 4.39 GiB out (897
MiB/s), 5s
 130 scanned, 128 giants, 9.94 GiB in (1.10 GiB/s), 9.96 GiB out
(1.10 GiB/s), 10s
 130 scanned, 128 giants, 15.4 GiB in (1.09 GiB/s), 15.4 GiB out
(1.09 GiB/s), 15s
 130 scanned, 128 giants, 20.1 GiB in (953 MiB/s), 20.1 GiB out (954
MiB/s), 20s
 130 scanned, 128 giants, 24.6 GiB in (928 MiB/s), 24.7 GiB out (929
MiB/s), 25s
 130 scanned, 128 giants, 29.0 GiB in (877 MiB/s), 29.0 GiB out (878
MiB/s), 31s
 130 scanned, 128 giants, 33.2 GiB in (852 MiB/s), 33.2 GiB out (853
MiB/s), 36s
 130 scanned, 128 giants, 37.8 GiB in (941 MiB/s), 37.8 GiB out (942
MiB/s), 41s
 130 scanned, 128 giants, 42.0 GiB in (860 MiB/s), 42.0 GiB out (861
MiB/s), 46s
 130 scanned, 128 giants, 46.1 GiB in (852 MiB/s), 46.2 GiB out (853
MiB/s), 51s
 130 scanned, 128 giants, 50.1 GiB in (816 MiB/s), 50.2 GiB out (817
MiB/s), 56s
 130 scanned, 128 giants, 54.1 GiB in (819 MiB/s), 54.2 GiB out (820
MiB/s), 1m1s
 130 scanned, 128 giants, 58.5 GiB in (897 MiB/s), 58.6 GiB out (898
MiB/s), 1m6s
 130 scanned, 128 giants, 62.9 GiB in (900 MiB/s), 63.0 GiB out (901
MiB/s), 1m11s
 130 scanned, 128 giants, 67.2 GiB in (876 MiB/s), 67.2 GiB out (877
MiB/s), 1m16s
```

f. 檢查儲存控制器上的負載分配。

```
Hadoop-AFF8080::*> statistics show-periodic -interval 2 -iterations 0
-summary true -object nic_common -counter rx_bytes|tx_bytes -node
Hadoop-AFF8080-01 -instance e3b
Hadoop-AFF8080: nic_common.e3b: 12/6/2019 15:55:04
 rx_bytes tx_bytes
 -------- --------
    879MB   4.67MB
    856MB   4.46MB
    973MB   5.66MB
    986MB   5.88MB
    945MB   5.30MB
    920MB   4.92MB
    894MB   4.76MB
    902MB   4.79MB
    886MB   4.68MB
    892MB   4.78MB
    908MB   4.96MB
    905MB   4.85MB
    899MB   4.83MB
Hadoop-AFF8080::*> statistics show-periodic -interval 2 -iterations 0
-summary true -object nic_common -counter rx_bytes|tx_bytes -node
Hadoop-AFF8080-01 -instance e9b
Hadoop-AFF8080: nic_common.e9b: 12/6/2019 15:55:07
 rx_bytes tx_bytes
 -------- --------
    950MB   4.93MB
    991MB   5.84MB
    959MB   5.63MB
    914MB   5.06MB
    903MB   4.81MB
    899MB   4.73MB
    892MB   4.71MB
    890MB   4.72MB
    905MB   4.86MB
    902MB   4.90MB
```

"下一步：何處可找到其他資訊。"

何處可找到其他資訊

"上一篇：從MapR-FS移轉ONTAP 至Sfnfs。"

若要深入瞭解本文所述資訊、請檢閱下列文件和 / 或網站：

- NetApp就地分析模組最佳實務做法

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4382.pdf"

- NetApp FlexGroup 《NetApp》《最佳實務做法與實作指南》

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4571.pdf"

- NetApp 產品文件

  https://www.netapp.com/us/documentation/index.aspx

版本歷程記錄

版本	日期	文件版本歷程記錄
3.0版	2022年1月	使用NetApp XCP、直接將資料從HDFS和MapR-FS移至NFS。
2.0版	2020年1月	XCP是預設的資料移動工具。將MapR-FS新增至NFS和GPFS以進行NFS資料傳輸。
1.0版	2018年11月	初始版本。

Conflent Kafka的最佳實務做法

TR-4912：NetApp的Conflent Kafka階層式儲存設備最佳實務準則

Karthikeyan Nagalingam、Joseph Kandatilparambil、NetApp Rankesh Kumar、Conflent

Apache Kafka是一個社群分散式事件串流平台、能夠每天處理數兆次的事件。最初構想為訊息佇列的Kafka是以分散式提交記錄的抽象化為基礎。自從LinkedIn於2011年建立並開放原始碼之後、Kafka便從訊息佇列發展成功能完善的活動串流平台。Conflent提供Apache Kafka的Conflent Platform發佈版本。Conflent Platform為卡夫卡（Kafka）提供額外的社群和商業功能、旨在提升營運者和開發人員大規模上線的串流體驗。

本文件說明在NetApp物件儲存產品上使用ConFluent分層儲存設備的最佳實務準則、提供下列內容：

- 運用NetApp物件儲存設備進行一致驗證–NetApp StorageGRID 產品特色
- 階層式儲存效能測試
- NetApp儲存系統上的Conflent最佳實務準則

為何要使用一致的分層儲存設備？

Connent已成為許多應用程式的預設即時串流平台、尤其是巨量資料、分析和串流工作負載。階層式儲存設備可讓使用者在ConFluent平台中、將運算與儲存區分開。它可讓儲存資料更具成本效益、讓您儲存幾乎無限量的資料、並可隨需擴充（或縮減）工作負載、讓資料和租戶重新平衡等管理工作變得更輕鬆。S3相容的儲存系統可利用所有這些功能、在同一個位置將所有事件的資料民主化、免除複雜資料工程的需求。如需瞭解為何應使用卡夫卡階層式儲存設備的詳細資訊、請查看 "本文作者：Conflent"。

為何選擇**NetApp StorageGRID** 解決方案來進行階層式儲存？

NetApp是領先業界的物件儲存平台。StorageGRID支援業界標準物件API（包括Amazon Simple Storage Service（S3）API）的軟體定義物件式儲存解決方案。StorageGRID可大規模儲存及管理非結構化資料、提供安全且持久的物件儲存。StorageGRID內容會放在適當的位置、適當的時間、以及適當的儲存層、以最佳化工作流程、並降低全球分散式多媒體的成本。

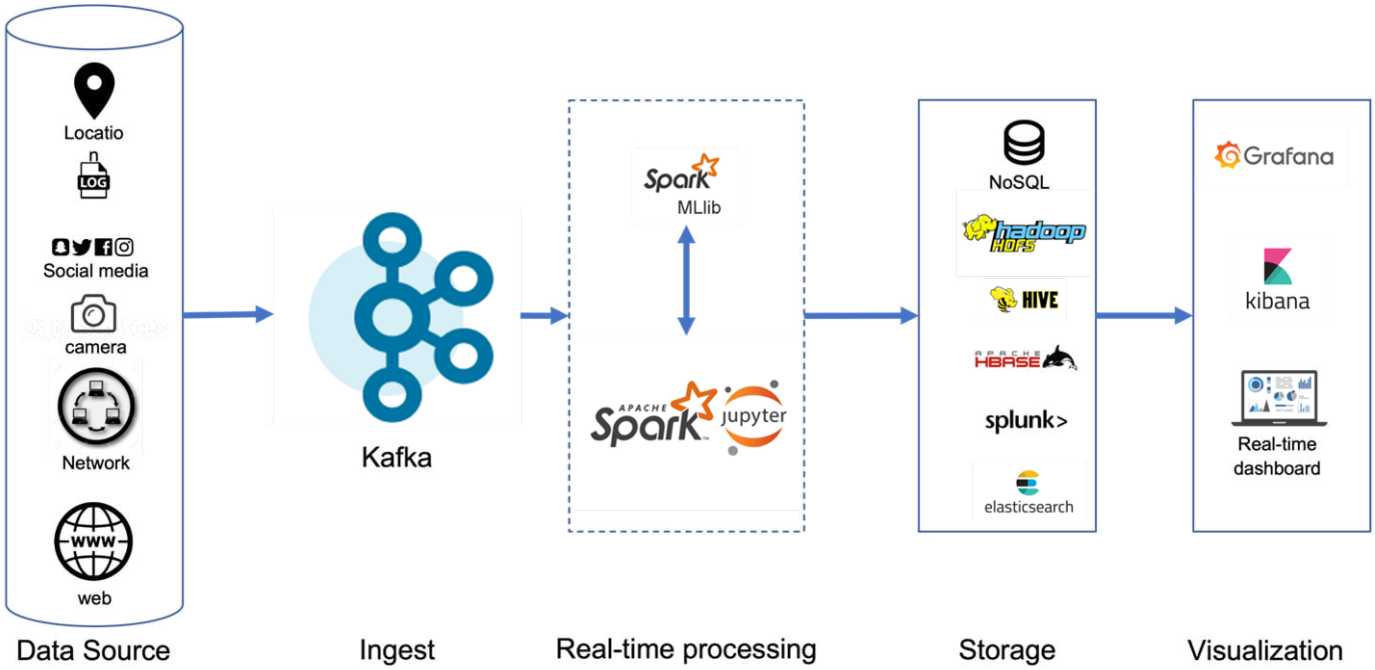
與眾不同之處在於StorageGRID 其資訊生命週期管理（ILM）原則引擎、可實現原則導向的資料生命週期管理。原則引擎可以使用中繼資料來管理整個生命週期內的資料儲存方式、以期一開始就最佳化效能、並自動最佳化資料存留期的成本與持久性。

實現一致的分層儲存

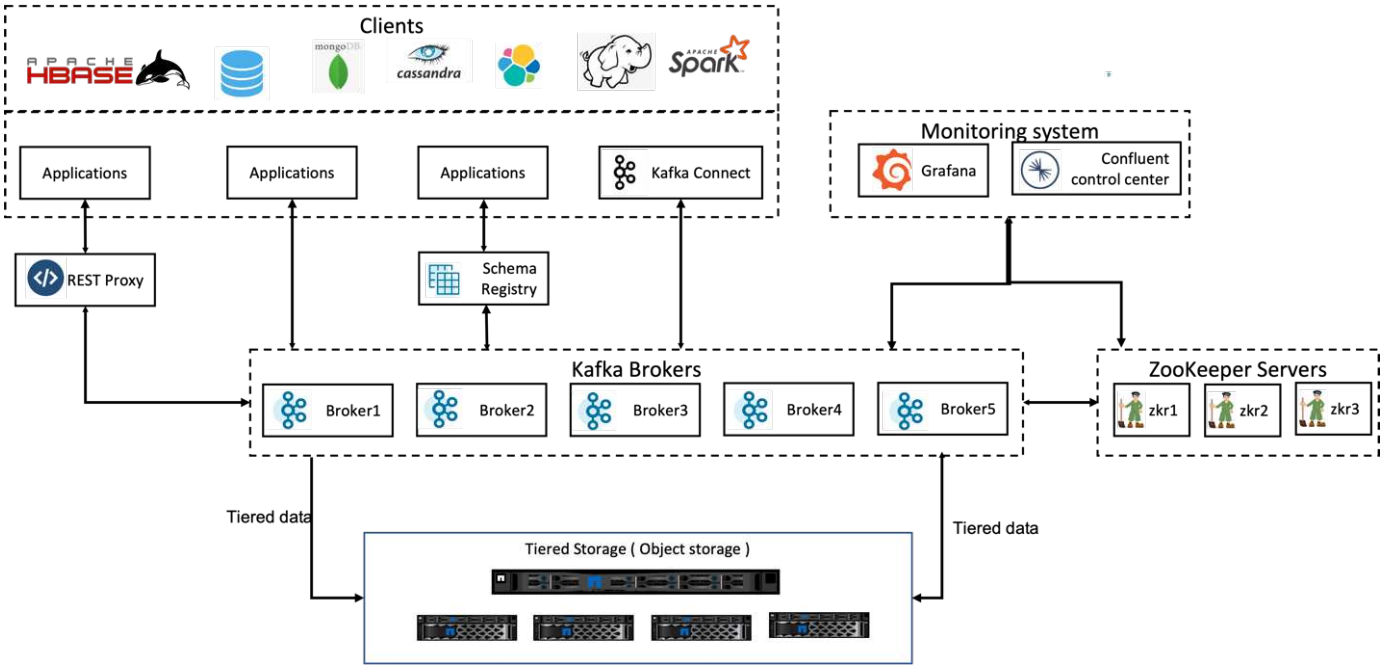
階層式儲存的基本概念是將資料儲存的工作與資料處理區分開。如此分離之後、資料儲存層和資料處理層就變得更加容易獨立擴充。

Conflent的階層式儲存解決方案必須面對兩個因素。首先、IT必須解決或避免常見的物件存放區一致性和可用度內容、例如清單作業不一致、偶爾物件無法使用。第二、IT必須正確處理階層式儲存設備與Kafka複寫與容錯模式之間的互動、包括殭屍領導廠商可能繼續分層調整偏移範圍。NetApp物件儲存設備提供一致的物件可用度和HA模式、讓舊舊儲存設備可用於層級偏移範圍。NetApp物件儲存設備提供一致的物件可用度、以及HA模式、可讓舊舊儲存設備用於層級偏移範圍。

透過階層式儲存設備、您可以使用高效能平台、在串流資料的尾端附近進行低延遲的讀取和寫入、也可以使用更便宜、可擴充的物件存放區（例如NetApp StorageGRID 流通量高的歷史讀取）。我們也提供適用於Spark with NetApp儲存控制器的技術解決方案、詳情請見此處。下圖顯示Kafka如何融入即時分析管道。



下圖說明NetApp StorageGRID 的物件儲存層如何融入ConFluent Kafka的物件儲存層。



"下一步：解決方案架構詳細資料。"

解決方案架構詳細資料

"上一篇：簡介。"

本節涵蓋用於ConFluent驗證的硬體與軟體。此資訊適用於透過NetApp儲存設備進行的ConFluent Platform部署。下表涵蓋已測試的解決方案架構和基礎元件。

解決方案元件	詳細資料
Connent Kafka 6.2版	• 三位Zookkeepers • 五個代理伺服器 • 五種工具伺服器 • 單一Grafana • 單一控制中心
Linux（Ubuntu 18.04）	所有伺服器
適用於StorageGRID 階層式儲存的NetApp解決方案	• 軟件StorageGRID • 1個SG1000（負載平衡器） • 4個SGF6024 • 4 x 24 x 800 SSD • S3傳輸協定 • 4 x 100GbE（代理StorageGRID 程式與實例之間的網路連線）

解決方案元件	詳細資料
15部Fujitsu PRIMERGY RX2540伺服器	每個配備：* 2個CPU、總共16個實體核心* Intel Xeon * 256GB實體記憶體* 100GbE雙埠

"下一步：技術總覽。"

技術總覽

"上一篇：解決方案架構詳細資料。"

本節說明本解決方案所使用的技術。

NetApp StorageGRID

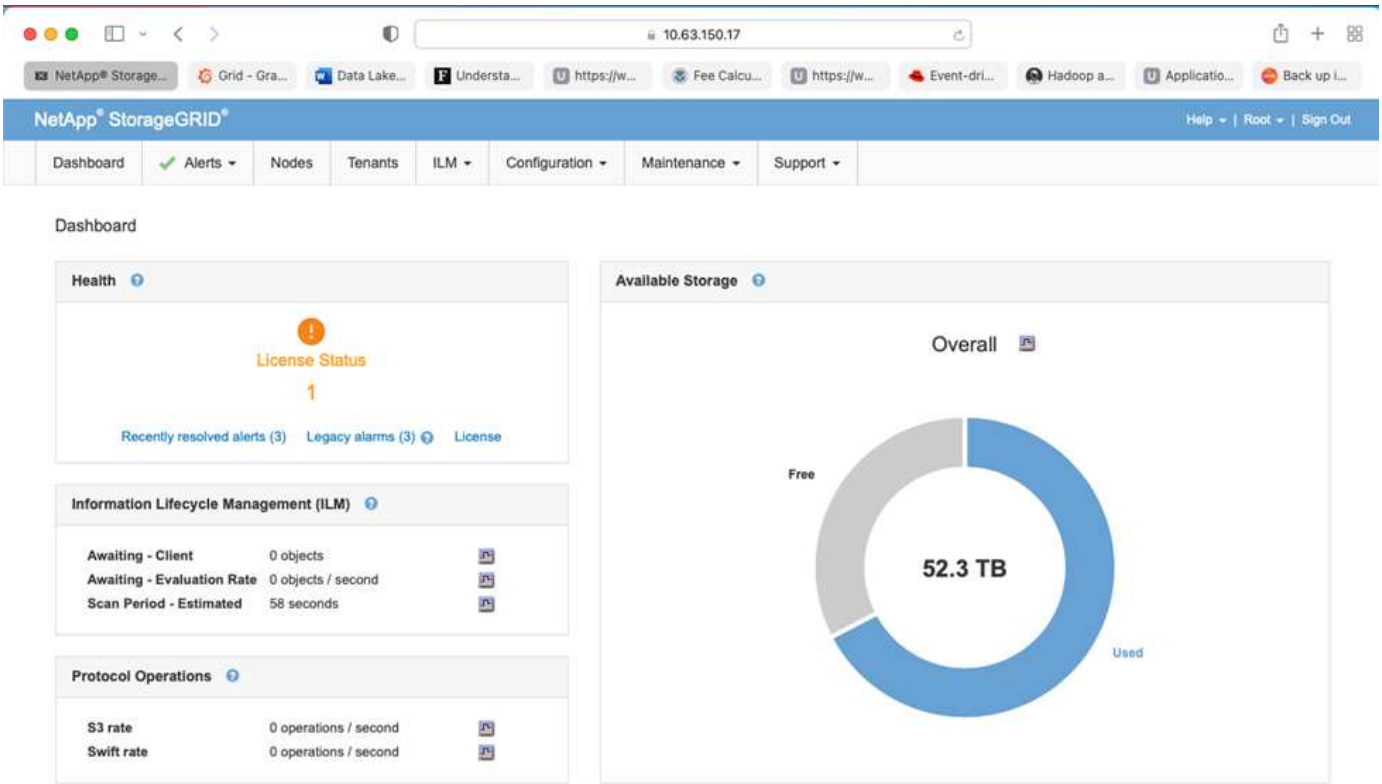
NetApp StorageGRID 產品是高效能且具成本效益的物件儲存平台。透過階層式儲存設備、儲存在本機儲存設備或代理程式SAN儲存設備上的Confluent Kafka上的大部分資料都會卸載到遠端物件存放區。此組態可減少重新平衡、擴充或縮減叢集或更換故障的代理程式所需的時間與成本、進而大幅改善營運。物件儲存在管理位於物件存放區層的資料方面扮演著重要角色、因此挑選適當的物件儲存非常重要。

利用分散式節點型網格架構、提供智慧型原則導向的全球資料管理功能。StorageGRID它透過無所不在的全域物件命名空間、加上精密的資料管理功能、簡化PB非結構化資料和數十億個物件的管理。單一通話物件存取功能可延伸至各個站台、並簡化高可用度架構、同時確保無論站台或基礎架構停機、都能持續存取物件。

多租戶功能可在同一個網格內安全地維護多個非結構化雲端和企業資料應用程式、進而提高NetApp StorageGRID 的ROI和使用案例。您可以利用中繼資料導向的物件生命週期原則來建立多個服務層級、以最佳化跨多個地理區的持久性、保護、效能和位置。使用者可以調整資料管理原則、並監控及套用流量限制、以便在瞬息萬變的IT環境中、隨著需求變化而不中斷地重新調整資料環境。

利用Grid Manager輕鬆管理

透過瀏覽器型的圖形介面StorageGRID 、您可以在StorageGRID 單一窗口中、設定、管理及監控分散於全球各地的整個系統。



您可以使用StorageGRID 「資訊網管理程式」介面執行下列工作：

- 管理分散在全球各地、PB規模的物件儲存庫、例如影像、視訊和記錄。
- 監控網格節點和服務、確保物件可用度。
- 使用資訊生命週期管理（ILM）規則、管理物件資料隨時間擺放的位置。這些規則可控制物件擷取後的資料處理方式、資料保護方式、資料儲存位置、以及資料儲存時間。
- 監控系統內的交易、效能和作業。

資訊生命週期管理原則

根據特定的效能和資料保護需求、支援靈活的資料管理原則、包括保留物件的複本複本、以及使用EC（銷毀編碼）配置（例如2+1和4+2）來儲存物件。StorageGRID隨著工作負載和需求隨時間變化、ILM原則也必須隨時間而改變、這是很常見的做法。修改ILM原則是一項核心功能、讓StorageGRID 客戶能夠快速輕鬆地因應瞬息萬變的環境。請檢查 "ILM原則" 和 "ILM規則" 安裝於此。StorageGRID

效能

透過新增更多儲存節點（例如VM、裸機或特定用途的應用裝置）來擴充效能StorageGRID "SG5712、SG5760、SG6060或SGF6024"。在我們的測試中、我們使用SGF6024應用裝置、以最小尺寸的三節點網格、超越Apache Kafka的關鍵效能要求。隨著客戶使用額外的代理商來擴充其Kafka叢集、他們可以新增更多儲存節點來提升效能和容量。

負載平衡器和端點組態

本功能提供Grid Manager UI（使用者介面）和REST API端點、StorageGRID 以檢視、設定及管理StorageGRID 您的不實系統、以及稽核記錄來追蹤系統活動。為了提供高可用度的S3端點給ConFluent Kafka階層式儲存設備、我們實作StorageGRID 了一套以服務形式在管理節點和閘道節點上執行的負載平衡器。此外、負載平衡器也會管理本機流量、並與GSLB（全域伺服器負載平衡）對話、以協助災難恢復。

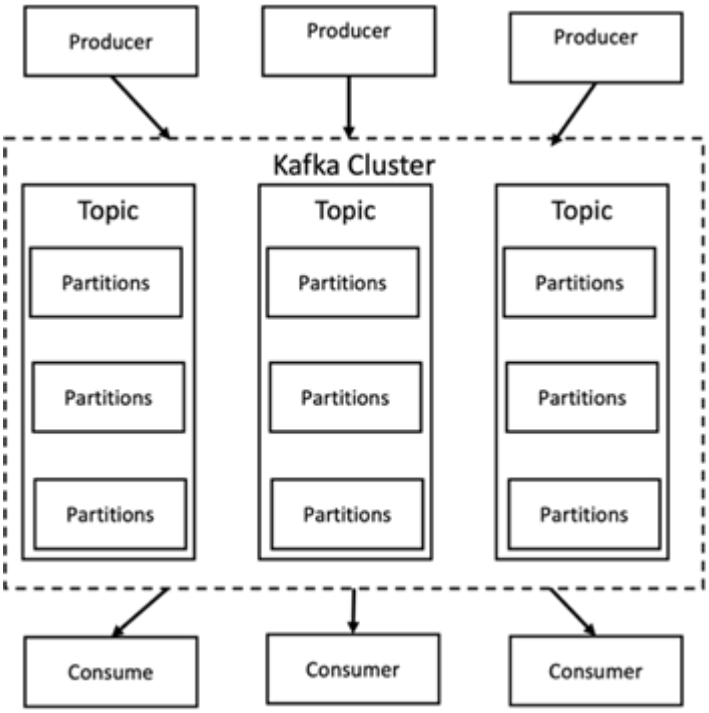
為了進一步強化端點組態、StorageGRID 支援內建於管理節點的流量分類原則、讓您監控工作負載流量、並將各種服務品質（QoS）限制套用至工作負載。流量分類原則會套用至StorageGRID 閘道節點和管理節點的「動態負載平衡器」服務上的端點。這些原則可協助限制流量及監控。

流量分類**StorageGRID**

包含內建QoS功能。StorageGRID流量分類原則可協助監控來自用戶端應用程式的不同類型S3流量。然後您可以建立並套用原則、根據輸入/輸出頻寬、讀取/寫入並行要求數或讀取/寫入要求率來限制此流量。

Apache Kafka

Apache Kafka是以Java和Scala寫入串流處理的軟體匯流排架構實作。它旨在提供統一化、高處理量、低延遲的平台、以處理即時資料饋送。卡夫卡可連線至外部系統、以便透過Kafka Connect匯出及匯入資料、並提供Kafka串流處理程式庫、即Java串流處理程式庫。Kafka使用以TCP為基礎的二進位傳輸協定、針對效率最佳化、並仰賴「訊息集」抽象化、將訊息自然地分組在一起、以降低網路往返的成本。如此一來、就能進行更大的連續磁碟作業、較大的網路封包和鄰近的記憶體區塊、進而讓Kafka將一串爆發性的隨機訊息寫入串流變成線性寫入。下圖說明Apache Kafka的基本資料流程。



Kafka儲存的關鍵價值訊息來自於任意數量的稱為「生產商」的程序。資料可分割成不同主題中的不同分割區。在磁碟分割內、訊息會依照偏移量（訊息在磁碟分割內的位置）嚴格排序、並與時間戳記一起索引及儲存。其他稱為「使用者」的程序也可以從分割區讀取訊息。對於串流處理、Kafka提供的STREAMS API可讓您寫入Java應用程式、以使用Kafka的資料、並將結果寫回Kafka。Apache Kafka也可搭配外部串流處理系統使用、例如Apache Apex、Apache Flink、Apache Spark、Apache Storm及Apache NiFI。

Kafka會在一個或多個伺服器（稱為代理程式）的叢集上執行、所有主題的分割區會分散到叢集節點。此外、分割區也會複寫到多個代理程式。此架構可讓Kafka以容錯的方式提供大量訊息串流、並讓它取代一些傳統的訊息系統、例如Java Message Service（JMS）、進階訊息佇列傳輸協定（AMQP）等。自0.11.0.0發行以來、Kafka提供交易式寫入功能、使用STREAMS API提供一次完整的串流處理。

卡夫卡支援兩種主題：一般主題和精簡主題。一般主題可設定保留時間或空間限制。如果有記錄超過指定的保留時間、或磁碟分割超出空間限制、則Kafka可以刪除舊資料以釋放儲存空間。根據預設、主題的保留時間設定為7天、但也可以無限期儲存資料。對於精簡主題、記錄不會因時間或空間界限而過期。相反地、Kafka會將稍

後的訊息視為舊訊息的更新、並保證不會刪除每個金鑰的最新訊息。使用者可以撰寫所謂的tombstone訊息、並針對特定金鑰使用null值、以完全刪除訊息。

卡夫卡有五大API：

- *監製API。*允許應用程式發佈記錄串流。
- *消費者API。*允許應用程式訂閱主題和處理記錄串流。
- *連接器API.*執行可重複使用的生產商與消費者API、這些API可將主題連結至現有的應用程式。
- *串流API.*此API會將輸入串流轉換成輸出、並產生結果。
- *管理API。*用於管理Kafka主題、代理人及其他Kafka物件。

消費者與製造商API以Kafka訊息傳輸協定為基礎、為Java中的Kafka消費者與製造商用戶端提供參考實作。基礎訊息傳輸協定是一種二進位傳輸協定、開發人員可用來以任何程式設計語言撰寫自己的消費者或生產用戶端。這可讓Kafka從Java虛擬機器（JVM）生態系統中解放。Apache Kafka wikis會維護可用的非Java用戶端清單。

Apache Kafka使用案例

Apache Kafka最受訊息、網站活動追蹤、指標、記錄彙總、串流處理、 事件來源及提交記錄。

- Kafka的處理量、內建分割區、複寫及容錯能力均有提升、因此是大型訊息處理應用程式的理想解決方案。
- Kafka可以在追蹤管道中重建使用者的活動（頁面檢視、搜尋）、做為一組即時發佈訂閱摘要。
- Kafka經常用於營運監控資料。這包括彙總分散式應用程式的統計資料、以產生集中化的作業資料饋送。
- 許多人使用Kafka來取代記錄彙總解決方案。記錄集合通常會從伺服器收集實體記錄檔、並將它們放在中央位置（例如檔案伺服器或HDFS）進行處理。Kafka會將檔案詳細資料擷取出來、並將記錄或事件資料當作訊息串流來提供更簡潔的抽象化。如此可降低延遲處理、更輕鬆支援多個資料來源和分散式資料使用。
- 卡夫卡的許多使用者會處理由多個階段組成的管線資料、其中原始輸入資料會從卡夫卡主題中消耗、然後彙總、豐富或以其他方式轉化為新主題、以供進一步消費或後續處理。例如、推薦新聞文章的處理管道可能會從RSS摘要串流文章內容、然後將其發佈至「文章」主題。進一步處理可能會將此內容正規化或重複資料刪除、並將已清除的文章內容發佈至新主題、最後的處理階段可能會嘗試將此內容推薦給使用者。這類處理管道會根據個別主題、建立即時資料流程的圖表。
- 事件來源是應用程式設計的一種樣式、其狀態變更會記錄為依時間順序排列的記錄順序。卡夫卡支援非常大的儲存記錄資料、因此對於以這種風格建置的應用程式來說、它是絕佳的後端。
- Kafka可以做為分散式系統的外部提交記錄。此記錄有助於在節點之間複寫資料、並可做為故障節點還原資料的重新同步機制。Kafka的記錄壓縮功能有助於支援此使用案例。

Confluent

Conflent Platform是企業級平台、具備進階功能、可協助加速應用程式開發與連線、透過串流處理實現轉型、大規模簡化企業營運、並符合嚴苛的架構要求。Conflent是由Apache Kafka原創原創者所打造、以企業級功能擴展Kafka的優勢、同時免除Kafka管理或監控的負擔。如今、超過80%的財星雜誌100大企業都採用資料串流技術、大部分企業都使用Conflent技術。

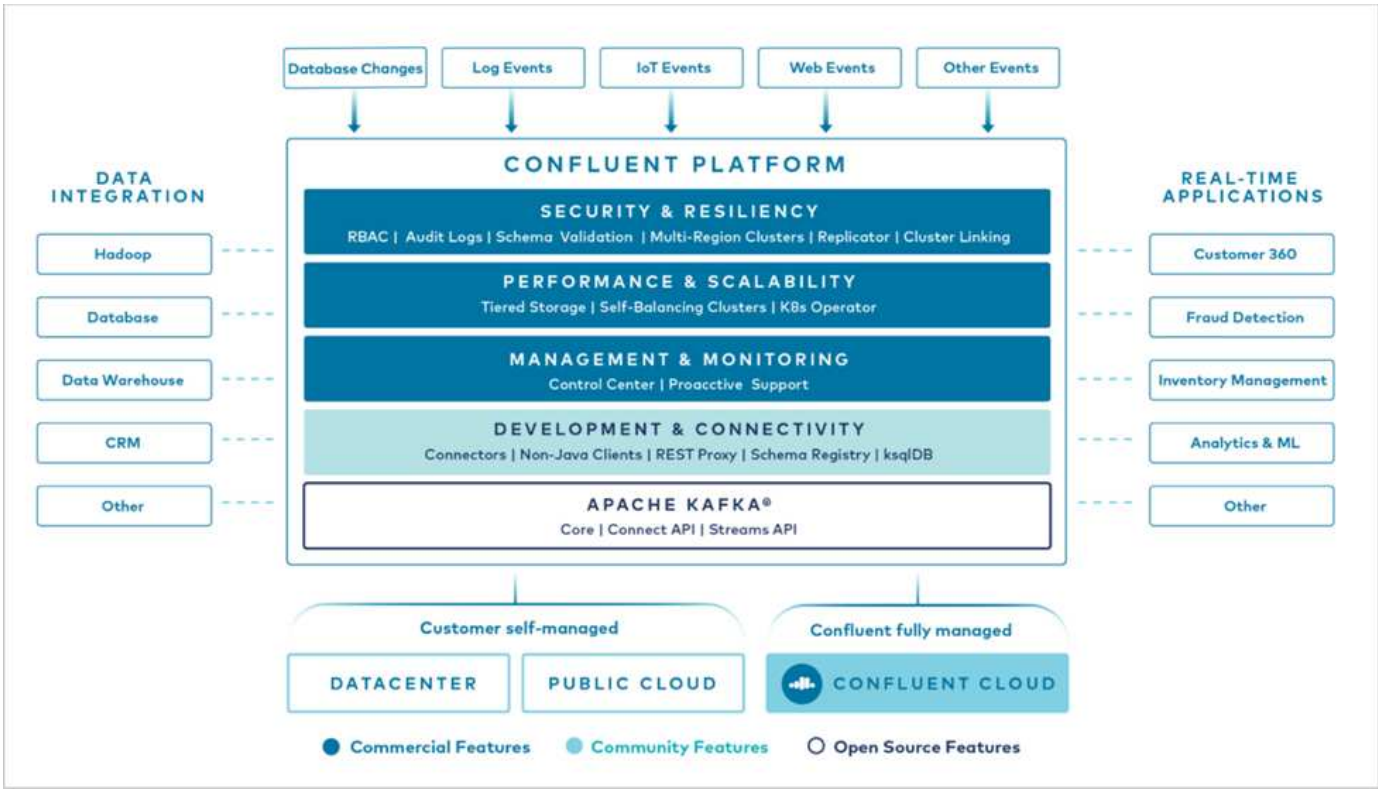
為何選擇Conflent？

藉由將歷史與即時資料整合至單一的集中式事實來源、Conflent可讓您輕鬆建置全新類別的現代化事件導向應用程式、取得通用資料管線、並以完整的擴充性、效能與可靠性、釋放強大的新使用案例。

什麼是**ConnFluent**的用途？

Conflent Platform可讓您專注於從資料中獲取商業價值、而非擔心基礎機制、例如資料如何在不同的系統之間傳輸或整合。具體而言、Conflent Platform可簡化資料來源與Kafka之間的連線、建置串流應用程式、以及保護、監控及管理Kafka基礎架構。如今、Conflent Platform可用於金融服務、全通路零售和自主汽車等多種產業的各種使用案例、以及詐欺偵測、 微服務和IoT。

下圖顯示ConnFluent Kafka平台元件。



Connent的事件串流技術總覽

在Conflent Platform的核心是 "Apache Kafka"是最受歡迎的開放原始碼分散式串流平台。卡夫卡的主要功能如下：

- 發佈及訂閱記錄串流。
- 以容錯的方式儲存記錄串流。
- 處理記錄串流。

隨裝即用的Conflent Platform也包括架構登錄、REST Proxy、總共100多個預先建置的Kafka連接器和ksqlDB。

Conflent平台的企業級功能總覽

- * Confluent Control Cent.*一種GUI型系統、用於管理及監控Kafka。它可讓您輕鬆管理Kafka Connect、以及建立、編輯及管理與其他系統的連線。
- * Kubernetes的Conflent。* Kubernetes的Connent是Kubernetes營運者。Kubernetes營運者提供特定平台應用程式的獨特功能和需求、藉此擴充Kubernetes的協調功能。對於Conflent Platform、這包括大幅簡化Kubernetes上的Kafka部署程序、以及自動化典型的基礎架構生命週期工作。
- *連接至Kafka的Confluent連接器*連接器使用Kafka Connect API將Kafka連接至其他系統、例如資料庫、金

鑰值儲存區、搜尋索引和檔案系統。Conflent Hub提供可下載的連接器、適用於最受歡迎的資料來源和接收器、包括這些連接器的完整測試和支援版本、以及Conflent Platform。如需詳細資料、請參閱 "請按這裡"。

- *自我平衡叢集。*提供自動負載平衡、故障偵測及自我修復功能。它支援視需要新增或汰換代理商、無需手動調校。
- * Confluent叢集連結。*直接將叢集連線在一起、並透過連結橋接器將主題從一個叢集鏡射到另一個叢集。叢集連結可簡化多資料中心、多叢集及混合雲部署的設定。
- * Confluent自動資料平衡器。*監控叢集的代理程式數量、分割區大小、分割區數目、以及叢集內的領導者數量。它可讓您將資料移轉至整個叢集、以建立平均工作負載、同時節流重新平衡流量、將對正式作業工作負載的影響降至最低、同時重新平衡。
- * Confluent replicator。*讓您在多個資料中心中維護多個Kafka叢集變得比以往更輕鬆。
- *分層儲存。*提供使用您最喜愛的雲端供應商儲存大量Kafka資料的選項、藉此降低營運負擔和成本。透過階層式儲存設備、您只能在需要更多運算資源時、將資料保存在具成本效益的物件儲存設備上、並擴充代理商。
- * Connent Jms用戶端。* Conflent Platform包含適用於Kafka的與Jms相容的用戶端。此Kafka用戶端實作了JMS 1.1標準API、使用Kafka Brokers做為後端。如果您使用的是使用Jms的舊應用程式、而且想要以Kafka取代現有的Jms訊息代理程式、這項功能就很實用。
- * Conflent MQtT Proxy。*提供一種從MQtT裝置和閘道直接發佈資料至Kafka的方法、而不需要中間的MQtT代理程式。
- * Confluent安全外掛程式。* Confluent安全外掛程式可用來新增各種Confluent Platform工具和產品的安全功能。目前有一個外掛程式可供Conflent REST Proxy使用、可協助驗證傳入要求、並將驗證的主體傳播至向Kafka的要求。這可讓Conflent REST Proxy用戶端利用Kafka代理程式的多租戶安全功能。

"下一步：流暢驗證。"

一致驗證

"上一篇：技術總覽。"

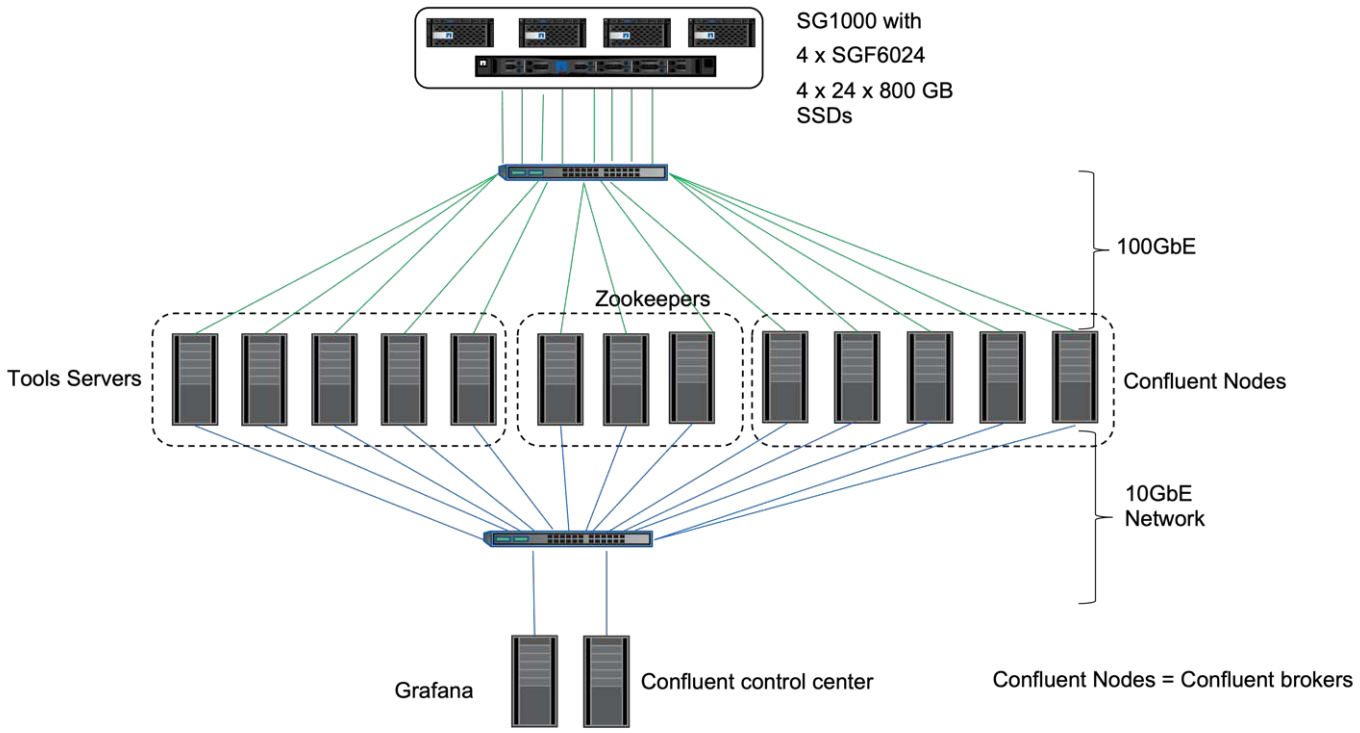
我們在NetApp StorageGRID 的《Consent Platform 6.2多層式儲存設備》中執行驗證。NetApp與Conflent團隊共同進行這項驗證、並執行驗證所需的測試案例。

ConFluent平台設定

我們使用下列設定進行驗證。

為了驗證、我們使用三個zookeepers、五個代理商、五個執行伺服器的測試指令碼、256GB RAM的命名工具伺服器、以及16個CPU。對於NetApp儲存設備、StorageGRID 我們使用的是搭載四個SGF6024s的Sg1000負載平衡器。儲存設備與代理商均透過100GbE連線進行連線。

下圖顯示用於ConFluent驗證的組態網路拓撲。



這些工具伺服器可做為將要求傳送至Confluent節點的應用程式用戶端。

一致的階層式儲存組態

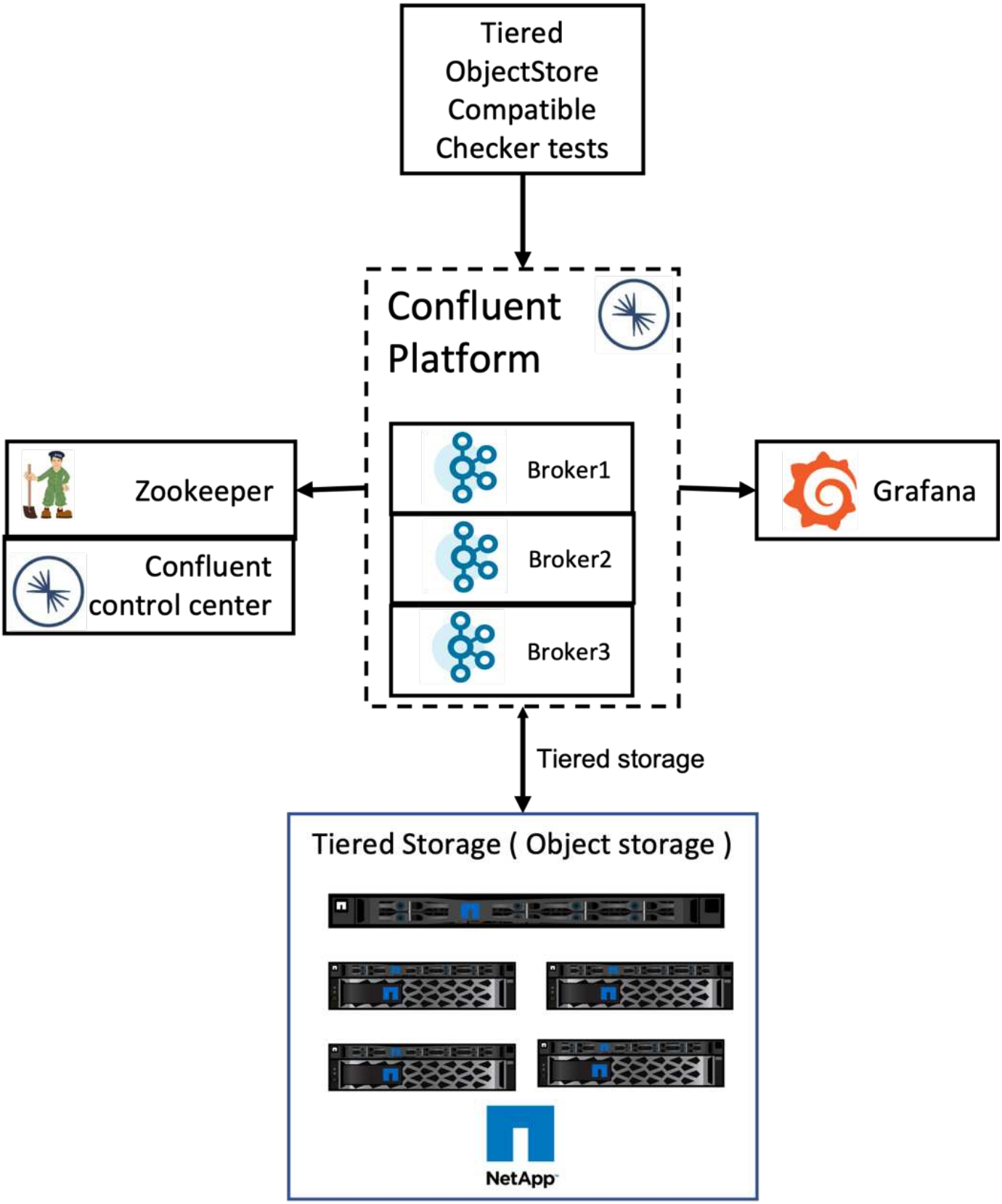
階層式儲存組態需要卡夫卡的下列參數：

```
Confluent.tier.archiver.num.threads=16
confluent.tier.fetcher.num.threads=32
confluent.tier.enable=true
confluent.tier.feature=true
confluent.tier.backend=S3
confluent.tier.s3.bucket=kafkasgdbucket1-2
confluent.tier.s3.region=us-west-2
confluent.tier.s3.cred.file.path=/data/kafka/.ssh/credentials
confluent.tier.s3.aws.endpoint.override=http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:
10444/
confluent.tier.s3.force.path.style.access=true
```

為了驗StorageGRID 證、我們使用了搭配HTTP傳輸協定的功能、但HTTPS也能正常運作。存取金鑰和秘密金鑰會儲存在「confine.Tier .s3.cred.file.path」參數中提供的檔案名稱中。

NetApp物件儲存- StorageGRID 功能

我們將單一站台組態設定為StorageGRID 供驗證之用。



驗證測試

我們完成下列五個驗證測試案例。這些測試是在Trogdor架構上執行。前兩項是功能測試、其餘三項是效能測試。

物件存放區正確性測試

此測試可判斷物件存放區API上的所有基本作業（例如、Get/PUT / DELETE）是否能根據階層式儲存設備的需求順利運作。這是一項基本測試、每個物件存放區服務都應該在下列測試之前通過。這是一項堅定的測試、無論通過或失敗。

分層功能正確性測試

這項測試可判斷端點對端點階層式儲存功能是否與通過或失敗的權證測試搭配運作良好。測試會建立測試主題、預設設定為啟用分層、並大幅減少熱設定大小。它會產生事件串流至新建立的測試主題、等待代理程式將區段歸檔至物件存放區、然後使用事件串流、並驗證耗用的串流是否符合產生的串流。可設定產生給事件串流的訊息數量、讓使用者根據測試需求產生足夠大的工作負載。減少的熱集大小可確保使用者只能從物件存放區取得作用中區段以外的擷取、這有助於測試物件存放區的讀取正確性。我們已執行這項測試、且不需要進行物件存放區故障注入。我們在StorageGRID 其中一個節點停止服務管理程式服務、並驗證端點對端點功能是否可與物件儲存搭配運作、藉此模擬節點故障。

階層擷取基準測試

此測試可驗證階層式物件儲存設備的讀取效能、並在基準測試產生的區段負載過重時、檢查範圍擷取讀取要求。在這個基準測試中、Connent開發了自訂用戶端、以滿足層級擷取要求。

產生消耗的工作負載基準測試

此測試透過區段歸檔、間接在物件存放區上產生寫入工作負載。讀取工作負載（區段讀取）是在使用者群組擷取區段時、從物件儲存區產生的。此工作負載是由測試指令碼產生。此測試會檢查平行執行緒中物件儲存設備的讀取和寫入效能。我們在進行分層功能正確性測試時、測試了是否有物件存放區故障注入。

保留工作負載基準測試

此測試檢查了物件存放區在繁重主題保留工作負載下的刪除效能。保留工作負載是使用測試指令碼產生、此指令碼會產生許多訊息、並與測試主題平行。測試主題是以積極的大小型和時間型保留設定來設定、導致事件串流持續從物件存放區中清除。然後將區段歸檔。這導致代理程式在物件儲存區中刪除大量內容、並收集物件存放區刪除作業的效能。

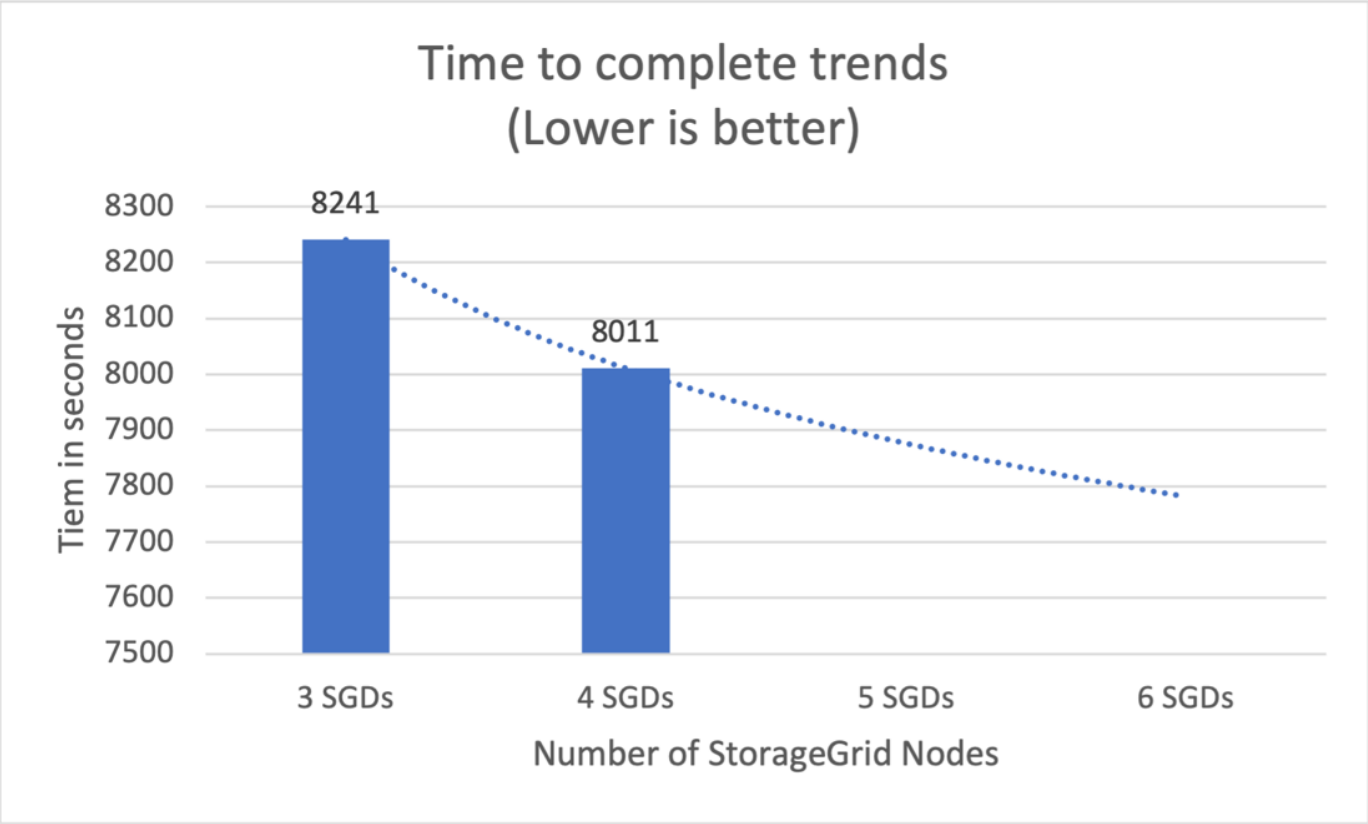
"下一步：效能測試與擴充性。"

可擴充性的效能測試

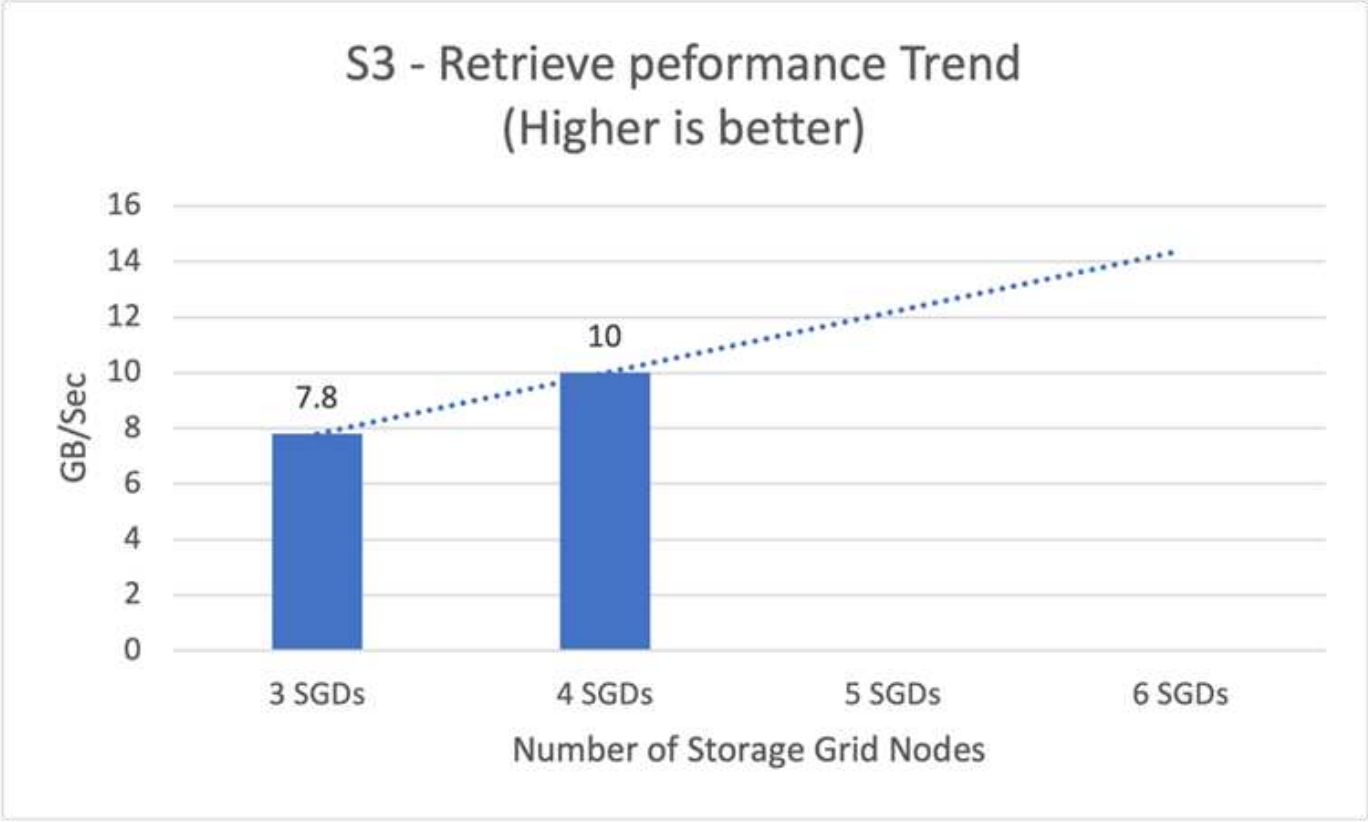
"上一篇：Confluent驗證。"

我們利用NetApp StorageGRID 的支援功能、針對生產與消費型工作負載執行三到四個節點的階層式儲存測試。根據我們的測試、完成時間和效能結果與StorageGRID 各個節點的數量直接成比例。此功能需要至少三個節點。StorageGRID

- 當儲存節點數量增加時、完成產品和消費者作業的時間會線性縮短。



- S3擷取作業的效能會根據StorageGRID 各個節點的數量而線性提升。支援多達200個StorgeGRID節點。StorageGRID



"下一步：Connent S3連接器。"

Connent S3連接器

"先前版本：效能測試搭配擴充性。"

Amazon S3 Sink Connector會以Avro、Json或位元組格式、將Apache Kafka主題的資料匯出至S3物件。Amazon S3 Sink連接器會定期輪詢Kafka的資料、然後再將資料上傳至S3。分區工具用於將每個Kafka分區的資料分割成區塊。每一區塊的資料都會以S3物件表示。金鑰名稱會編碼主題、Kafka分割區、以及此資料區塊的起始偏移。

在此設定中、我們會示範如何使用Kafka S3接收器連接器、直接從Kafka讀取和寫入物件儲存區中的主題。在這項測試中、我們使用獨立的ConFluent叢集、但此設定適用於分散式叢集。

1. 從Conflent網站下載Conflent Kafka。
2. 將套件解壓縮至伺服器上的資料夾。
3. 匯出兩個變數。

```
Export CONFLUENT_HOME=/data/confluent/confluent-6.2.0
export PATH=$PATH:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin
```

4. 對於獨立的Conflent Kafka設定、叢集會在「/tmp」中建立一個暫存根資料夾。它也會建立Zookkeeper、Kafka、架構登錄、Connect、ksql-server、 和控制中心資料夾、並從「$Confluent_home'複製各自的組態檔案。請參閱下列範例：

```
root@stlrx2540m1-108:~# ls -ltr /tmp/confluent.406980/
total 28
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:01 zookeeper
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:37 kafka
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:40 schema-registry
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:45 kafka-rest
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:47 connect
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:48 ksql-server
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:53 control-center
root@stlrx2540m1-108:~#
```

5. 設定Zookkeeper。如果您使用預設參數、則不需要變更任何內容。

```
root@stlrx2540m1-108:~# cat
/tmp/confluent.406980/zookeeper/zookeeper.properties  | grep -iv ^#
dataDir=/tmp/confluent.406980/zookeeper/data
clientPort=2181
maxClientCnxns=0
admin.enableServer=false
tickTime=2000
initLimit=5
syncLimit=2
server.179=controlcenter:2888:3888
root@stlrx2540m1-108:~#
```

在上述組態中、我們更新了「伺服器」。xxx屬性。根據預設、您需要三位Zooka主管才能選擇Kafka。

6. 我們在「/tmp/confine.406980/zookeeper / data」中建立一個具有唯一ID的MyID檔案：

```
root@stlrx2540m1-108:~# cat /tmp/confluent.406980/zookeeper/data/myid
179
root@stlrx2540m1-108:~#
```

我們使用最後數量的IP位址作為MyID檔案。我們使用卡夫卡、連線、控制中心、卡夫卡、卡夫卡、 ksql-server和schema-registry組態。

7. 啟動Kafka服務。

```
root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin# confluent
local services  start
The local commands are intended for a single-node development
environment only,
NOT for production usage.

Using CONFLUENT_CURRENT: /tmp/confluent.406980
ZooKeeper is [UP]
Kafka is [UP]
Schema Registry is [UP]
Kafka REST is [UP]
Connect is [UP]
ksqlDB Server is [UP]
Control Center is [UP]
root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin#
```

每個組態都有一個記錄資料夾、有助於疑難排解問題。在某些情況下、服務需要更多時間才能啟動。請確定所有服務均已啟動且正在執行。

8. 使用「confhube-hub」安裝Kafka Connect。

```
root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin# ./confluent-
hub install confluentinc/kafka-connect-s3:latest
The component can be installed in any of the following Confluent
Platform installations:
  1. /data/confluent/confluent-6.2.0 (based on $CONFLUENT_HOME)
  2. /data/confluent/confluent-6.2.0 (where this tool is installed)
Choose one of these to continue the installation (1-2): 1
Do you want to install this into /data/confluent/confluent-
6.2.0/share/confluent-hub-components? (yN) y

Component's license:
Confluent Community License
http://www.confluent.io/confluent-community-license
I agree to the software license agreement (yN) y
Downloading component Kafka Connect S3 10.0.3, provided by Confluent,
Inc. from Confluent Hub and installing into /data/confluent/confluent-
6.2.0/share/confluent-hub-components
Do you want to uninstall existing version 10.0.3? (yN) y
Detected Worker's configs:
  1. Standard: /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/kafka/connect-
distributed.properties
  2. Standard: /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/kafka/connect-
standalone.properties
  3. Standard: /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/schema-
registry/connect-avro-distributed.properties
  4. Standard: /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/schema-
registry/connect-avro-standalone.properties
  5. Based on CONFLUENT_CURRENT:
/tmp/confluent.406980/connect/connect.properties
  6. Used by Connect process with PID 15904:
/tmp/confluent.406980/connect/connect.properties
Do you want to update all detected configs? (yN) y
Adding installation directory to plugin path in the following files:
  /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/kafka/connect-
distributed.properties
  /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/kafka/connect-
standalone.properties
  /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/schema-registry/connect-avro-
distributed.properties
  /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/schema-registry/connect-avro-
standalone.properties
  /tmp/confluent.406980/connect/connect.properties
  /tmp/confluent.406980/connect/connect.properties
```

```
Completed
root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin#
```

您也可以使用「conlume-hub install confluentinc / Kafka-connect：s3：10.0.3」來安裝特定版本。

9. 依預設、「confluentinc、Kafka-connect、S3」安裝於「/data / conflue/conlume-6.2.0/share/conflum-hub-sue-subs/confluentinc、Kafka-Connect、S3」中。
10. 使用全新的「confluentinc - Kafka-connect - S3」來更新外掛程式路徑。

```
root@stlrx2540m1-108:~# cat /data/confluent/confluent-
6.2.0/etc/kafka/connect-distributed.properties | grep plugin.path
#
plugin.path=/usr/local/share/java,/usr/local/share/kafka/plugins,/opt/co
nnectors,
plugin.path=/usr/share/java,/data/zookeeper/confluent/confluent-
6.2.0/share/confluent-hub-components,/data/confluent/confluent-
6.2.0/share/confluent-hub-components,/data/confluent/confluent-
6.2.0/share/confluent-hub-components/confluentinc-kafka-connect-s3
root@stlrx2540m1-108:~#
```

11. 停止Conflent服務並重新啟動。

```
confluent local services  stop
confluent local services  start
root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin# confluent
local services  status
The local commands are intended for a single-node development
environment only,
NOT for production usage.

Using CONFLUENT_CURRENT: /tmp/confluent.406980
Connect is [UP]
Control Center is [UP]
Kafka is [UP]
Kafka REST is [UP]
ksqlDB Server is [UP]
Schema Registry is [UP]
ZooKeeper is [UP]
root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin#
```

12. 在「/root/.AWS/IDes’檔案中設定存取ID和秘密金鑰。

```
root@stlrx2540m1-108:~# cat /root/.aws/credentials
[default]
aws_access_key_id = xxxxxxxxxxxx
aws_secret_access_key = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
root@stlrx2540m1-108:~#
```

13. 確認鏟斗可到達。

```
root@stlrx2540m4-01:~# aws s3 –endpoint-url
http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444 ls kafkasgdbucket1-2
2021-10-29 21:04:18       1388 1
2021-10-29 21:04:20       1388 2
2021-10-29 21:04:22       1388 3
root@stlrx2540m4-01:~#
```

14. 設定S3和Bucket組態的S3接收器內容檔。

```
root@stlrx2540m1-108:~# cat /data/confluent/confluent-
6.2.0/share/confluent-hub-components/confluentinc-kafka-connect-
s3/etc/quickstart-s3.properties | grep -v ^#
name=s3-sink
connector.class=io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector
tasks.max=1
topics=s3_testtopic
s3.region=us-west-2
s3.bucket.name=kafkasgdbucket1-2
store.url=http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444/
s3.part.size=5242880
flush.size=3
storage.class=io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage
format.class=io.confluent.connect.s3.format.avro.AvroFormat
partitioner.class=io.confluent.connect.storage.partitioner.DefaultPartit
ioner
schema.compatibility=NONE
root@stlrx2540m1-108:~#
```

15. 將幾筆記錄匯入S3儲存區。

```
kafka-avro-console-producer --broker-list localhost:9092 --topic
s3_topic \
--property
value.schema='{"type":"record","name":"myrecord","fields":[{"name":"f1",
"type":"string"}]}'
{"f1": "value1"}
{"f1": "value2"}
{"f1": "value3"}
{"f1": "value4"}
{"f1": "value5"}
{"f1": "value6"}
{"f1": "value7"}
{"f1": "value8"}
{"f1": "value9"}
```

16. 裝入S3接收器連接器。

```
root@stlrx2540m1-108:~# confluent local services connect connector load
s3-sink  --config /data/confluent/confluent-6.2.0/share/confluent-hub-
components/confluentinc-kafka-connect-s3/etc/quickstart-s3.properties
The local commands are intended for a single-node development
environment only,
NOT for production usage.
https://docs.confluent.io/current/cli/index.html
{
  "name": "s3-sink",
  "config": {
    "connector.class": "io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector",
    "flush.size": "3",
    "format.class": "io.confluent.connect.s3.format.avro.AvroFormat",
    "partitioner.class":
"io.confluent.connect.storage.partitioner.DefaultPartitioner",
    "s3.bucket.name": "kafkasgdbucket1-2",
    "s3.part.size": "5242880",
    "s3.region": "us-west-2",
    "schema.compatibility": "NONE",
    "storage.class": "io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage",
    "store.url": "http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444/",
    "tasks.max": "1",
    "topics": "s3_testtopic",
    "name": "s3-sink"
  },
  "tasks": [],
  "type": "sink"
}
root@stlrx2540m1-108:~#
```

17. 檢查S3接收器狀態。

```
root@stlrx2540m1-108:~# confluent local services connect connector
status s3-sink
The local commands are intended for a single-node development
environment only,
NOT for production usage.
https://docs.confluent.io/current/cli/index.html
{
  "name": "s3-sink",
  "connector": {
    "state": "RUNNING",
    "worker_id": "10.63.150.185:8083"
  },
  "tasks": [
    {
      "id": 0,
      "state": "RUNNING",
      "worker_id": "10.63.150.185:8083"
    }
  ],
  "type": "sink"
}
root@stlrx2540m1-108:~#
```

18. 檢查記錄、確定S3接收器已準備好接受主題。

```
root@stlrx2540m1-108:~# confluent local services connect log
```

19. 請查看卡夫卡的主題。

```
kafka-topics --list --bootstrap-server localhost:9092
…
connect-configs
connect-offsets
connect-statuses
default_ksql_processing_log
s3_testtopic
s3_topic
s3_topic_new
root@stlrx2540m1-108:~#
```

20. 檢查S3儲存區中的物件。

```
root@stlrx2540m1-108:~# aws s3 --endpoint-url
http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444 ls --recursive kafkasgdbucket1-
2/topics/
2021-10-29 21:24:00        213
topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000000.avro
2021-10-29 21:24:00        213
topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000003.avro
2021-10-29 21:24:00        213
topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000006.avro
2021-10-29 21:24:08        213
topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000009.avro
2021-10-29 21:24:08        213
topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000012.avro
2021-10-29 21:24:09        213
topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000015.avro
root@stlrx2540m1-108:~#
```

21. 若要驗證內容、請執行下列命令、將每個檔案從S3複製到您的本機檔案系統：

```
root@stlrx2540m1-108:~# aws s3 --endpoint-url
http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444 cp s3://kafkasgdbucket1-
2/topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000000.avro
tes.avro
download: s3://kafkasgdbucket1-
2/topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000000.avro to
./tes.avro
root@stlrx2540m1-108:~#
```

22. 若要列印記錄、請使用avro-tools-1.11.0.1.jar（可在 "Apache歸檔"）。

```
root@stlrx2540m1-108:~# java -jar /usr/src/avro-tools-1.11.0.1.jar
tojson tes.avro
21/10/30 00:20:24 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-
hadoop library for your platform... using builtin-java classes where
applicable
{"f1":"value1"}
{"f1":"value2"}
{"f1":"value3"}
root@stlrx2540m1-108:~#
```

"下一步：Conflent自我重新平衡叢集。"

ConFluent自我平衡叢集

"先前版本：Kafka S3連接器。"

如果您之前曾管理過Kafka叢集、您可能會熟悉手動將分割區重新指派給不同的代理人所帶來的挑戰、以確保整個叢集的工作負載平衡。對於部署較大Kafka的組織而言、重新安排大量資料可能會令人望而生畏、繁瑣且風險高、尤其是當任務關鍵型應用程式建置於叢集之上時。然而、即使是卡夫卡最小的使用案例、這項程序仍耗時且容易發生人為錯誤。

在實驗室中、我們測試了Confluent自我平衡叢集功能、此功能可根據叢集拓撲變更或負載不均而自動重新平衡。當節點故障或擴充節點需要跨代理程式重新平衡資料時、「Confluent reBalance」測試有助於測量新增代理程式的時間。在傳統的Kafka組態中、隨著叢集成長、要重新平衡的資料量會隨之增加、但在階層式儲存設備中、重新平衡的資料量僅限於少量資料。根據我們的驗證結果、在傳統的Kafka架構中重新平衡階層式儲存設備需要數秒鐘或數分鐘、並隨著叢集成長線性成長。

在自我平衡叢集中、磁碟分割重新平衡已完全自動化、可最佳化Kafka的處理量、加速代理程式擴充、並減輕執行大型叢集的作業負擔。在穩定狀態下、自我平衡叢集會監控所有代理程式的資料偏移、並持續重新分配分割區、以最佳化叢集效能。當垂直或向下擴充平台時、自我平衡叢集會自動辨識新的代理人是否存在、或移除舊的代理人、並觸發後續的分割區重新指派。這可讓您輕鬆新增及取消委任代理人、讓Kafka叢集更具彈性。這些效益不需要手動介入、複雜的數學運算、或是分割區重新指派通常會造成人為錯誤的風險。如此一來、資料重新平衡的完成時間就會大幅縮短、您可以專注於價值更高的事件串流專案、而不需要持續監督叢集。

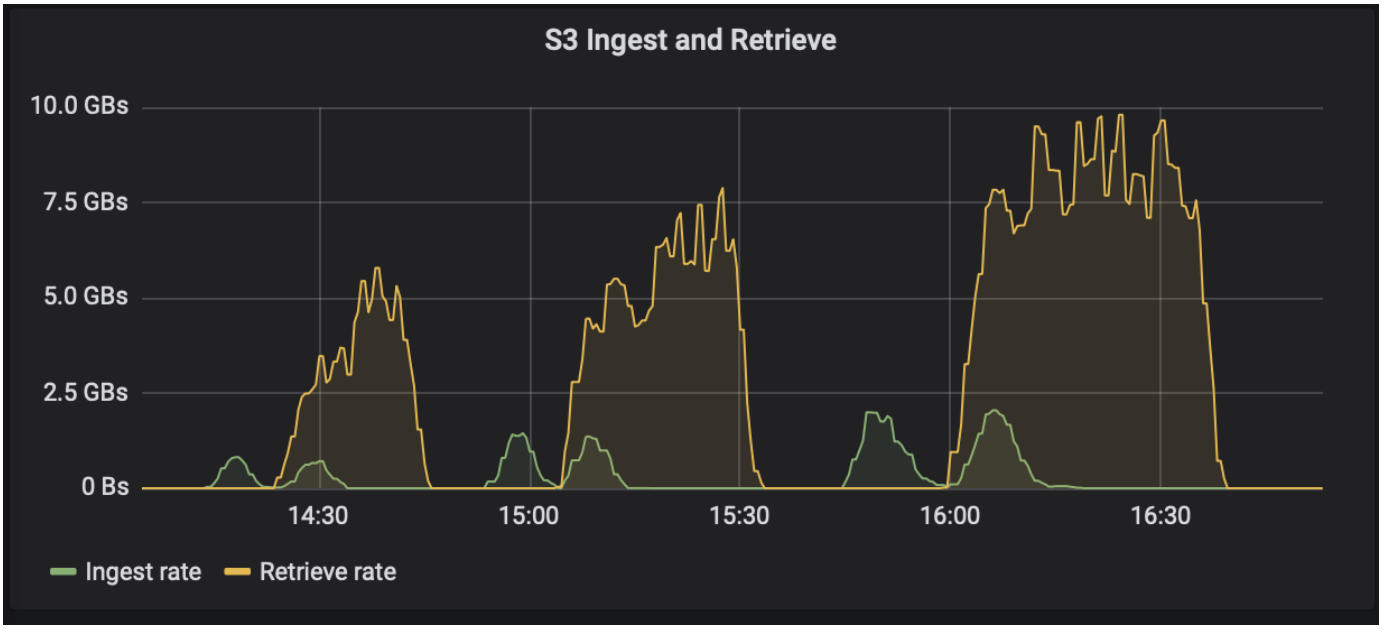
"下一步：最佳實務準則。"

最佳實務準則

"先前版本：Conflent自我重新平衡叢集。"

- 根據我們的驗證結果、S3物件儲存設備最適合Connent來保存資料。
- 我們可以使用高處理量SAN（特別是FC）來保留代理程式的熱資料或本機磁碟、因為在Conflent階層式儲存組態中、 代理資料目錄中的資料大小取決於資料移至物件儲存設備時的區段大小和保留時間。
- 當sege.bytes較高時、物件存放區可提供較佳的效能；我們測試了512MB。
- 在Kafka中、針對主題所產生的每筆記錄、其金鑰或值長度（以位元組為單位）是由「length、key、Value」（長度、金鑰、值）參數所控制。針對VMware、S3物件擷取和擷取效能提升至更高的價值。StorageGRID例如、512位元組提供5.8GBps擷取、而1024位元組提供7.5GBps S3擷取、以及提供接近10Gbps的2048位元組。

下圖顯示根據「length、key、Value」擷取和擷取S3物件。



- * Kafka調校。*若要提升階層式儲存設備的效能、您可以增加TierFetcherNumThreades和TierArchiverNum執行 緒。一般而言、您想要增加TierFetcherNum執行 緒、以符合實體CPU核心數量、並將TierArchiverNum執行 緒增加到CPU核心數量的一半。例如、在伺服器內容中、如果您的機器有八個實體核心、請將confucere.Tier .etcher。num.thread = 8和puceter.Tier。archiver.nm.thread = 4。
- *主題刪除的時間間隔。*刪除主題時、不會立即開始刪除物件儲存區中的記錄區段檔案。相反地、在刪除這些檔案之前、會有一個預設值為3小時的時間間隔。您可以修改組態confluent.tier.topic.delete.check.interval.ms來變更此時間間隔的值。如果您刪除主題或叢集、也可以手動刪除個別儲存區中的物件。
- *階層式儲存內部主題的ACL。*內部部署的建議最佳實務做法是讓ACL授權者能夠處理階層式儲存所使用的內部主題。設定ACL規則、僅限代理使用者存取此資料。如此可保護內部主題、防止未獲授權存取階層式儲存資料和中繼資料。

```
kafka-acls --bootstrap-server localhost:9092 --command-config adminclient-
configs.conf \
--add --allow-principal User:<kafka> --operation All --topic "_confluent-
tier-state"
```

> 將使用者「<Kafka>'」取代為部署中的實際代理主體。

例如、命令「conflexe-層 狀態」會針對階層式儲存設備的內部主題設定ACL。目前只有一個與階層式儲存有關的內部主題。此範例會建立ACL、為內部主題的所有作業提供主要的Kafka權限。

"下一步：規模調整。"

規模調整

"上一篇：最佳實務準則。"

卡夫卡的規模調整可透過四種組態模式執行：簡單、精細、反轉和分割區。

簡單易用

簡易模式適用於首次使用Apache Kafka的使用者或早期狀態使用案例。在此模式下、您需要提供處理量MBps、讀取扇出、保留和資源使用率百分比（預設為60%）等需求。您也可以進入內部部署（裸機、VMware、Kubernetes或OpenStack）或雲端等環境。根據這項資訊、Kafka叢集的規模可提供代理程式、zookeeper、Apache Kafka Connect工作人員、架構登錄、REST Proxy、ksqlDB及Confluent控制中心所需的伺服器數量。

對於階層式儲存設備、請考慮使用精細的組態模式來調整Kafka叢集的規模。精細模式適用於經驗豐富的Apache Kafka使用者或定義明確的使用案例。本節說明生產商、串流處理器及使用者的規模調整。

製造商

若要說明Apache Kafka的生產商（例如原生用戶端、REST Proxy或Kafka連接器）、請提供下列資訊：

- 名稱 Spark.
- *監製者類型。*應用程式或服務、Proxy（REST、MQTT、其他）、以及現有資料庫（RDBMS、NoSQL、其他）。您也可以選取「我不知道」。
- *平均處理量。*以每秒事件為單位（例如1、000、000）。
- *尖峰處理量。*每秒事件數（例如400萬）。
- 平均訊息大小（以位元組為單位）、未壓縮（最多1MB；例如1000）。
- *訊息格式。*選項包括Avro、Json、傳輸協定緩衝區、二進位、文字、 「我不知道」和其他。
- *複寫係數*選項為1、2、3（一致推薦）、4、5、 或6.
- *保留時間*一天（例如）。您想要將資料儲存在Apache Kafka多長時間？在無限時間內輸入-1及任何單位。此計算機假設保留時間為10年、以供無限期保留。
- 選取「啟用分層儲存以減少代理計數並允許無限儲存？」核取方塊。
- 啟用階層式儲存設備時、保留欄位會控制儲存在本機代理程式上的常用資料集。歸檔保留欄位可控制資料儲存在歸檔物件儲存區的時間長度。
- *歸檔儲存保留*一年（例如）。您希望將資料儲存在歸檔儲存設備中多久？在無限期間內輸入-1及任何單位。此計算機假設保留10年、以便無限期保留。
- 成長倍率 1（例如）。如果此參數的值是根據目前處理量而定、請將其設為1。若要根據額外成長來調整規模、請將此參數設為成長倍頻。
- 產生者執行個體數。 10（例如）。將執行多少個生產商執行個體？此輸入是將CPU負載併入規模計算所需的。空白值表示CPU負載未納入計算。

根據此範例輸入、規模調整對生產商有下列影響：

- 未壓縮位元組的平均處理量：1Gbps。未壓縮位元組的尖峰處理量：4Gbps。以壓縮位元組為單位的平均處理量：400Mbps。尖峰處理量（壓縮位元組）：1.6GBps。這是根據預設的60%壓縮率（您可以變更此值）。
  - 所需的總代理熱集儲存容量：31、104 TB、包括複寫、壓縮。所需的非代理歸檔儲存設備總數：378、432TB、已壓縮。使用 "https://fusion.netapp.com" 以利規模調整。StorageGRID

串流處理器必須說明其應用程式或服務、這些應用程式或服務會耗用Apache Kafka的資料、並將資料傳回Apache Kafka。在大多數情況下、這些都是以ksqlDB或Kafka串流建置而成。

- 名稱 Spark streamer。
- *處理時間。*此處理器處理單一訊息需要多久時間？
  - 1毫秒（簡單、無狀態轉換）[範例]、10毫秒（記憶體內有狀態作業）。
  - 100ms（狀態網路或磁碟作業）、1000ms（第三方REST通話）。
  - 我已對此參數進行基準測試、並確切瞭解所需時間。
- 輸出保留。 1天（範例）。串流處理器會將輸出傳回Apache Kafka。您希望此輸出資料在Apache Kafka中儲存多久？在無限期間內輸入-1及任何單位。
- 勾選「啟用分層儲存以減少Broker Count並允許無限儲存？」核取方塊。
- 歸檔儲存保留 1年（例如）。您希望將資料儲存在歸檔儲存設備中多久？在無限期間內輸入-1及任何單位。此計算機假設保留10年、以便無限期保留。
- 輸出傳遞百分比。 100（例如）。串流處理器會將輸出傳回Apache Kafka。傳入處理量的多少百分比會輸出回Apache Kafka？例如、如果傳入處理量為20Mbps、而此值為10、則輸出處理量將為2Mbps。
- 從哪些應用程式讀取？選取「Spark」，這是在生產廠商類型規模調整中使用的名稱。根據上述輸入、您可以預期調整大小對串流處理程序執行個體和主題分割區預估的影響如下：
- 此串流處理器應用程式需要下列數目的執行個體。傳入的主題也可能需要這麼多分割區。請聯絡Conflent以確認此參數。
  - 平均處理量為1、000、沒有成長倍頻
  - 4、000個尖峰處理量、無成長倍頻
  - 平均處理量1、000個、使用成長倍頻
  - 4、000個尖峰處理量、使用成長倍頻

消費者

請描述您的應用程式或服務、這些應用程式或服務會耗用Apache Kafka的資料、而不會產生回Apache Kafka；例如、原生用戶端或Kafka Connector。

- 名稱 Spark消費者。
- *處理時間。*此消費者處理單一訊息所需的時間？
  - 1毫秒（例如、記錄等簡單且無狀態的工作）
  - 10ms（快速寫入資料存放區）
  - 100毫秒（緩慢寫入資料存放區）
  - 1000毫秒（第三方REST通話）
  - 已知持續時間的其他基準程序。
- *使用者類型。*應用程式、Proxy或接收到現有的資料存放區（RDBMS、NoSQL、其他）。
- 從哪些應用程式讀取？將此參數與先前決定的監製者和串流規模連結起來。

根據上述輸入、您必須決定使用者執行個體和主題分割預估的規模。使用者應用程式需要下列執行個體數目。

- 平均處理量為2、000、沒有成長倍頻
- 8000個尖峰處理量、無成長倍頻

- 平均處理量為2、000、包括成長倍率
- 8000個尖峰處理量、包括成長倍頻

傳入的主題也可能需要這個數目的分割區。請聯絡Conflent以確認。

除了對生產商、串流處理器和消費者的要求之外、您還必須提供下列額外要求：

- *重建時間*例如4小時。如果Apache Kafka Broker主機故障、資料遺失、而且配置了新主機來更換故障主機、那麼這台新主機重建的速度必須有多快？如果值不明、請將此參數留白。
- *資源使用率目標（百分比）。*例如60。您希望主機在平均處理量期間的使用率為何？除非您使用Conflent自我平衡叢集、否則Conflent建議使用率為60%、在此情況下、使用率可能會較高。

描述您的環境

- 您的叢集將在哪些環境中執行？ Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google雲端平台、內部部署裸機、內部部署VMware、 內部部署OpenStack或內部部署Kubernates？
- *主機詳細資料。*核心數：48（例如）、網路卡類型（10GbE、40GbE、16GbE、1GbE或其他類型）。
- *儲存磁碟區。*主機：12（例如）。每個主機支援多少個硬碟機或SSD？Conflent建議每個主機使用12個硬碟機。
- 儲存容量/磁碟區（單位：**GB**）。 1000（例如）。單一磁碟區可儲存多少GB儲存空間？Connent建議使用1TB磁碟。
- *儲存組態。*如何設定儲存磁碟區？Conflent建議使用RAID10、以充分發揮所有Conflent功能的優勢。JBOD、SAN、RAID 1、RAID 0、RAID 5、 也支援其他類型。
- 單一**Volume**處理量（**Mbps**）。 125（例如）。單一儲存磁碟區每秒讀取或寫入MB的速度有多快？Confluent建議使用標準硬碟、通常處理量為125MBps。
- 記憶體容量（**GB**）。 64（例如）。

確定環境變數之後、請選取「調整叢集大小」。根據上述範例參數、我們針對Connent Kafka決定了下列規模：

- * Apache Kafka.* Broker數量：22。您的叢集需要儲存設備。考慮啟用階層式儲存設備、以減少主機數量、並允許無限儲存。
- * Apache Zookeeper。*計數：5；Apache Kafka Connect工作人員：數：2；架構登錄：數：2；REST Proxy：數：2；ksqlDB：數：2；ConFluent Control Center：數：1。

不需考量使用案例、即可針對平台團隊使用反轉模式。使用分割模式來計算單一主題所需的分割區數量。請參閱 https://eventsizer.io 以反轉和分割模式為基礎進行規模調整。

"下一步：結論。"

結論

"上一篇：規模調整。"

本文件提供將ConFluent階層式儲存設備與NetApp儲存設備搭配使用的最佳實務準則、包括驗證測試、階層式儲存效能結果、調校、ConFluent S3連接器、以及自我平衡功能。考慮到ILM原則、透過多項驗證效能測試的一致效能、以及業界標準的S3 API、NetApp StorageGRID 物件儲存設備是Confluent階層式儲存設備的最佳選擇。

何處可找到其他資訊

若要深入瞭解本文所述資訊、請檢閱下列文件和 / 或網站：

- 什麼是Apache Kafka

  "https://www.confluent.io/what-is-apache-kafka/"

- NetApp 產品文件

  "https://www.netapp.com/support-and-training/documentation/"

- S3-sink參數詳細資料

  "https://docs.confluent.io/kafka-connect-s3-sink/current/configuration_options.html#s3-configuration-options"

- Apache Kafka

  "https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Kafka"

- 在Confluent平台上實現無限儲存

  "https://www.confluent.io/blog/infinite-kafka-storage-in-confluent-platform/"

- 一致的分層儲存設備：最佳實務做法與規模調整

  "https://docs.confluent.io/platform/current/kafka/tiered-storage.html#best-practices-and-recommendations"

- 適用於ConFluent Platform的Amazon S3接收器連接器

  "https://docs.confluent.io/kafka-connect-s3-sink/current/overview.html"

- Kafka尺寸

  "https://eventsizer.io"

- 規模調整StorageGRID

  "https://fusion.netapp.com/"

- Kafka使用案例

  "https://kafka.apache.org/uses"

- 在conf最 合體平台6.0中實現卡夫卡叢集的自我平衡

  "https://www.confluent.io/blog/self-balancing-kafka-clusters-in-confluent-platform-6-0/"

  "https://www.confluent.io/blog/confluent-platform-6-0-delivers-the-most-powerful-event-streaming-platform-to-date/"

版本歷程記錄

版本	日期	文件版本歷程記錄
1.0版	2021年12月	初始版本。

NetApp混合雲資料解決方案：根據客戶使用案例、Spark和Hadoop

TR-4657：NetApp混合雲資料解決方案：根據客戶使用案例而設計的Spark和Hadoop

NetApp的Karthithkeyan Nagalingam和Sathish Thyagarajan

本文件說明混合雲資料解決方案、使用NetApp AFF 的解決方案、NetApp FAS 的解決方案、NetApp的NetApp連接儲存設備、以及適用於Spark和Hadoop的NetApp FlexClone技術。Cloud Volumes ONTAP這些解決方案架構可讓客戶針對其環境選擇適當的資料保護解決方案。NetApp根據與客戶及其商業使用案例的互動來設計這些解決方案。本文件提供下列詳細資訊：

- 為何我們需要針對Spark和Hadoop環境及客戶挑戰提供資料保護。
- 採用NetApp願景及其建置區塊與服務的資料架構。
- 如何使用這些建置區塊來架構靈活的資料保護工作流程。
- 多種架構的優缺點是以實際客戶使用案例為基礎。每個使用案例均提供下列元件：
  - 客戶案例
  - 需求與挑戰
  - 解決方案
  - 解決方案摘要

為何需要**Hadoop**資料保護？

在Hadoop和Spark環境中、必須解決下列問題：

- *軟體或人為故障。*執行Hadoop資料作業時、軟體更新中發生人為錯誤、可能導致錯誤行為、導致工作產生非預期的結果。在這種情況下、我們需要保護資料、以避免失敗或不合理的結果。例如、由於流量訊號分析應用程式的軟體更新執行不良、因此這項新功能無法以純文字格式正確分析流量訊號資料。此軟體仍會分析Json及其他非文字檔案格式、進而產生即時流量控制分析系統、產生遺漏資料點的預測結果。這種情況可能會造成輸出故障、導致交通號誌發生意外。資料保護可提供快速回復至先前工作應用程式版本的功能、藉此解決此問題。
- *規模與規模。*由於資料來源與磁碟區數量不斷增加、分析資料的大小日增。社群媒體、行動應用程式、資料分析及雲端運算平台是目前巨量資料市場中資料的主要來源、而且資料的成長速度極快、因此資料必須受到保護、才能確保資料作業準確無誤。
- * Hadoop的原生資料保護功能。* Hadoop具有原生命令來保護資料、但此命令無法在備份期間提供一致的資料。它僅支援目錄層級備份。Hadoop建立的快照為唯讀、無法直接重複使用備份資料。

Hadoop和**Spark**客戶面臨的資料保護挑戰

Hadoop和Spark客戶的一項常見挑戰是縮短備份時間並提高備份可靠性、而不會在資料保護期間對正式作業叢

集的效能造成負面影響。

客戶也需要將恢復點目標（RPO）和恢復時間目標（RTO）停機時間降至最低、並控制內部部署和雲端型災難恢復站台、以達到最佳的營運持續性。這項控管措施通常來自於企業層級的管理工具。

Hadoop和Spark環境非常複雜、因為不僅資料量龐大且不斷成長、而且資料的送達速度也不斷提高。此案例讓您難以從來源資料快速建立有效率且最新的DevTest與QA環境。NetApp瞭解這些挑戰、並提供本白皮書所述的解決方案。

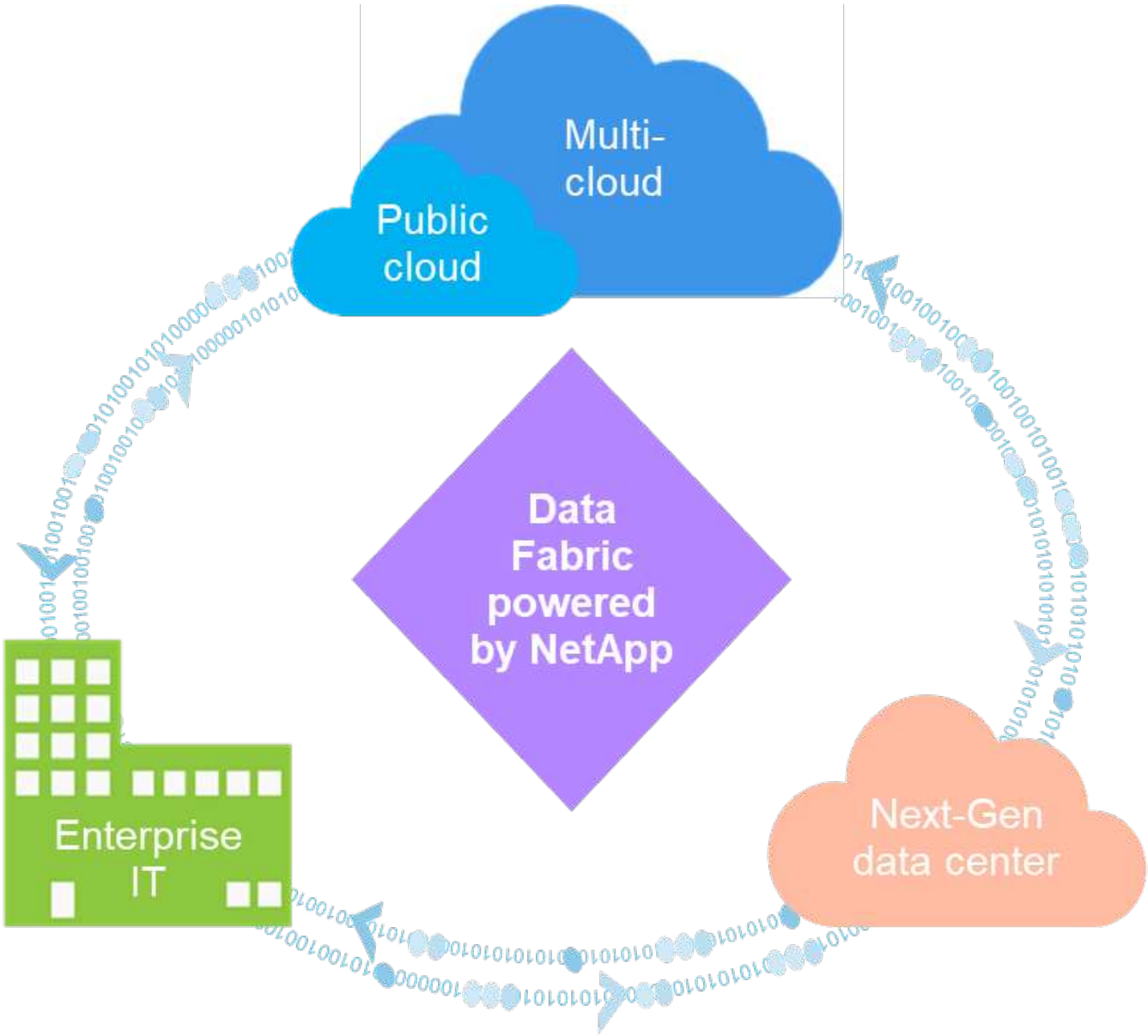
"下一步：採用NetApp技術的Data Fabric、適用於Big Data架構。"

採用NetApp技術的Data Fabric、適用於Big Data架構

"上一篇：解決方案總覽。"

採用NetApp技術的資料架構可簡化並整合雲端與內部部署環境的資料管理、加速數位轉型。

採用NetApp技術的資料架構提供一致且整合的資料管理服務與應用程式（建置區塊）、可提供資料可見度與洞見、資料存取與控制、以及資料保護與安全性、如下圖所示。



備受肯定的**Data Fabric**客戶使用案例

採用NetApp技術的資料架構可為客戶提供下列九個獲證實的使用案例：

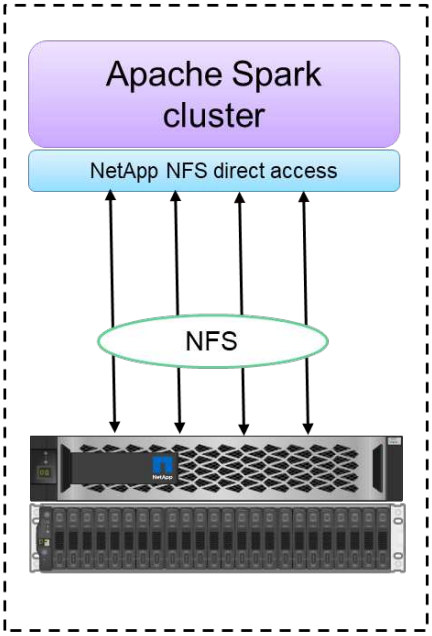
- 加速分析工作負載
- 加速DevOps轉型
- 建置雲端託管基礎架構
- 整合雲端資料服務
- 保護及保護資料安全
- 最佳化非結構化資料
- 提高資料中心效率
- 提供資料洞見與控管能力
- 簡化及自動化

本文件涵蓋九種使用案例中的兩種（連同其解決方案）：

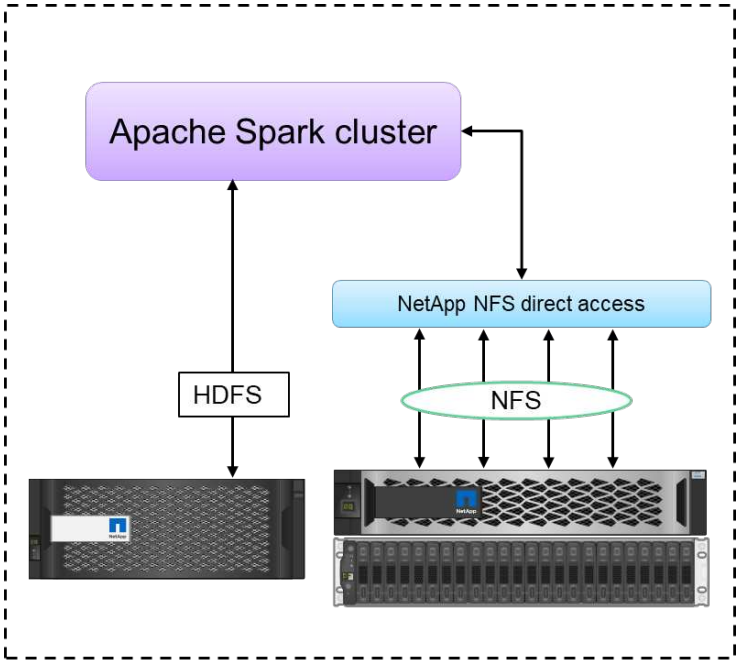
- 加速分析工作負載
- 保護及保護資料安全

NetApp NFS直接存取

NetApp NFS直接存取（先前稱為NetApp就地分析模組）（如下圖所示）可讓客戶在現有或新的NFSv3或NFSv4資料上執行巨量資料分析工作、而無需移動或複製資料。它可防止多個資料複本、並免除將資料與來源同步的需求。例如、在金融產業中、資料從一個地方搬移到另一個地方、必須符合法律義務、這不是一項容易的任務。在此案例中、NetApp NFS直接存取會從原始位置分析財務資料。另一項主要優點是使用NetApp NFS直接存取功能、使用原生Hadoop命令來簡化Hadoop資料的保護、並利用NetApp豐富的資料管理產品組合來啟用資料保護工作流程。



Configuration 1: NFS as primary storage



Configuration 2: HDFS and NFS in single Spark cluster

NetApp NFS直接存取可為Hadoop / Spark叢集提供兩種部署選項：

- 根據預設、Hadoop / Spark叢集會使用Hadoop分散式檔案系統（HDFS）進行資料儲存、並使用預設的檔案系統。NetApp NFS直接存取可將預設的HDFS取代為預設的NFS儲存系統、以便直接分析NFS資料。
- 在另一個部署選項中、NetApp NFS直接存取可在單一Hadoop / Spark叢集中、將NFS設定為額外的儲存設備、以及HDFS。在這種情況下、客戶可以透過NFS匯出來共享資料、並從同一個叢集與HDFS資料一起存取。

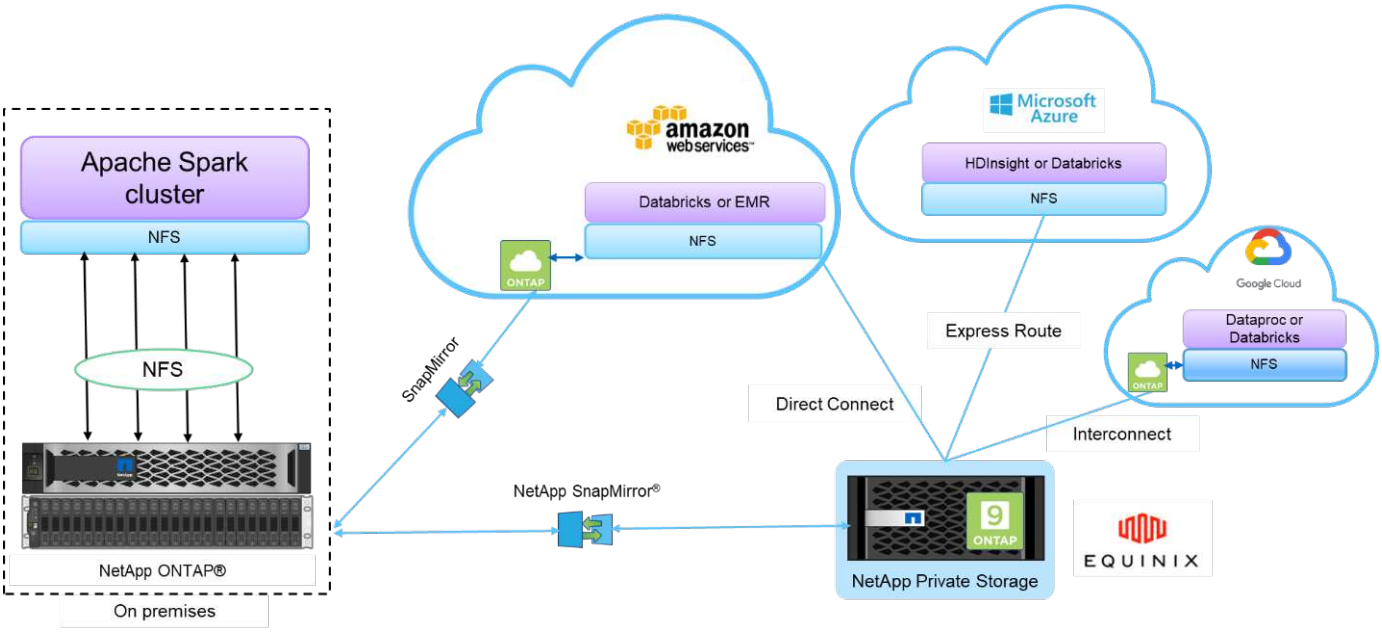
使用NetApp NFS直接存取的主要效益包括：

- 從目前位置分析資料、避免將分析資料移至Hadoop基礎架構（例如HDFS）所需的時間與效能。
- 將複本數量從三個減少為一個。
- 讓使用者能夠分離運算和儲存設備、以獨立擴充。
- 運用ONTAP 豐富的資料管理功能、提供企業資料保護功能。

- 通過Hortonworks資料平台認證。
- 實現混合式資料分析部署。
- 運用動態多執行緒功能、縮短備份時間。

巨量資料的建置區塊

採用NetApp技術的資料架構整合了資料管理服務與應用程式（建置區塊）、可用於資料存取、控制、保護及安全性、如下圖所示。



上圖中的建置區塊包括：

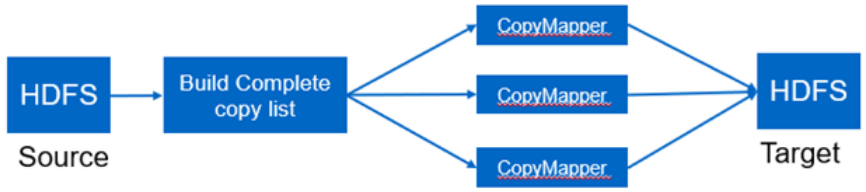
- * NetApp NFS直接存取。*提供最新的Hadoop和Spark叢集、可直接存取NetApp NFS磁碟區、無需額外的軟體或驅動程式需求。
- * NetApp Cloud Volumes ONTAP 功能與雲端Volume Services。*軟體定義的連線儲存設備、以ONTAP Microsoft Azure NetApp Files Azure雲端服務中Amazon Web Services（AWS）或Sf2（anf）執行的功能為基礎。
- * NetApp SnapMirror技術*。在內部部署ONTAP 與不支援的Cloud或NPS執行個體之間提供資料保護功能。
- *雲端服務供應商。*這些供應商包括AWS、Microsoft Azure、Google Cloud和IBM Cloud。
- * PaaS *雲端型分析服務、例如AWS中的Amazon Elastic MapReduce（EMR）和Databricks、以及Microsoft Azure HDInsight和Azure Databricks。

"下一步：Hadoop資料保護與NetApp。"

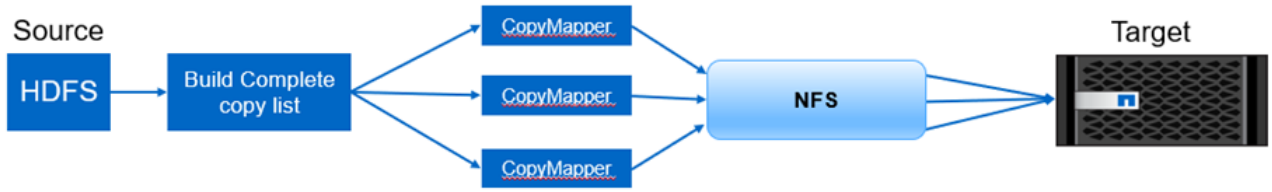
Hadoop資料保護與NetApp

"上一篇：採用NetApp技術的Data Fabric、適用於Big Data架構。"

Hadoop DistCp是一種原生工具、用於大型叢集間和叢集內複製。下圖所示的Hadoop DistCp基本程序、是使用Hadoop原生工具（例如MapReduce）將Hadoop資料從HDFS來源複製到對應目標的典型備份工作流程。NetApp NFS直接存取可讓客戶將NFS設定為Hadoop DistCp工具的目標目的地、以便透過MapReduce將資料從HDFS來源複製到NFS共用。NetApp NFS直接存取可做為DistCp工具的NFS驅動程式。



Hadoop Distcp Basic Process



Hadoop Distcp and NetApp

"下一步：Hadoop資料保護使用案例總覽。"

Hadoop資料保護使用案例總覽

"先前版本：Hadoop資料保護與NetApp。"

本節提供資料保護使用案例的詳細說明、這是本白皮書的重點。其餘各節將針對每個使用案例提供更多詳細資料、例如客戶問題（情境）、需求與挑戰、以及解決方案。

使用案例**1**：備份**Hadoop**資料

在此使用案例中、就地分析模組協助大型金融機構將長時間的備份時間從24小時以上縮短至幾小時以內。

使用案例**2**：從雲端到內部部署的備份與災難恢復

藉由使用NetApp技術的資料架構做為建置區塊、一家大型廣播公司能夠根據不同的資料傳輸模式（例如隨需、即時、 或根據Hadoop / Spark叢集負載。

使用案例**3**：在現有**Hadoop**資料上啟用**DevTest**

NetApp解決方案協助線上音樂經銷商在不同的分公司快速建置多個節省空間的Hadoop叢集、以使用排程原則來建立報告並執行每日DevTest工作。

使用案例**4**：資料保護與多雲端連線

一家大型服務供應商使用NetApp技術提供的資料架構、為不同雲端執行個體的客戶提供多重雲端分析功能。

使用案例**5**：加速分析工作負載

最大的金融服務與投資銀行之一使用NetApp網路附加儲存解決方案來縮短I/O等待時間、並加速其量化財務分析平台。

"下一步：使用案例1 -備份Hadoop資料。"

使用案例1：備份Hadoop資料

"上一篇：Hadoop資料保護使用案例總覽。"

案例

在此案例中、客戶擁有大型內部部署Hadoop儲存庫、並想要備份以供災難恢復之用。然而、客戶目前的備份解決方案成本高昂、而且備份時間長達24小時以上。

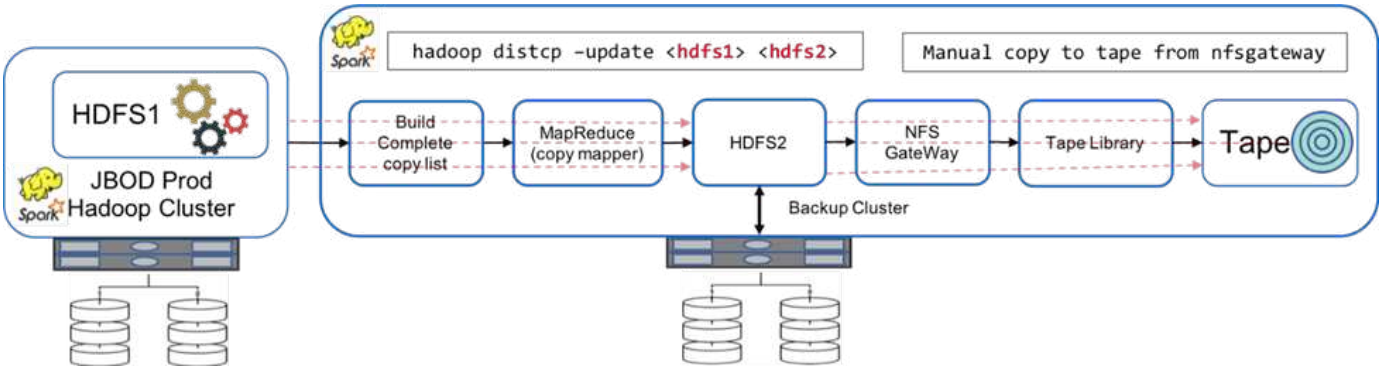
需求與挑戰

此使用案例的主要要求與挑戰包括：

- 軟體向下相容性：
  - 建議的替代備份解決方案應與目前在正式作業Hadoop叢集中使用的軟體版本相容。
- 為了符合承諾的SLA、建議的替代解決方案應達到極低的RPO和RTO。
- NetApp備份解決方案所建立的備份可用於本機建置於資料中心的Hadoop叢集、以及在遠端站台的災難恢復位置執行的Hadoop叢集。
- 建議的解決方案必須符合成本效益。
- 建議的解決方案必須在備份期間降低目前執行中的線上分析工作的效能影響。

客戶現有的備份解決方案

下圖顯示原始Hadoop原生備份解決方案。



正式作業資料會透過中繼備份叢集保護至磁帶：

- 執行「Hadoop distcp -update <hdfs1><hdfs2>'命令、將HDFS1資料複製到HDFS2。
- 備份叢集做為NFS閘道、資料會透過磁帶庫透過Linux「CP」命令手動複製到磁帶。

原始Hadoop原生備份解決方案的優點包括：

- 此解決方案以Hadoop原生命令為基礎、讓使用者不必學習新程序。
- 此解決方案採用業界標準的架構和硬體。

原始Hadoop原生備份解決方案的缺點包括：

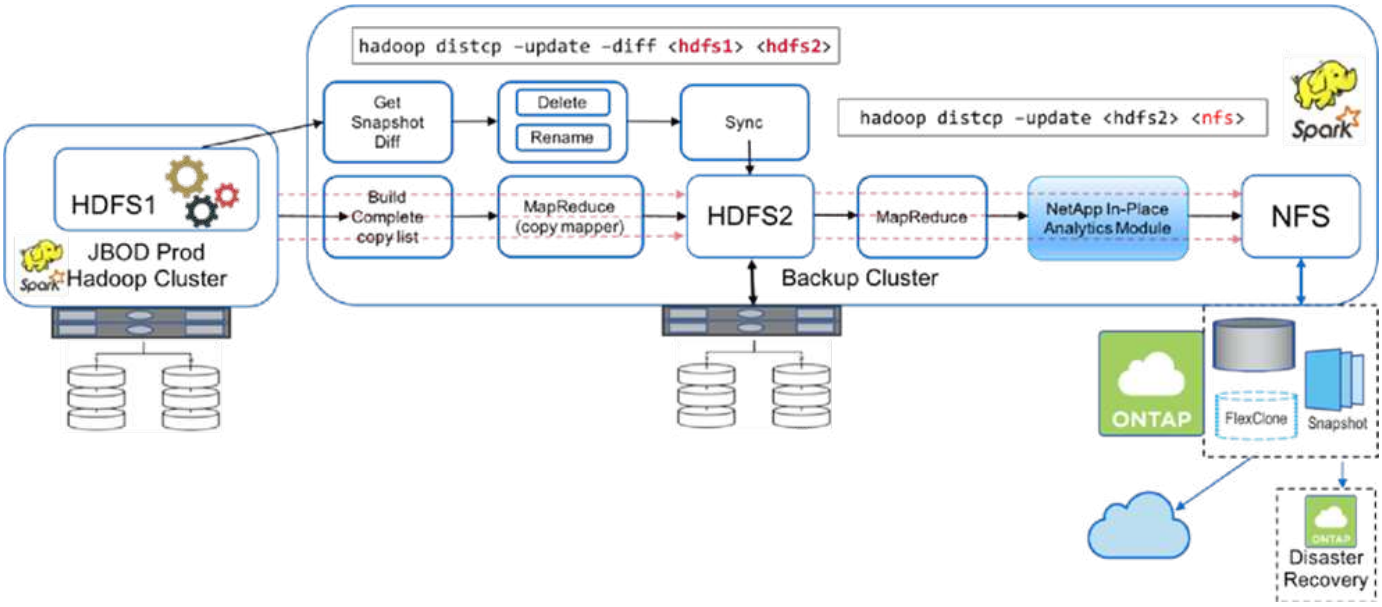
- 備份時間過長超過24小時、使正式作業資料容易受到攻擊。
- 在備份期間、叢集效能大幅降低。
- 複製到磁帶是手動程序。
- 就所需的硬體和人工程序所需的人力時間而言、備份解決方案的成本相當昂貴。

備份解決方案

根據這些挑戰和要求、並考慮到現有的備份系統、建議三種可能的備份解決方案。以下各小節分別說明這三種不同的備份解決方案、分別標示為解決方案A至解決方案C

解決方案A

解決方案A將就地分析模組新增至備份Hadoop叢集、可將次要備份至NetApp NFS儲存系統、免除磁帶需求、如下圖所示。



解決方案A的詳細工作包括：

- 正式作業Hadoop叢集的HDFS中有客戶的分析資料需要保護。
- 使用HDFS的備份Hadoop叢集可做為資料的中繼位置。在正式作業和備份Hadoop叢集中、只有一堆磁碟（JBOD）可為HDFS提供儲存設備。
- 執行「Hadoop distcp–update–diff <hdfs1><hdfs2>'命令、保護Hadoop正式作業資料、使其免受正式作業叢集HDFS對備份叢集HDFS的影響。

> Hadoop快照可用來保護資料、使其不受正式作業環境的影響、也不受Hadoop叢集的影響。

- NetApp ONTAP 功能區儲存控制器提供NFS匯出的Volume、可配置給備份Hadoop叢集。
- 藉由運用MapReduce和多個mappers執行「Hadoop distcp」命令、分析資料就能使用就地分析模組、從備份Hadoop叢集保護為NFS。

  在NetApp儲存系統的NFS中儲存資料之後、NetApp Snapshot、SnapRestore 支援功能和FlexClone技術可視需要備份、還原及複製Hadoop資料。

Hadoop資料可透過SnapMirror技術、保護至雲端及災難恢復位置。

解決方案A的優點包括：

- Hadoop正式作業資料受到保護、不受備份叢集的影響。
- HDFS資料是透過NFS保護、可保護雲端和災難恢復位置。
- 將備份作業卸載到備份叢集、藉此提升效能。
- 免除手動磁帶操作
- 可透過NetApp工具執行企業管理功能。
- 只需對現有環境進行最少的變更。
- 是具成本效益的解決方案。

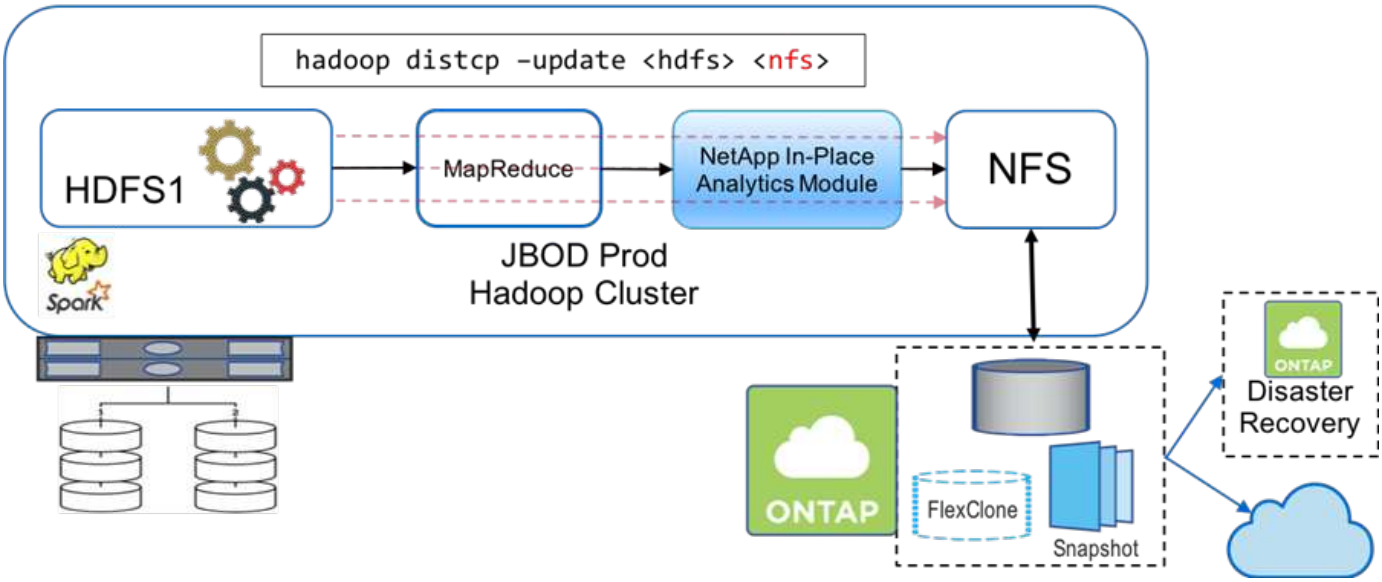
此解決方案的缺點是需要備份叢集和其他地圖來改善效能。

客戶最近部署了解決方案A、因為它的簡易性、成本和整體效能。

在本解決方案中、ONTAP 可以使用來自於支援的SAN磁碟來取代JBOD。此選項可將備份叢集儲存負載卸載ONTAP 至Ef2、但缺點是需要SAN光纖交換器。

解決方案B

解決方案B將就地分析模組新增至正式作業Hadoop叢集、免除備份Hadoop叢集的需求、如下圖所示。



解決方案B的詳細工作包括：

- NetApp ONTAP 功能區儲存控制器會將NFS匯出至正式作業Hadoop叢集。

  Hadoop原生「Hadoop distcp」命令可透過就地分析模組、保護Hadoop資料、從正式作業叢集HDFS到NFS。

- 在NetApp儲存系統的NFS中儲存資料之後、將SnapRestore 使用Snapshot、支援功能和FlexClone技術來備份、還原及複製Hadoop資料。

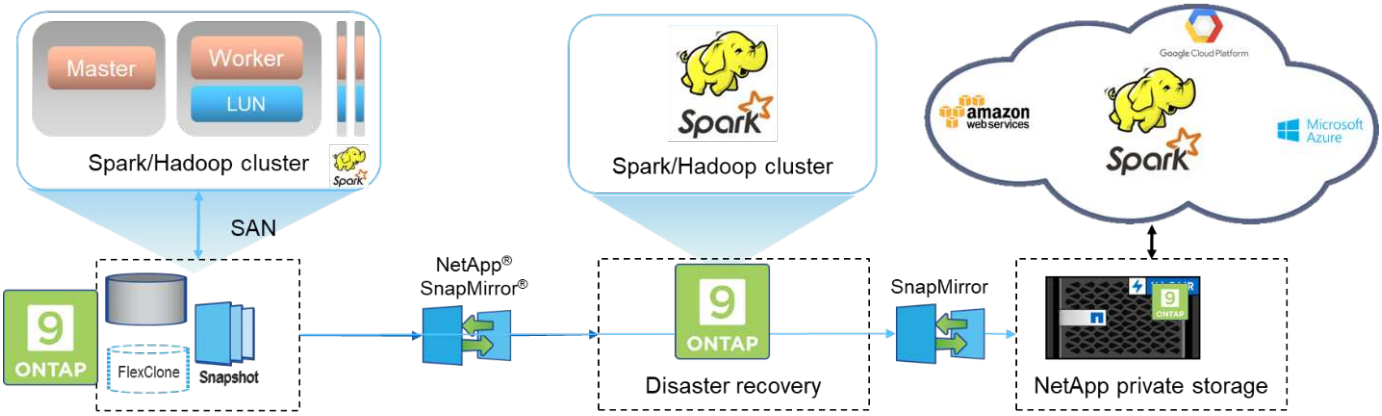
解決方案B的優點包括：

- 正式作業叢集已針對備份解決方案進行稍微修改、以簡化實作並降低額外的基礎架構成本。
- 不需要備份作業的備份叢集。
- HDFS正式作業資料在轉換為NFS資料時受到保護。
- 此解決方案可透過NetApp工具提供企業管理功能。

此解決方案的缺點在於它是在正式作業叢集中實作的、這可能會在正式作業叢集中新增額外的系統管理員工作。

解決方案C

在解決方案C中、NetApp SAN磁碟區會直接配置給HDFS儲存設備的Hadoop正式作業叢集、如下圖所示。



解決方案C的詳細步驟包括：

- NetApp ONTAP 支援SAN儲存設備是在正式作業的Hadoop叢集上配置、以供HDFS資料儲存使用。
- NetApp Snapshot與SnapMirror技術可用來備份來自正式作業Hadoop叢集的HDFS資料。
- 在Snapshot複本備份程序期間、Hadoop / Spark叢集的正式作業效能不會受到影響、因為備份是在儲存層。

> Snapshot技術提供的備份、無論資料大小為何、都能在數秒內完成。

解決方案C的優點包括：

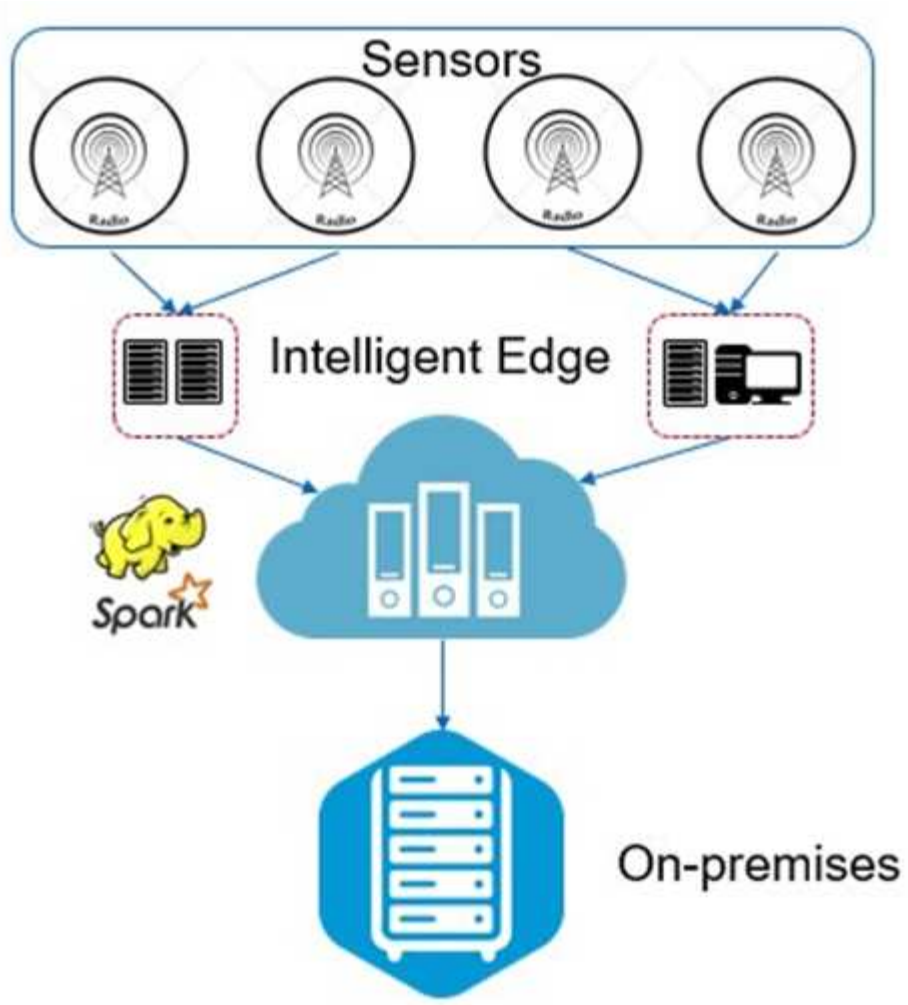
- 使用Snapshot技術可以建立節省空間的備份。
- 可透過NetApp工具執行企業管理功能。

"下一步：使用案例2：從雲端到內部部署的備份與災難恢復。"

使用案例2：從雲端到內部部署的備份與災難恢復

"上一篇：使用案例1 -備份Hadoop資料。"

此使用案例是根據需要將雲端型分析資料備份到內部部署資料中心的廣播客戶、如下圖所示。



案例

在此案例中、IoT感應器資料會擷取至雲端、並使用AWS內的開放原始碼Apache Spark叢集進行分析。這項需求是將處理過的資料從雲端備份到內部部署。

需求與挑戰

此使用案例的主要要求與挑戰包括：

- 啟用資料保護不應對雲端上的正式作業Spark/Hadoop叢集造成任何效能影響。
- 雲端感測器資料必須以有效率且安全的方式移轉及保護至內部部署。
- 可在不同的情況下、例如隨需、即時和低叢集負載期間、靈活地將資料從雲端傳輸至內部部署。

解決方案

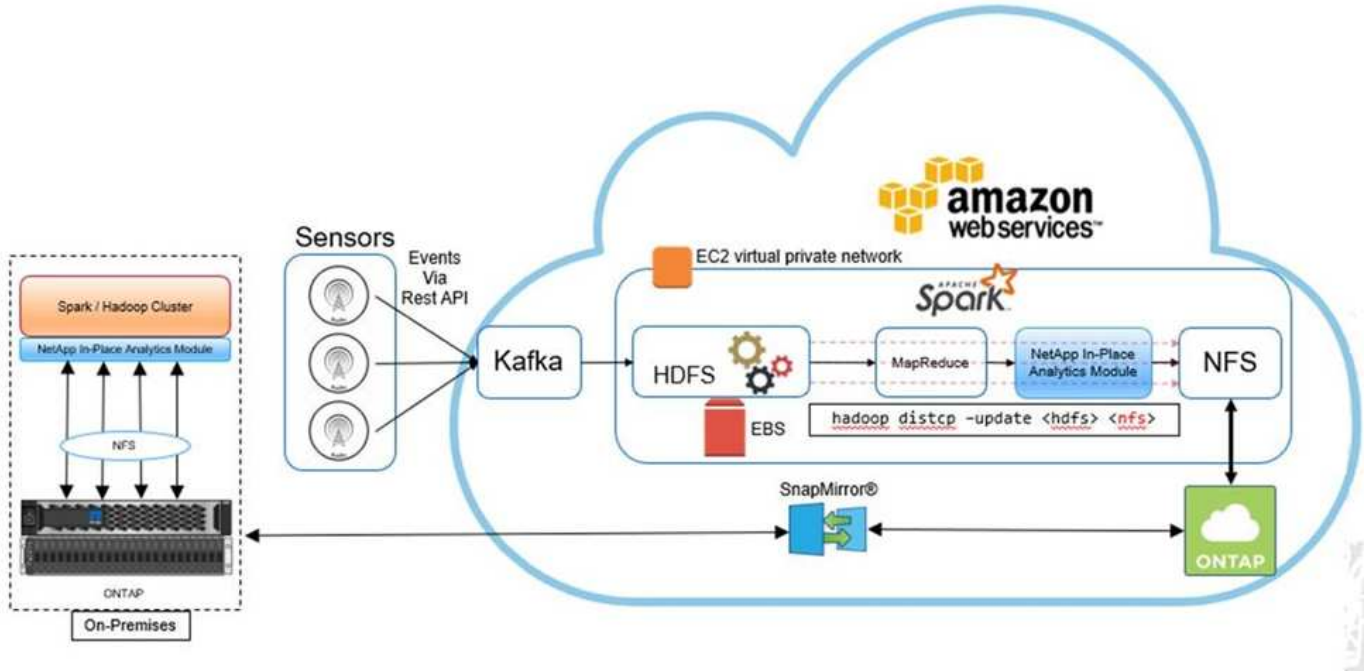
客戶使用AWS Elastic Block Store（EBS）作為Spark叢集HDFS儲存設備、透過Kafka從遠端感應器接收及擷取資料。因此、HDFS儲存設備可做為備份資料的來源。

為了滿足這些需求、NetApp ONTAP 支援將NetApp支援雲端部署在AWS中、並建立NFS共用區、做為Spark/Hadoop叢集的備份目標。

建立NFS共用區之後、就會利用就地分析模組、將HDFS EBS儲存區的資料複製到ONTAP 穩定的NFS共用區。

當資料位於ONTAP NFS中的SnapMirror Cloud之後、SnapMirror技術可用來將資料從雲端鏡射到內部部署儲存設備、並以安全且有效率的方式進行鏡射。

此影像顯示從雲端到內部部署解決方案的備份與災難恢復。



"下一步：使用案例3：在現有Hadoop資料上啟用DevTest。"

使用案例3：在現有Hadoop資料上啟用DevTest

"上一篇：使用案例2：從雲端到內部部署的備份與災難恢復。"

在此使用案例中、客戶的需求是根據現有的Hadoop叢集、快速且有效率地建置新的Hadoop / Spark叢集、其中包含大量用於DevTest的分析資料、並在同一個資料中心和遠端位置進行報告。

案例

在此案例中、多個Spark / Hadoop叢集是以內部部署的大型Hadoop資料湖實作以及災難恢復位置所建置而成。

需求與挑戰

此使用案例的主要要求與挑戰包括：

- 針對DevTest、QA或任何其他需要存取相同正式作業資料的目的、建立多個Hadoop叢集。這方面的挑戰是、以極具空間效益的方式、即時複製大型Hadoop叢集多次。
- 將Hadoop資料同步至DevTest和報告團隊、以提高營運效率。
- 在正式作業和新叢集之間使用相同的認證資料來散佈Hadoop資料。
- 使用排程的原則來有效率地建立QA叢集、而不會影響正式作業叢集。

解決方案

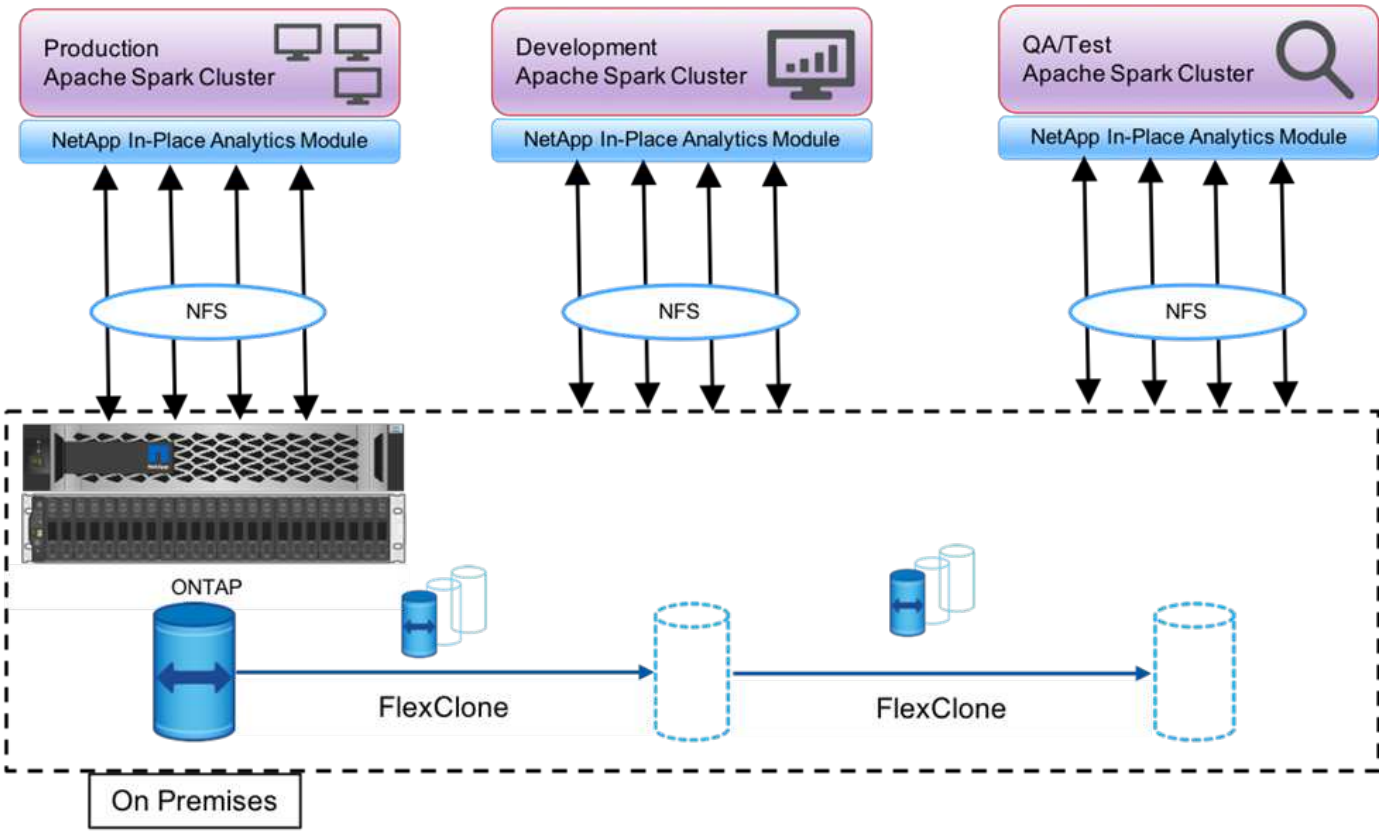
FlexClone技術可用來滿足上述需求。FlexClone技術是Snapshot複本的讀寫複本。它會從父Snapshot複本資料讀取資料、只會消耗新增/修改區塊的額外空間。它既快速又節省空間。

首先、使用NetApp一致性群組建立現有叢集的Snapshot複本。

NetApp System Manager或儲存設備管理提示中的Snapshot複本。一致性群組Snapshot複本是應用程式一致的群組Snapshot複本、而FlexClone Volume則是根據一致性群組Snapshot複本建立。值得一提的是、FlexClone Volume繼承父Volume的NFS匯出原則。建立Snapshot複本之後、必須安裝新的Hadoop叢集以供DevTest和報告之用、如下圖所示。就地分析模組透過就地分析模組使用者和NFS資料的群組授權、從新的Hadoop叢集存取複製的NFS磁碟區。

若要擁有適當的存取權、新叢集必須針對在原地分析模組使用者和群組組組態中設定的使用者、擁有相同的UID和GUID。

此影像顯示DevTest的Hadoop叢集。



"下一步：使用案例4：資料保護與多雲端連線。"

使用案例4：資料保護與多雲端連線

"上一篇：使用案例3：在現有Hadoop資料上啟用DevTest。"

此使用案例與負責為客戶的Big Data分析資料提供多雲端連線的雲端服務合作夥伴有關。

案例

在此案例中、從不同來源收到的AWS IoT資料會儲存在NPS的中央位置。NPS儲存設備連接至AWS和Azure中的Spark/Hadoop叢集、可讓在多個雲端上執行的Big Data分析應用程式存取相同的資料。

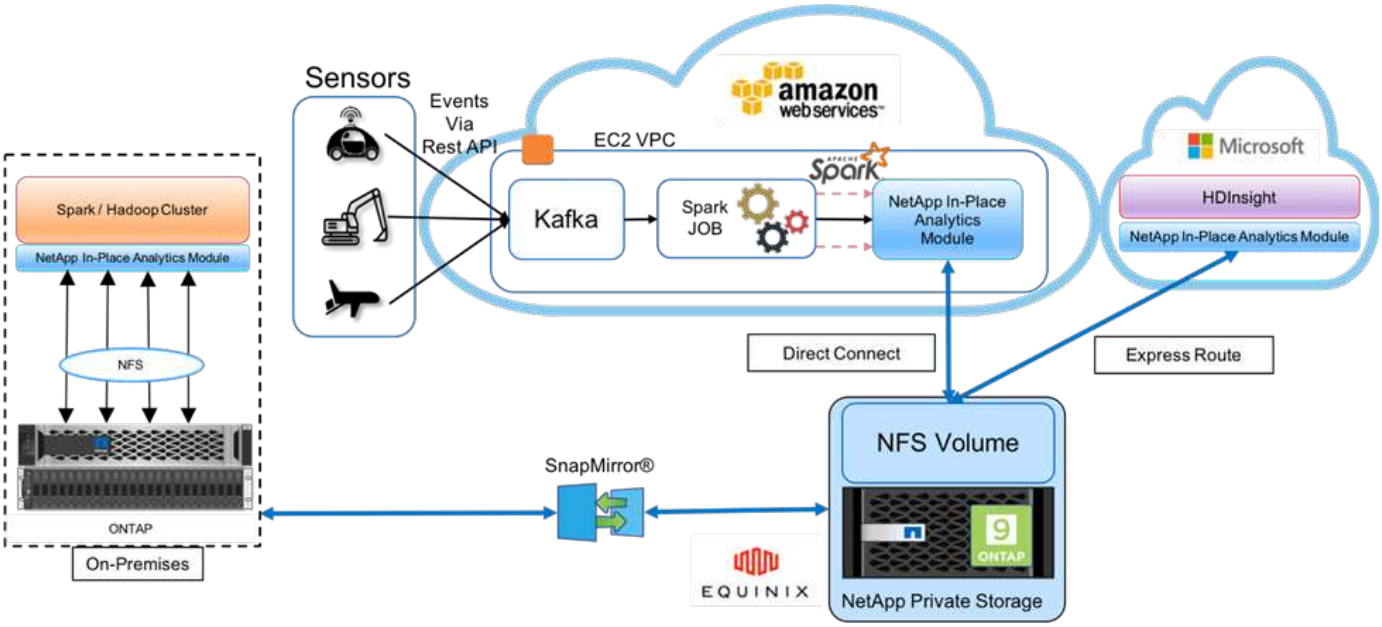
需求與挑戰

此使用案例的主要要求與挑戰包括：

- 客戶想要使用多個雲端在相同的資料上執行分析工作。
- 必須透過不同的感應器和集線器、從內部部署和雲端等不同來源接收資料。
- 解決方案必須有效率且具成本效益。
- 主要挑戰是建置具成本效益且有效率的解決方案、在內部部署和不同雲端之間提供混合式分析服務。

解決方案

此影像說明資料保護與多雲端連線解決方案。



如上圖所示、感應器的資料會透過Kafka串流並擷取至AWS Spark叢集。資料儲存在NPS中的NFS共用區、NPS位於Equinix資料中心內的雲端供應商外部。由於NetApp NPS分別透過Direct Connect和Express Route連線連線至Amazon AWS和Microsoft Azure、因此客戶可以利用就地分析模組、從Amazon和AWS分析叢集存取資料。這種方法可解決跨多個大型擴充系統進行雲端分析的問題。

因此ONTAP 、由於內部部署和NPS儲存設備都執行了一套功能完善的軟體、SnapMirror可以將NPS資料鏡射到內部部署叢集、在內部部署和多個雲端之間提供混合雲分析功能。

為了獲得最佳效能、NetApp通常建議使用多個網路介面和直接連線/快速路由、從雲端執行個體存取資料。

"下一步：使用案例5：加速分析工作負載。"

使用案例5：加速分析工作負載

"上一篇：使用案例4：資料保護與多雲端連線。"

在此案例中、大型金融服務與投資銀行的分析平台已採用NetApp NFS儲存解決方案進行現代化、以大幅改善分析資產管理與量化業務單位的投資風險與衍生工具。

案例

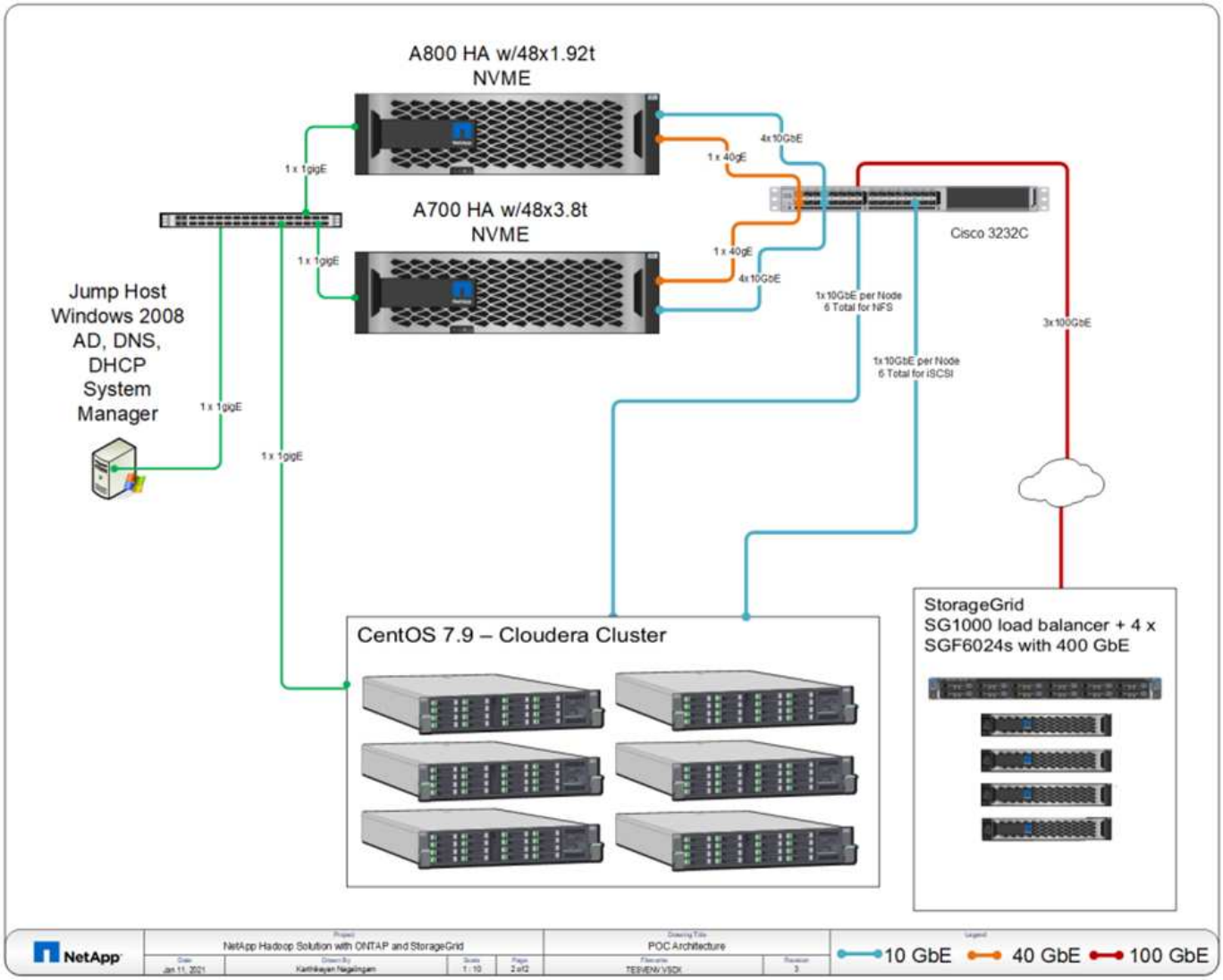
在客戶現有的環境中、用於分析平台的Hadoop基礎架構會利用Hadoop伺服器的內部儲存設備。由於JBOD環境的專屬性質、組織內的許多內部客戶無法利用Monte Carlo量化模型、這是一種仰賴即時資料重複取樣的模擬。對於量化資產管理業務單位而言、無法充分瞭解市場變動不確定性的影響。

需求與挑戰

該銀行的量化業務單位需要高效率的預測方法、才能達到準確且及時的預測。為達成此目標、團隊認為必須將基礎架構現代化、縮短現有I/O等待時間、並改善Hadoop和Spark等分析應用程式的效能、以有效模擬投資模式、衡量潛在獲利並分析風險。

解決方案

客戶現有的Spark解決方案擁有JBOD。NetApp的NetApp功能、NetApp功能區和MinIO閘道至NFS、可縮短銀行的量化財務團隊的I/O等待時間、以便針對評估潛在獲利與風險的投資模式、進行模擬與分析。ONTAP StorageGRID此影像顯示採用NetApp儲存設備的Spark解決方案。



如上圖所示、AFF 我們StorageGRID 部署了S還原A800、A700系統和支援Spark的六節點Hadoop叢集、以及適用於資料分析作業的線紗和Hive中繼資料服務、透過NFS和S3傳輸協定來存取硬地板檔案。

客戶舊環境中的直接附加儲存（DAS）解決方案、對於獨立擴充運算與儲存設備而說、有其缺點。有ONTAP 了適用於Spark的NetApp解決方案、該銀行的財務分析業務單位就能將儲存設備與運算分離、並視需要更有效地提供基礎架構資源。

藉由使用ONTAP 支援NFS的功能、運算伺服器CPU幾乎已完全用於Spark SQL工作、I/O等待時間縮短將近70%、因此能為Spark工作負載提供更好的運算能力和效能提升。之後、CPU使用率的提升也讓客戶能夠運用GPU（例如GPUDirect）來進一步進行平台現代化。此外StorageGRID 、針對Spark工作負載提供低成本的儲存選項、MinIO閘道則透過S3傳輸協定提供對NFS資料的安全存取。對於雲端資料、NetApp建議Cloud Volumes ONTAP 使用「功能性」、Azure NetApp Files 「功能性」和「NetApp Cloud Volumes Service 功能性」。

"下一步：結論。"

結論

"上一篇：使用案例5：加速分析工作負載。"

本節摘要說明NetApp為滿足各種Hadoop資料保護需求所提供的使用案例與解決方案。透過使用NetApp技術的資料架構、客戶可以：

- 運用NetApp豐富的資料管理功能、並與Hadoop原生工作流程整合、可靈活選擇適當的資料保護解決方案。
- 將Hadoop叢集備份時間縮短將近70%。
- 消除Hadoop叢集備份所造成的任何效能影響。
- 同時提供多雲端資料保護、並可從不同雲端供應商存取資料至單一分析資料來源。
- 使用FlexClone技術建立快速且節省空間的Hadoop叢集複本。

何處可找到其他資訊

若要深入瞭解本文所述資訊、請參閱下列文件和/或網站：

- NetApp Big Data分析解決方案

  "https://www.netapp.com/us/solutions/applications/big-data-analytics/index.aspx"

- NetApp儲存設備的Apache Spark工作負載

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/26877-nva-1157-deploy.pdf

- 適用於Apache Spark的NetApp儲存解決方案

  "https://www.netapp.com/media/16864-tr-4570.pdf"

- 採用NetApp技術的Data Fabric上的Apache Hadoop

  "https://www.netapp.com/media/16877-tr-4529.pdf"

- NetApp就地分析模組

  "https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMLP2854071"

感謝

- Paul Burland、NetApp ANZ Victoria地區銷售代表
- NetApp業務開發經理Hosub Dermilian
- NetApp MPSG總監Lee Dorier
- NetApp ANZ Victoria District SE系統工程師David Thiessen

版本歷程記錄

版本	日期	文件版本歷程記錄
1.0版	2018年1月	初始版本
2.0版	2021年10月	使用案例5更新：加速分析工作負載

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.